ANATOMÍA PATOLÓGICA · DRA. ELIANA CHAMORRO · 2ª PARCIAL

Muerte celular, acumulaciones e inflamación aguda.

Os slides das **Clases 4 a 8** explicados em português, com os termos dela em espanhol, **organogramas** em cada tema, o repaso dela transcrito, pegadinhas e as perguntas das provas antigas.

5 temas + radar + repaso | 105 preguntas comentadas | 23 organogramas

05	105	23	26
CLASES DE LOS SLIDES	PREGUNTAS INTERACTIVAS	ORGANOGRAMAS	EJERCICIOS CITA / COMPLETA

Elige un tema

PRIORIDADE: NECROSE, APOPTOSE E INFLAMAÇÃO CAEM SEMPRE

★ · Radar de la prueba

Mapa geral da parcial e o que mais cai em cada tema.

01 · Necrosis

Lesión irreversible, morfología, cambios nucleares, 6 patrones, infarto rojo × blanco.

02 · Apoptosis

Situaciones, morfología, vías intrínseca y extrínseca, necroptosis, cuadro comparativo.

03 · Acumulación: lípidos

Mecanismos, colesterol, aterosclerosis, xantomas, colesterolosis, Niemann-Pick.

04 · Acumulación: proteínas, amiloide, calcio

A Clase 7 que faltava: Russell, Mallory, Lewy, α1-antitripsina, amiloidosis, calcificación distrófica × metastásica.

05 · Inflamación aguda

Signos, cambios vasculares, exudado, reclutamiento, patrones, evolución, mediadores.

06 · Repaso final + simulado

Cita, completa, revisão da véspera, simulado e banco Robbins.

Radar de la prueba

O QUE MAIS CAI NAS PROVAS ANTIGAS DA DRA. CHAMORRO

MAPA DA 2ª PARCIAL

LESIÓN CELULAR Y RESPUESTA

Necrosis
muerte celular accidental

Qué es
- Lesión **irreversible**
- Membrana se rompe → **inflamación**
- Desnaturalización o digestión enzimática

Cae en prueba
- 6 patrones + ejemplo
- Picnosis, cariorrexis, cariólisis
- Infarto rojo × blanco

Apoptosis
muerte programada

Qué es
- Activa, con **caspasas** y endonucleasas
- Membrana íntegra → **sin inflamación**
- Cuerpos apoptóticos fagocitados

Cae en prueba
- Fisiológica × patológica
- Vía intrínseca (BCL2, citocromo C)
- Vía extrínseca (Fas, TNFR1)

Acumulación intracelular
lípidos y glucógeno

Qué es
- Sustancia que la célula no metaboliza
- **Triglicéridos** → esteatosis
- **Colesterol** → aterosclerosis, xantomas

Cae en prueba
- Células espumosas
- Factores de riesgo
- Complicaciones de la placa

Inflamación aguda
respuesta vascular + PMN

Qué es
- Respuesta de **tejidos vascularizados**
- Cambios vasculares + neutrófilos
- Innata, rápida, breve

Cae en prueba
- 2 cambios vasculares
- Reclutamiento de leucocitos
- Patrones y mediadores

Necrosis · Apoptosis · Acumulación · Inflamación

A necrose e a acumulação de colesterol **disparam** inflamação; a apoptose não. Esse é o fio que liga os 4 temas.

O que cai em cada tema

Necrosis CAI SEMPRE
- Patrones por desnaturalización × digestión enzimática
- Oclusión de arteria cerebral media → licuefactiva
- Infarto en cuña → coagulativa
- DM + pie negro + exudado → gangrena húmeda
- TB / granuloma → caseosa · LES → fibrinoide
- Picnosis, cariorrexis, cariólisis
- ME irreversible: rotura de membrana, figuras de mielina
- Órganos con infarto rojo

Apoptosis CAI SEMPRE
- 2 enzimas: caspasas y endonucleasas
- Citocromo C sale de la mitocondria al citosol
- Fisiológica: membranas interdigitales, menstruación
- Patológica: Parkinson/Alzheimer, hepatitis, tumor
- BCL2 antiapoptótica
- Condensación de la cromatina

Acumulación FREQUENTE
- Células espumosas (macrófagos + CML)
- Factores modificables × no modificables
- 2 cambios/complicaciones de la placa · aneurisma
- Placa con calcio → calcificación distrófica

Inflamación aguda CAI SEMPRE
- Signos por vasodilatación: rubor y calor
- 2 cambios vasculares · vénulas poscapilares
- Orden: marginación → rodamiento → adhesión → transmigración
- Integrinas = adhesión firme · selectinas = rodamiento

- Esteatosis: alcohol, DM, macroscopía
- Colesterolosis → lámina propia · PAS / Best

- Mediadores de dolor, fiebre, C3b, C5b-9, anafilotoxinas
- Quemadura con ampollas → serosa · pan con mantequilla → fibrinosa

Clase 7 SEM PROVA ANTIGA

- Cuerpos de Russell, Mallory, Lewy, ovillos
- α1-antitripsina: hígado + enfisema
- Amiloide: extracelular, rojo Congo, verde manzana
- AL (mieloma) × AA (AR, Crohn)
- Distrófica × metastásica
- Cuerpos de psamoma

COMO USAR

Leia cada tema uma vez com as imagens, depois faça o simulado da seção 5 cobrindo o gabarito. Os quadros **Pegadinha** mostram onde alunos das turmas anteriores erraram (as respostas deles estão nas transcrições). Clique numa imagem para ampliar.

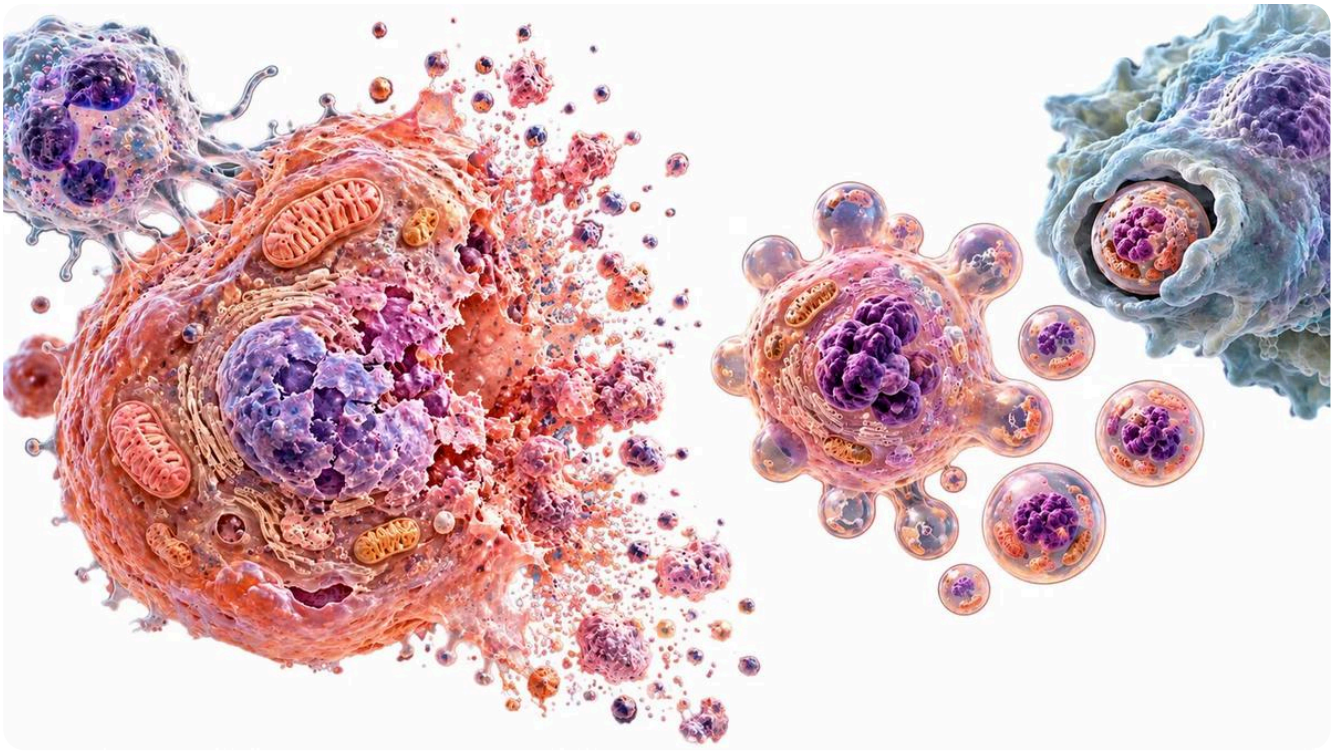
01 Necrosis

CLASE 4 · ROBBINS 9ª ED. CAP. 2 PÁG. 39 · HARSH MOHAN CAP. 3 PÁG. 44

RESUMEN 60 S · NECROSIS

- **Lesión irreversible** = 3 fenómenos: no recupera la **función mitocondrial**, pierde la **membrana**, pierde la integridad del **ADN**.
- El Ca^{2+} que entra activa **fosfolipasas** (membrana), **proteasas** (citoesqueleto), **endonucleasas** (núcleo) y ATPasas.
- Necrosis = accidental, siempre patológica, célula **aumenta**, membrana **rota** → **inflamación**.
- MO: ↑ **eosinofilia**; núcleo: **picnosis** (encoge), **cariorrexis** (fragmenta), **cariólisis** (desaparece).
- 6 patrones: **coagulativa** (isquemia, cuña), **licuefactiva** (cerebro, absceso), **gangrenosa** (seca × húmeda), **caseosa** (TB), **grasa** (páncreas), **fibrinoide** (vasos, LES).
- Infarto **rojo**: doble circulación, tejido laxo (pulmón, intestino). **Blanco**: circulación terminal (corazón, bazo, riñón).

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Dos maneras de morir. Izquierda: **necrosis**, la célula se hincha, la membrana se rompe y el contenido sale, con inflamación. Derecha: **apoptosis**, la célula se encoge, se fragmenta en cuerpos apoptósicos y el macrófago los come sin inflamación.

EXPLICADO FÁCIL · LA CASA QUE SE INCENDIA

Pense na célula como uma casa com gerador (**mitocondria**) e portas automáticas (**bomba Na^+/K^+**). Na **necrosis** o gerador queima:

- sem **ATP** as portas param: entra água e a célula **incha**;
- entra **Ca^{2+}**, que liga as "máquinas de demolição": **fosfolipasas** (membrana), **proteasas** (citoesqueleto), **endonucleasas** (núcleo);
- as paredes (**membranas**) rompem, o conteúdo vaza para a rua e chegam os bombeiros: **inflamación**.

Por isso a necrose é **accidental** e **siempre patológica**. A apoptose é o oposto: demolição planejada, sem sujeira.

Texto literal del slide · Muerte celular

> *La lesión persistente o excesiva hace que las células superen el "punto de retorno" (resultado final de la lesión celular progresiva). 2 tipos principales:*
>
> 1. ***NECROSIS** siempre es un proceso patológico.*
> 2. ***APOPTOSIS** interviene en múltiples funciones normales y no se asocia necesariamente a lesión patológica.*

EXPLICAÇÃO · DO ESTRESSE À MORTE

A célula vive num equilíbrio estreito (homeostase). Quando recebe um estímulo nocivo, ela tem três caminhos possíveis, e é isso que liga a P1 à P2:

1. **Adaptar-se** (hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia): muda de tamanho, número ou tipo e continua funcionando.
2. **Sofrer lesão reversível**: quando o estímulo passa do que a adaptação aguenta. As marcas são a tumefação celular (edema celular, por falha da bomba Na^+/K^+ ATPase) e o cambio graso (esteatose). Se o estímulo é retirado, a célula volta ao normal.
3. **Morrer**: quando a lesão continua ou é intensa demais, a célula passa o "punto de retorno" e morre por necrose ou por apoptose.

A diferença entre as duas mortes é o que a professora mais explora. A **necrose** é uma morte "acidental": o dano destrói as membranas, as enzimas vazam e digerem a célula, o conteúdo sai e provoca inflamação. Por isso ela é *sempre* patológica. A **apoptose** é uma morte "organizada": a própria célula ativa um programa genético, se desmonta em pedaços envoltos por membrana e é comida sem inflamação. O organismo a usa todo dia (embrião, menstruação, timo), e também em doenças.

O Robbins lembra que as alterações bioquímicas vêm antes das morfológicas. Num infarto do miocárdio, a célula perde a função contrátil em ~1 minuto, torna-se irreversível em 20–40 minutos, mas a necrose só é vista ao microscópio óptico depois de 4–12 horas. Por isso um paciente pode morrer de IAM com o coração ainda "normal" na lâmina.

Lesión celular irreversible

DA LESÃO À MORTE CELULAR



- ATPasas → menos ATP

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Lesión irreversible: mitocondrias con densidades amorfas, membranas plasmática y de organelas rotas, lisosomas liberando enzimas.

DEL DAÑO AL ESTALLIDO DE LA CÉLULA

Isquemia · toxinas · infecciones · trauma → ↓ ATP (mitocondria dañada) → Falla la bomba Na^+/K^+ ATPasa: entra agua →

Entra Ca^{2+} al citosol → Fosfolipasas · proteasas · endonucleasas · ATPasas → Rotura de membranas plasmática y lisosómica →

Enzimas lisosómicas digieren la célula · el contenido sale → Reacción inflamatoria

Texto literal del slide · 3 fenómenos que indican la irreversibilidad

> 1. *Incapacidad de recuperar la función mitocondrial (falta de fosforilación y generación de ATP).*
> 2. *Pérdida de estructura y función de las membranas (lisosomas – disolución enzimática [NECROSIS]; y escape de proteínas IC).*
> 3. *Pérdida de la integridad de la estructura del ADN y la cromatina.*

EXPLICAÇÃO · POR QUE ESSES TRÊS MARCAM A IRREVERSIBILIDADE

1. Mitocôndria sem conserto. A mitocôndria produz ATP por fosforilação oxidativa. Na isquemia falta oxigênio, o ATP cai e a célula tenta compensar com glicólise anaeróbica, que gera ácido láctico e baixa o pH (daí a condensação da cromatina que caiu na P1). Sem ATP, a bomba Na^+/K^+ para, entra sódio e água (tumefação) e a síntese de proteínas cai. Enquanto a

mitocôndria pode voltar a funcionar, a lesão é reversível. Quando ela sofre dano permanente (abre-se o poro de transição de permeabilidade mitocondrial e ela perde o potencial de membrana), a célula já não recupera o ATP e morre.

2. Membranas destruídas. É o fenômeno mais importante, segundo o slide. O dano de membrana vem de vários lados: fosfolipases ativadas pelo cálcio degradam os fosfolipídios; radicais livres (ERO) fazem peroxidação lipídica; proteases cortam o citoesqueleto que ancora a membrana. Três membranas importam: a *plasmática* (deixa sair o conteúdo e entrar cálcio), a *mitocondrial* (perde ATP e libera citocromo C) e a *lisossomal* (libera hidrolases que digerem a célula: é a necrose propriamente dita). Enzimas que vazam para o sangue servem de marcadores clínicos: troponina (coração), transaminases (fígado).

3. DNA e cromatina perdidos. Sem o núcleo íntegro, a célula não tem como se reparar. Morfologicamente isso aparece como picnose, cariorrexe e cariólise.

O papel central do cálcio. Normalmente o cálcio citosólico é ~10.000 vezes menor que o extracelular. Na lesão, entra cálcio pela membrana danificada e sai cálcio da mitocôndria e do retículo. Esse cálcio livre ativa de uma vez as enzimas da tabela abaixo: fosfolipases, proteases, endonucleases e ATPases (que gastam o pouco ATP que resta). Por isso a professora pede "2 enzimas cuya actividad aumenta por incremento del calcio".

A sequência é uma continuação da lesão reversível. Guarde cada enzima com o dano que ela causa, porque ela pede "cite 2 enzimas" e "qual dano":

EVENTO (SLIDE)	CONSECUENCIA	EM PORTUGUÊS
Ingreso de calcio	daño mitocondrial	O Ca^{2+} citosólico ativa todas as enzimas abaixo.
Fosfolipasas activadas	daño de membrana plasmática, el fenómeno más importante de la lesión celular irreversible	Frase de prova: o dano de membrana é o marco da irreversibilidade.
Proteasas intracelulares	daño citoesquelético	Quebram proteínas estruturais.
Endonucleasas activadas	daño nuclear (picnosis, cariorrexis, cariólisis)	Fragmentam o DNA.
Enzimas hidrolíticas lisosómicas	digestión de la célula	Saem do lisossomo roto e digerem o citoplasma.

Texto literal del slide · A tener en cuenta

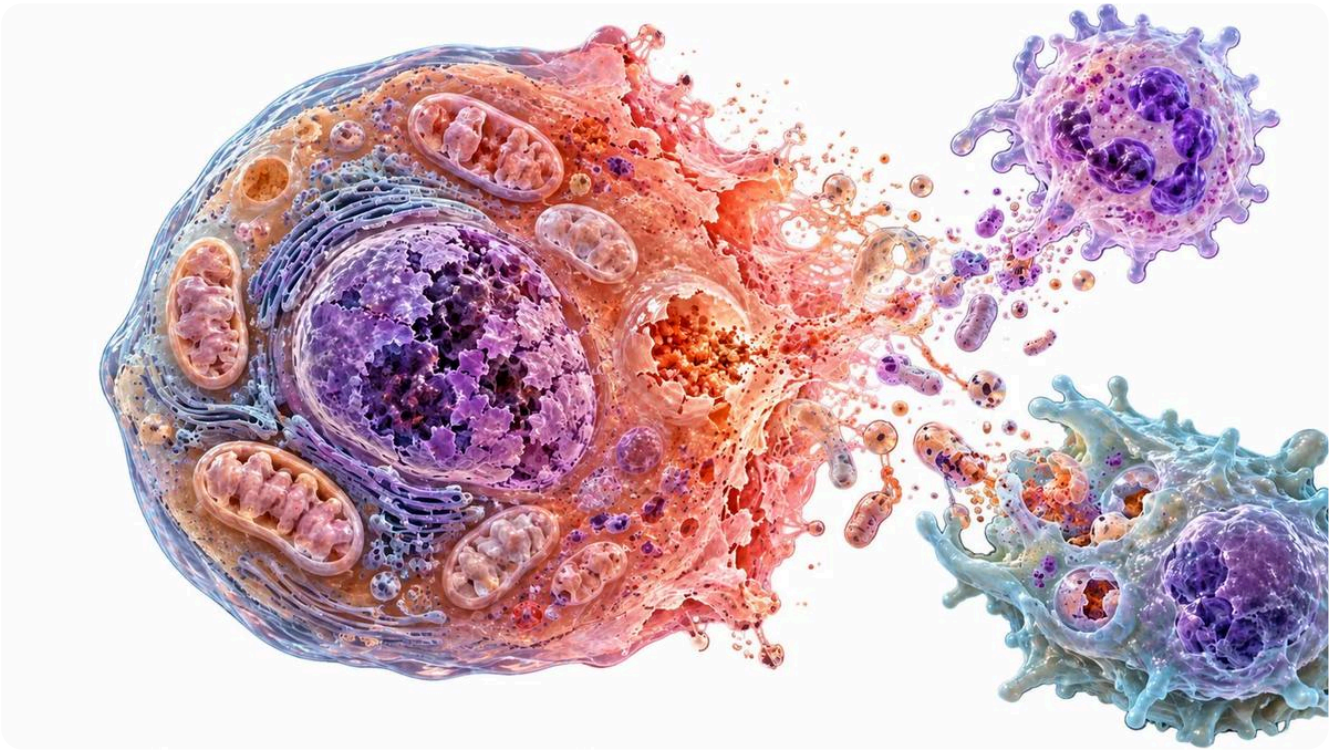
> ***NECROSIS:*** *"accidental", NO regulada, causa por afectación de las membranas celulares y pérdida de homeostasia iónica. Causas: isquemia, exposición a toxinas, infecciones y traumatismos. (Se caracteriza por daño mitocondrial grave, agotamiento de ATP y ROTURA DE LAS MEMBRANAS LISOSÓMICAS Y PLASMÁTICA).*
>
> 1. *Rotura de las membranas.*
> 2. *Enzimas lisosómicas penetran en el citoplasma y digieren la célula.*
> 3. *Los contenidos celulares escapan a través de la membrana dañada (EC).*
> 4. *Inducen una REACCIÓN INFLAMATORIA.*

EXPLICAÇÃO · POR QUE A NECROSE INFLAMA

Quando a membrana plasmática se rompe, saem da célula moléculas que normalmente ficam escondidas lá dentro: ATP, ácido úrico, DNA, proteínas nucleares. O sistema imune inato reconhece esses restos como "sinais de perigo" (DAMPs, padrões moleculares associados a dano) por receptores como os TLR e o inflamassoma. A resposta é recrutar neutrófilos e macrófagos para limpar o tecido morto. Isso explica por que todo infarto tem uma borda inflamatória e por que, na

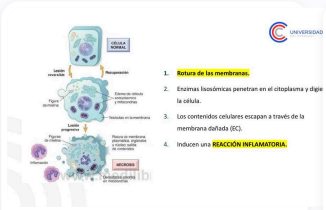
apoptose, em que o conteúdo não sai, não há inflamação. Ou seja, a necrose é a ponte natural entre a Clase 4 e a Clase 9: tecido necrótico é uma das causas de inflamação aguda listadas no slide de inflamação.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

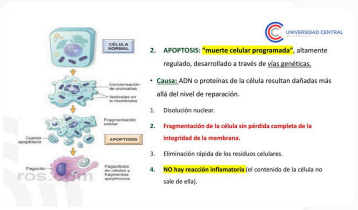


La célula necrótica **estalla**: el contenido sale al tejido y atrae neutrófilos y macrófagos. Por eso la necrosis inflama.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Normal → lesión reversible → necrosis: rotura de membrana, figuras de mielina, inflamación.



Apoptosis: condensación de cromatina, cuerpos apoptósicos, fagocito, sin inflamación.

Morfología de la necrosis

MORFOLOGIA DA NECROSE

CAMBIOS MORFOLÓGICOS

Microscopio óptico citoplasma	Núcleo 3 patrones	Microscopio electrónico irreversibilidad
Citoplasma • **Aumento de eosinofilia** (pérdida de ARN, proteínas desnaturalizadas) • Aspecto vítreo, vacuolado	**Picnosis** • Núcleo **encogido** e hipercromático	**Hallazgos** • **Rotura de membrana** plasmática y de organelas • **Figuras de mielina**

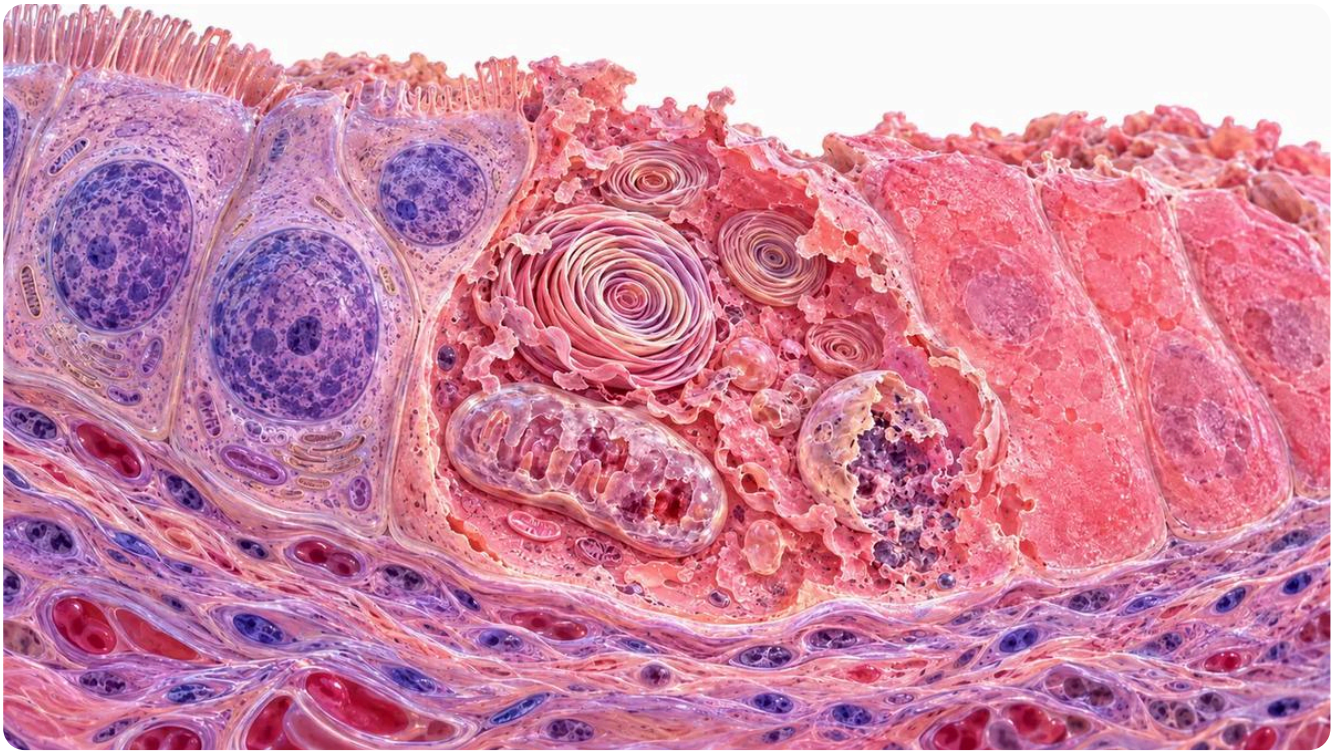
- Figuras de mielina

Cariorrexis
- Núcleo **fragmentado**

Cariólisis
- Basofilia nuclear **se desvanece** (ADNasa)

- Densidades amorfas en mitocondrias

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Morfología: citoplasma eosinófilo y vítreo, **figuras de mielina** (espirales de membrana) y núcleos que se condensan, se fragmentan o desaparecen.

Texto literal del slide

> *El aspecto morfológico es consecuencia de la **DESNATURALIZACIÓN DE PROTEÍNAS INTRACELULARES**, y la **DIGESTIÓN ENZIMÁTICA** (autólisis, heterólisis) de la célula mortalmente lesionada. Enzimas que derivan de los lisosomas de las propias células en proceso de necrosis y de los lisosomas de los leucocitos que participan en la reacción inflamatoria.*

Autólise = enzimas da própria célula morta. **Heterólise** = enzimas dos leucócitos que chegaram. Esses dois processos (desnaturação × digestão) são a base para classificar os padrões: ela pergunta exatamente "cite 2 patrones que presentan desnaturalización" e "2 que presentan digestión enzimática".

EXPLICAÇÃO · A COMPETIÇÃO ENTRE DESNATURAÇÃO E DIGESTÃO

Pense na célula morta como um campo de batalha entre duas forças. A **desnaturação** "congela" as proteínas estruturais: elas perdem a forma, coagulam (como a clara de ovo cozida) e ficam rígidas. A **digestão enzimática** "derrete" o tecido: hidrolases lisossomais quebram tudo em líquido.

Qual força vence depende do tecido e da causa:

- Se a desnaturação vence (isquemia num órgão sólido, onde a acidose desnatura inclusive as próprias enzimas lisossomais), o tecido fica firme e mantém o contorno: **necrose coagulativa**.

- Se a digestão vence (muitas enzimas chegam com os neutrófilos numa infecção bacteriana, ou o tecido tem pouca proteína estrutural, como o cérebro), o tecido vira líquido: **necrose liquefativa**.

Autólise é a digestão pelas enzimas da própria célula morta. **Heterólise** é a digestão pelas enzimas dos leucócitos que vieram na inflamação. Na liquefativa por bactéria, a heterólise é a principal.

Microscopio óptico (MO): citoplasma

- AUMENTO DE EOSINOFILIA: pérdida de ARN citoplásmico [fija colorante azul/hematoxilina] y proteínas citoplásmicas desnaturalizadas [fija colorante rojo/eosina]. *A célula fica mais rosa porque perde o RNA (que pegava o azul) e as proteínas desnaturadas pegam mais eosina.*
- A veces, las células son reemplazadas por masas de fosfolípidos, grandes y en forma de espiral, llamadas **"figuras de mielina"** (membranas dañadas).
- La calcificación de los residuos de ácidos grasos genera **jabones de calcio**.

Microscopio electrónico (ME)

1. Discontinuidad en las membranas plasmáticas y orgánulos.
2. Marcada dilatación de las mitocondrias, con aspecto de grandes densidades amorfas.
3. Figuras de mielina intracitoplásmicas.
4. Rotura de los lisosomas.

EXPLICAÇÃO · LENDO A LÂMINA

No H&E, a hematoxilina (azul/roxa) cora estruturas ácidas, como DNA e RNA; a eosina (rosa) cora proteínas. A célula viva tem citoplasma levemente azulado por causa do RNA dos ribossomos. Na necrose, o RNA é degradado (o citoplasma perde o azul) e as proteínas desnaturadas prendem mais eosina (ganham rosa). O resultado é um citoplasma **mais rosa e "vítreo"**, homogêneo, às vezes vacuolizado ("roído por traças") onde organelas foram digeridas. É isso que o slide chama de aumento de eosinofilia.

As **figuras de mielina** são restos de membranas lesadas enrolados em espiral, com aspecto de camadas concêntricas. Elas podem ser fagocitadas por outras células ou degradadas em ácidos graxos; se esses ácidos graxos se ligam ao cálcio, formam os **sabões de cálcio**, o primeiro passo da calcificação distrófica.

Ao ME, o sinal definitivo de irreversibilidade é a **descontinuidade da membrana plasmática** e as **grandes densidades amorfas floculentas nas mitocôndrias** (depósitos de proteína desnaturada e cálcio). Na lesão reversível as mitocôndrias incham, mas só com densidades pequenas.

PEGADINHA · MO × ME

Um aluno anotou: "tem que prestar atenção, porque teve provas que ela colocou na microscopia óptica e na microscopia eletrônica". Ela troca o microscópio na pergunta:

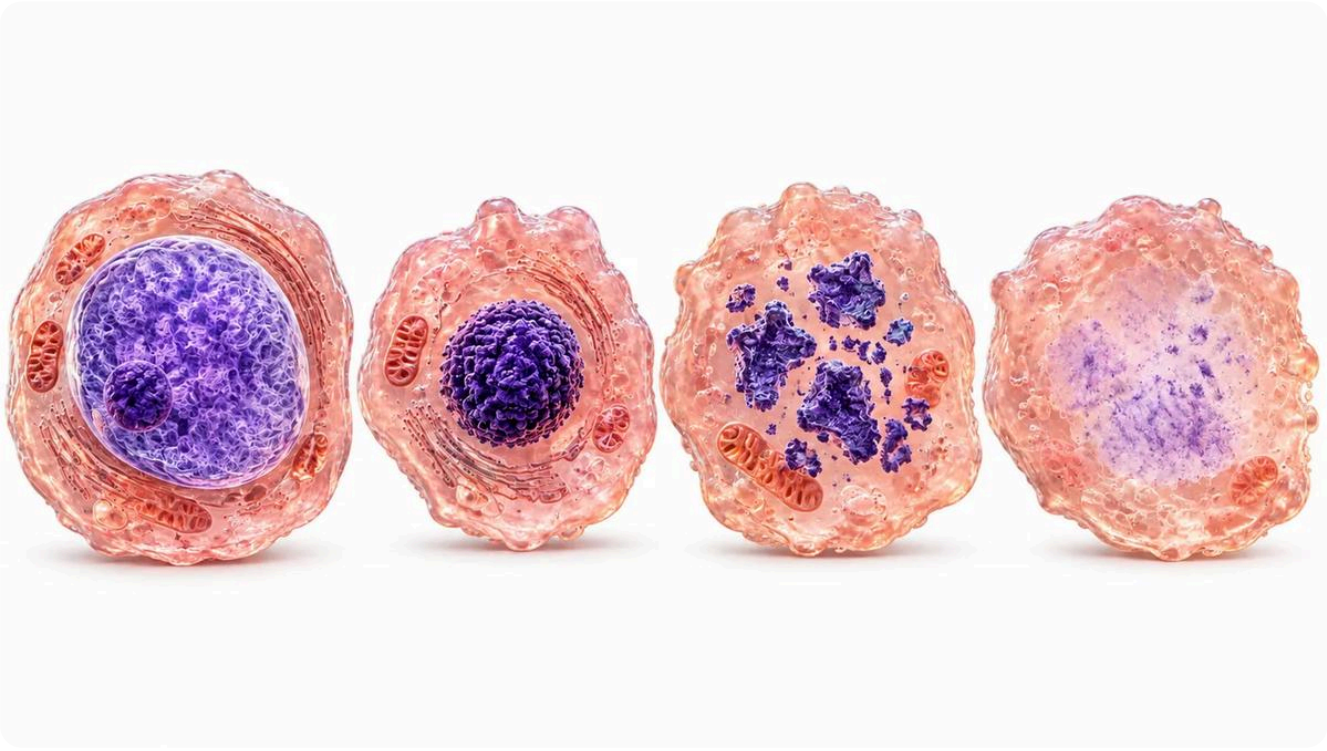
- **MO irreversible:** aumento de eosinofilia (acidofilia) por *pérdida* de ARN. Se a opção diz "aumento de acidofilia *por medio de* ARN citoplasmático", está errada: é por *perda* de RNA.
- **ME irreversible:** rotura/discontinuidad de membrana plasmática, *marcada* dilatación mitocondrial con densidades amorfas grandes, rotura de lisosomas, figuras de mielina.
- **Reversible** (P1, mas ela mistura): vacuolas lipídicas transparentes (cambio graso), vesículas/"blebs" na membrana, tumefacción mitocondrial leve.
- Figuras de mielina aparecem no Robbins também na lesão *reversível*. Numa pergunta de ME *reversível* em que as outras opções são rotura de membrana, dilatação "masiva" e acidofilia (MO), a única que sobra é figuras de mielina. Essa leitura vem do Robbins; o slide da Dra. lista as figuras só na irreversível.

Cambios nucleares

3 patrones posibles, debidos a rotura del ADN y la cromatina:

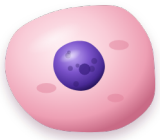
CAMBIO	DEFINICIÓN DEL SLIDE	CHAVE PARA LEMBRAR
PICNOSIS	Retracción nuclear y aumento de basofilia (cromatina condensada en una masa basófila sólida retraída).	Núcleo pequeno e escuro. A lacuna de prova foi "retracción".
CARIORREXIS	El núcleo picnótico sufre fragmentación. Con el tiempo el núcleo desaparece por completo.	Rexis = romper, fragmentar.
CARIÓLISIS	Basofilia de la cromatina se pierde, disolución (pérdida de ADN por degradación enzimática).	Lise = dissolver. Núcleo "fantasma", some.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



De izquierda a derecha: núcleo **normal**, **picnosis** (encogido e hipercromático), **cariorrexis** (fragmentado) y **cariólisis** (se desvanece).

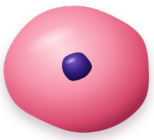
Galería · cambios de la célula necrótica



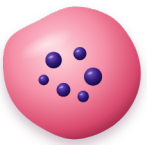
Célula normal
núcleo redondo · citoplasma rosado



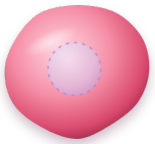
↑ Eosinofilia
vítreo · vacuolado · mielina



Picnosis
encogido · hipercromático



Cariorrexis
núcleo fragmentado



Cariólisis
la basofilia se desvanece

NÚCLEO REDONDO · CITOPLASMA ROSADO

Célula normal

Núcleo com cromatina fina e nucléolo; citoplasma rosa claro. É a referência para comparar as mudanças da necrose.

VÍTREO · VACUOLADO · MIELINA

Aumento de eosinofilia (citoplasma)

Perde ARN (que é basófilo) e as proteínas se desnaturam: o citoplasma fica **mais rosado, vítreo e vacuolado** ("comido por traças"). **Figuras de mielina**: espirais de membrana das organelas rotas.

ENCOGIDO · HIPERCROMÁTICO

Picnosis

Núcleo **encogido e hipercromático** (retração e aumento da basofilia). É o 1º dos 3 padrões nucleares.

NÚCLEO FRAGMENTADO

Cariorrexis

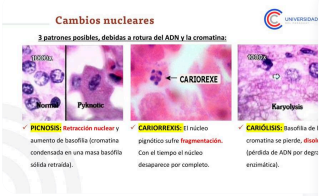
O núcleo picnótico se **fragmenta** em vários pedaços.

LA BASOFILIA SE DESVANECE

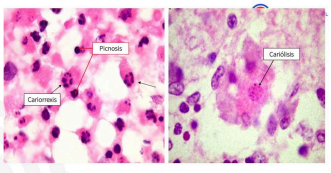
Cariólisis

A **basofilia nuclear se desvanece** pela ação das **ADNasas**: o núcleo vira um "fantasma" e some.
Pegadinha: os 3 padrões são da necrose; na apoptose o achado principal é a **condensação da cromatina**.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Slide dos 3 padrões nucleares.



Picnosis, cariorrexis e cariólisis no mesmo campo H&E.

JÁ CAIU EM PROVA

"Picnosis es un cambio nuclear caracterizado por _____ nuclear y aumento de basofilia." → **Retracción**

"La _____ es un cambio nuclear caracterizado por pérdida de basofilia de la cromatina debido a la disolución nuclear por degradación enzimática." → **Cariólisis**

"Dos cambios nucleares que se encuentran en una célula necrótica (No se acepta descripciones)." → **Picnosis, cariorrexis, cariólisis** *(qualquer 2)*

"Cambios nucleares sufridos por la apoptosis." → **Picnosis y cariorrexis** *(na apoptose o núcleo condensa e fragmenta; cariólise é típica da necrose)*

Caso: "basófilo con pérdida de la cromatina y disolución nuclear" → **Cariólisis**

Patrones de necrosis

ORGANOGRAMA DOS PADRÕES DE NECROSE

NECROSIS

Desnaturalización de proteínas
la arquitectura se conserva

Coagulativa
- **Isquemia** (excepto cerebro)
- Infarto en **cuña**: IAM, riñón, bazo
- Células "fantasma" eosinófilas
- Infarto blanco

Gangrena seca
- Miembro sin infección
- Congelación, isquemia
- Patrón coagulativo

Digestión enzimática
el tejido se licúa

Licuefactiva
- **Cerebro** (ACV, arteria cerebral media) → espacios quísticos
- **Abscesos**: bacterias piógenas, *S. aureus*
- Pus: enzimas de neutrófilos

Grasa
- **Pancreatitis** aguda
- Lipasas → ácidos grasos + Ca^{2+}
- **Saponificación**: manchas blanco "tiza"

Gangrena húmeda
- Gangrena + **infección bacteriana**
- DM + pie negro + exudado
- Patrón licuefactivo

Mixta
coagulativa + licuefactiva

Caseosa
- **Tuberculosis**
- Aspecto de "queso", blanco amarillento
- **Granuloma**: células epitelioides, gigantes de **Langhans**, linfocitos
- MO: material amorfo, granular, rosado

Vascular inmune
pared de los vasos

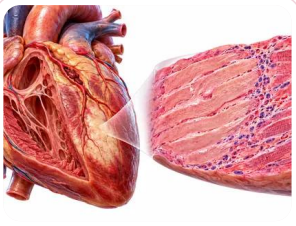
Fibrinoide
- Complejos Ag-Ac + fibrina en la pared
- **LES**, vasculitis, PAN
- HTA maligna
- Nódulo reumatoide

Calcificación distrófica
- Ca^{2+} en tejido **necrótico**
- Calcemia **normal**
- Placas de ateroma, válvulas

Desnaturalización: coagulativa, gangrena seca | **Digestión: licuefactiva, grasa, gangrena húmeda**

Pergunta clássica dela: **cite 2 por desnaturalização** (coagulativa e gangrena seca) e **2 por digestão enzimática** (licuefativa e grasa).

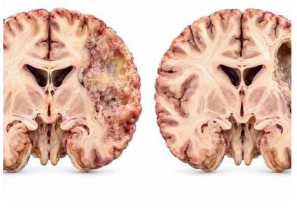
Galería · los 6 patrones de necrosis en 3D



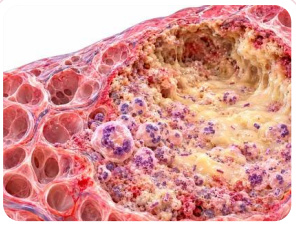
Coagulativa
infarto de miocardio



Coagulativa · cuña
infarto renal blanco



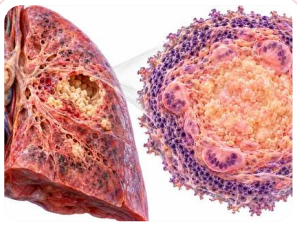
Licuefactiva
infarto cerebral



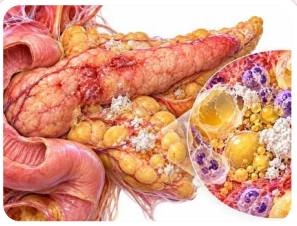
Licuefactiva · absceso
bacterias · hongos



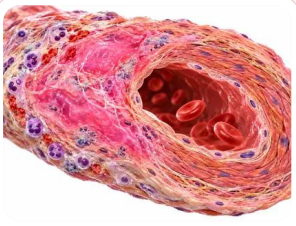
Gangrenosa
seca × húmeda



Caseosa
tuberculosis · granuloma



Grasa
pancreatitis aguda



Fibrinoide
vasos · inmunocomplejos

INFARTO DE MIOCARDIO
Necrosis coagulativa
Isquemia de órgãos sólidos (menos o cérebro). A arquitetura se conserva por dias: células "fantasma" eosinófilas sem núcleo. Ex.: **infarto de miocardio**.

INFARTO RENAL BLANCO
Infarto renal em **cunha**: base na cápsula, vértice para o hilo. Pálido = **infarto blanco** (circulação terminal).

INFARTO CEREBRAL
Necrosis licuefactiva
No **SNC** a isquemia liquefaz o tecido e deixa uma **cavidade quística**.

BACTERIAS · HONGOS
Absceso
Infecções bacterianas ou fúngicas: as enzimas dos **neutrófilos** digerem o tecido e formam **pus** cremoso.

SECA × HÚMEDA
Gangrenosa (termo clínico): isquemia de um membro, geralmente inferior. **Seca** = coagulativa; **húmeda** = infecção sobreposta (licuefactiva).

TUBERCULOSIS · GRANULOMA
Necrosis caseosa
Branco-amarelada e friável como **queijo**; típica da **tuberculosis**, no centro de um **granuloma**.

PANCREATITIS AGUDA
Necrosis grasa
Lipases pancreáticas destroem a gordura; ácidos graxos + cálcio = **saponificación** (manchas brancas como giz).

VASOS · INMUNOCOMPLEJOS
Necrosis fibrinoide
Inmunocomplejos + fibrina na parede dos vasos: material rosa brilhante. Vasculites, LES.

O slide lista 6. A tabela abaixo é a que mais rende pontos: ela pergunta o padrão a partir do caso clínico.

EXPLICAÇÃO · COMO RACIOCINAR DIANTE DE UM CASO

Na prova, a professora dá o órgão e a causa; você deduz o padrão. Faça três perguntas:

1. **Qual é o órgão?** Cérebro/SNC → liquefativa (sempre, mesmo sendo isquemia). Pâncreas/peritônio → gordurosa. Parede de vaso → fibrinoide.
2. **Qual é a causa?** Isquemia em órgão sólido → coagulativa. Bactéria piogênica → liquefativa. Tuberculose → caseosa. Imunocomplexos → fibrinoide.
3. **É uma extremidade?** Então é gangrena; decida seca × úmida pela presença de infecção.

Os termos "gangrenosa" e "grasa" não descrevem um mecanismo novo: são nomes clínicos que se sobrepõem aos outros. A gangrena seca é coagulativa; a úmida é liquefativa; a gordurosa é digestão enzimática da gordura mais saponificação. Por isso o slide diz que as duas "no corresponden a un patrón específico".

PATRÓN	MECANISMO	DÓNDE / CAUSA TÍPICA	ASPECTO

Coagulativa	Desnaturalización de proteínas estructurales y enzimas (bloquea la proteólisis)	Isquemia en TODOS LOS ÓRGANOS EXCEPTO EL ENCÉFALO. Infarto (corazón, riñón, bazo, suprarrenal)	Arquitectura preservada, textura firme, células eosinófilas anucleadas. Infarto cónico "en cuña"
Licuefactiva o colicuativa	Digestión de las células muertas → masa viscosa líquida	Infecciones bacterianas focales (a veces fúngicas); hipoxia en el SNC	PUS amarillento, pastoso. Absceso. En cerebro: espacios quísticos
Gangrenosa	No es patrón específico: coagulativa (seca) ± licuefactiva (húmeda)	Extremidades, sobre todo inferiores, que perdieron irrigación	Seca: congelación. Húmeda: DM con sobreinfección bacteriana
Caseosa	Combinación de necrosis coagulativa y licuefactiva	Focos de infección tuberculosa	"Similar al queso", friable, blanquecino-amarillento; GRANULOMA; arquitectura borrada
Grasa	Lipasas pancreáticas activadas (digestión) + saponificación	PANCREATITIS AGUDA (parénquima y cavidad peritoneal)	Áreas blanquecinas "como tiza"; MO: células en sombra con calcio basófilo
Fibrinoide	Depósito de complejos Ag-Ac + fibrina en paredes arteriales	REACCIONES INMUNITARIAS en vasos: vasculitis por IC, autoinmunes (LES), arteriolas en HTA maligna	Rosado claro y amorfo (H&E): "FIBRINOIDE"

Necrosis coagulativa

Texto literal del slide

> *La arquitectura del tejido muerto queda preservada (al menos algunos días). Presentan una textura firme. Desnaturalización de proteínas estructurales y enzimas, con lo que se bloquea la proteólisis de las células muertas. Células eosinófilas anucleadas persisten días o semanas. Finalmente son eliminadas por fagocitosis, digeridas por la acción de enzimas lisosómicas de los leucocitos.*
>
> *La ISQUEMIA debida a obstrucción de un vaso puede dar lugar a necrosis coagulativa del tejido irrigado, en TODOS LOS ÓRGANOS EXCEPTO EL ENCÉFALO. Un área localizada de necrosis coagulativa se denomina INFARTO. La forma del infarto es cónica "en cuña".*

EXPLICAÇÃO · NECROSE COAGULATIVA EM DETALHE

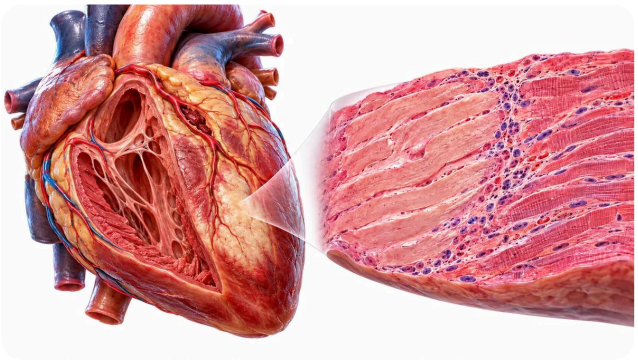
Por que a arquitetura se mantém? Na isquemia, a acidose e a falta de energia desnaturam não só as proteínas estruturais, mas também as **enzimas proteolíticas** da própria célula. Sem enzimas ativas, a célula morta não é digerida por dentro e conserva o contorno por dias: ao microscópio você ainda reconhece os túbulos renais ou as fibras cardíacas, só que sem núcleo e mais rosados ("células fantasma").

Depois, os leucócitos chegam pela borda viva e começam a digerir o tecido de fora para dentro (heterólise). No infarto do miocárdio a sequência é previsível e cai em provas de Robbins: neutrófilos em 1–3 dias, macrófagos em 3–7 dias, tecido de granulação em 1–2 semanas e cicatriz fibrosa depois de ~1–2 meses (o coração não regenera: tecido permanente).

Por que em cunha? A artéria que é ocluída irriga um território em forma de leque: o vértice aponta para o ponto de oclusão e a base fica na superfície (cápsula) do órgão. Por isso o infarto renal, esplênico e pulmonar aparece como um triângulo com base na cápsula.

Por que o cérebro é a exceção? O tecido nervoso tem muito lipídio e pouca proteína estrutural (quase não há colágeno ou estroma firme), e a micróglia libera muitas enzimas. Sem "esqueleto" proteico para coagular, a digestão vence e o tecido amolece e se liquefaz.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR



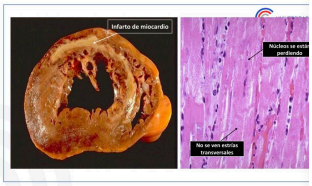
Infarto de miocardio: necrosis coagulativa; las fibras conservan el contorno pero pierden el núcleo.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR



Infarto renal en cuña (blanco), base en la cápsula.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Infarto de miocardio: núcleos se están perdiendo, no se ven estrías transversales.



Infarto de la corteza renal (em cunha, pálido) e infarto isquémico da suprarrenal.

Necrosis licuefactiva

Texto literal del slide

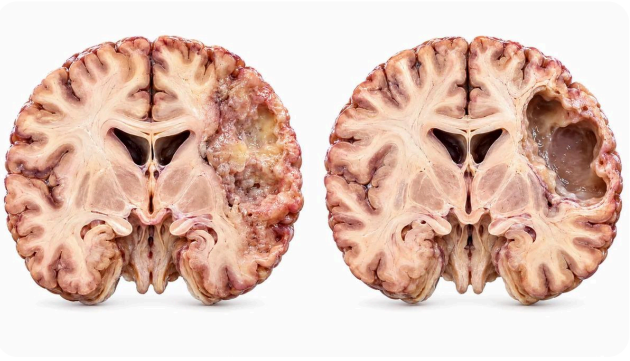
> *Digestión de las células muertas, lo que transforma el tejido en una masa viscosa líquida. Ocurre en las infecciones bacterianas focales, y en ocasiones, en las fúngicas (estimulan la acumulación de leucocitos y la liberación de enzimas por parte de ellas). El material necrótico, llamado PUS, suele ser amarillento y de consistencia pastosa (debido a presencia de leucocitos muertos). Muerte de células por hipoxia en el SNC.*
>
> *Infarto cerebral: resolución con espacios quísticos a medida que se elimina el tejido necrótico.*

EXPLICAÇÃO · NECROSE LIQUEFATIVA EM DETALHE

Na infecção bacteriana, as bactérias atraem grandes quantidades de neutrófilos. Cada neutrófilo carrega grânulos cheios de enzimas (proteases, elastase, mieloperoxidase). Quando esses neutrófilos morrem no foco, liberam as enzimas e digerem o tecido e a si mesmos. O resultado é o **pus**: neutrófilos mortos e vivos, restos de tecido liquefeito, bactérias e líquido de edema. O pus fica amarelo-cremoso pela quantidade de leucócitos. Quando o pus se acumula numa cavidade dentro de um órgão, é um **absceso**.

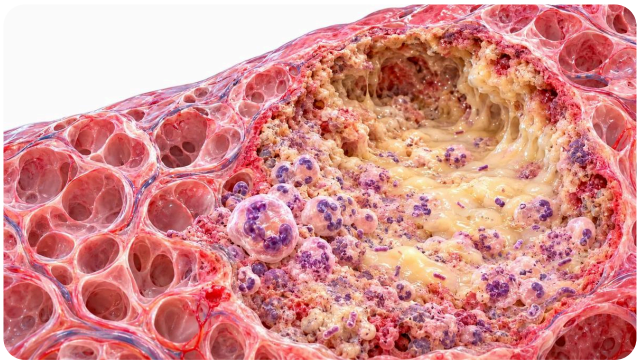
No cérebro isquêmico, o tecido liquefeito é removido pelos macrófagos ao longo de semanas e sobra uma **cavidade cística** cheia de líquido, cercada por gliose. É exatamente o que a tomografia mostra meses depois de um AVC: "área quística en el lóbulo parietal". Por isso a resposta de lacuna aceita foi "presencia de espacios quísticos".

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR



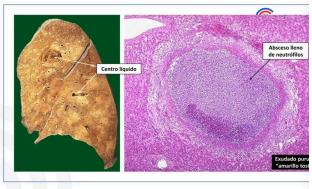
Infarto cerebral: el tejido se licúa y queda una cavidad quística.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR

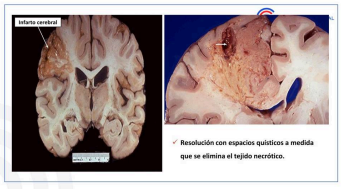


Absceso: pus cremoso por las enzimas de los neutrófilos.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Centro líquido, absceso lleno de neutrófilos, exudado purulento "amarillo tostado".



Infarto cerebral: resolução com espaços quísticos.

Necrosis gangrenosa

Texto literal del slide

> *No corresponde a un patrón específico. Suele aplicarse a las extremidades, sobre todo en las inferiores, que perdieron la irrigación y sufren necrosis (COAGULATIVA) que afecta a varios planos de tejido (GANGRENA SECA). Cuando hay una infección bacteriana, la necrosis es LICUEFACTIVA, por acción de las enzimas degradativas en las bacterias y leucocitos (GANGRENA HÚMEDA). Afecta a las extremidades y órganos internos.*
>
> *Lesión por congelación (anoxia) → GANGRENA SECA, necrosis coagulativa. Lesión por DM (sobreinfección bacteriana) → GANGRENA HÚMEDA, necrosis licuefactiva.*

EXPLICAÇÃO · GANGRENA EM DETALHE

"Gangrena" é um termo clínico, usado principalmente para membros (sobretudo os inferiores) que perderam a irrigação. O diabético é o paciente típico porque tem **doença arterial periférica** (aterosclerose acelerada + microangiopatia) e **neuropatia** (não sente feridas), além de defesa imune reduzida.

- **Gangrena seca:** só isquemia, sem infecção. O tecido desidrata, fica preto, endurecido e mumificado, com limite nítido entre o tecido morto e o vivo. Por baixo, a necrose é coagulativa. Congelação e oclusão arterial lenta são causas clássicas.
- **Gangrena úmida:** a isquemia se complica com infecção bacteriana. As enzimas das bactérias e dos neutrófilos liquefazem o tecido, que fica úmido, inchado, com exsudato amarelado, mau cheiro e limites mal definidos. Espalha-se rápido e pode causar sepse. Por isso na prova o sinal-chave foi "exudado amarillento" + "Staphylococcus aureus".

O slide também diz que a gangrena úmida pode afetar órgãos internos (por exemplo, intestino isquêmico infectado).

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Gangrena seca (izq., momificada, coagulativa) × **húmeda** (der., infectada, licuefactiva).

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Gangrena seca (congelación) × gangrena húmeda (DM com sobreinfecção).

PEGADINHA · GANGRENA

O que decide seca × úmida é a **infecção**, não o diabetes. "DM + planta del pie oscura + pérdida de sensibilidad" sem infecção = gangrena seca (coagulativa). "DM + coloración negra + **exudado amarillento** + **Staphylococcus aureus**" = **gangrena húmeda** (licuefactiva). Em "cite 2 patrones con desnaturalización", gangrena **seca** vale; em "digestión enzimática", gangrena **húmeda** vale.

Necrosis caseosa

Texto literal del slide

> *Más habitualmente en focos de infección tuberculosa. "Similar al queso", se relaciona al aspecto friable, blanquecino-amarillento. Acumulación desestructurada de células fragmentadas o lisadas y de residuos granulares amorfos (rosado – H&E) englobados por un borde inflamatorio diferenciado "GRANULOMA". La arquitectura del tejido se borra por completo y no se diferencian los límites de las células.*
>
> *Tuberculosis: Combinación de necrosis coagulativa y licuefactiva. Inflamación granulomatosa. Destrucción extensa con áreas de cavitación (espacios quísticos). Desechos necróticos (licuados) se drenan.*

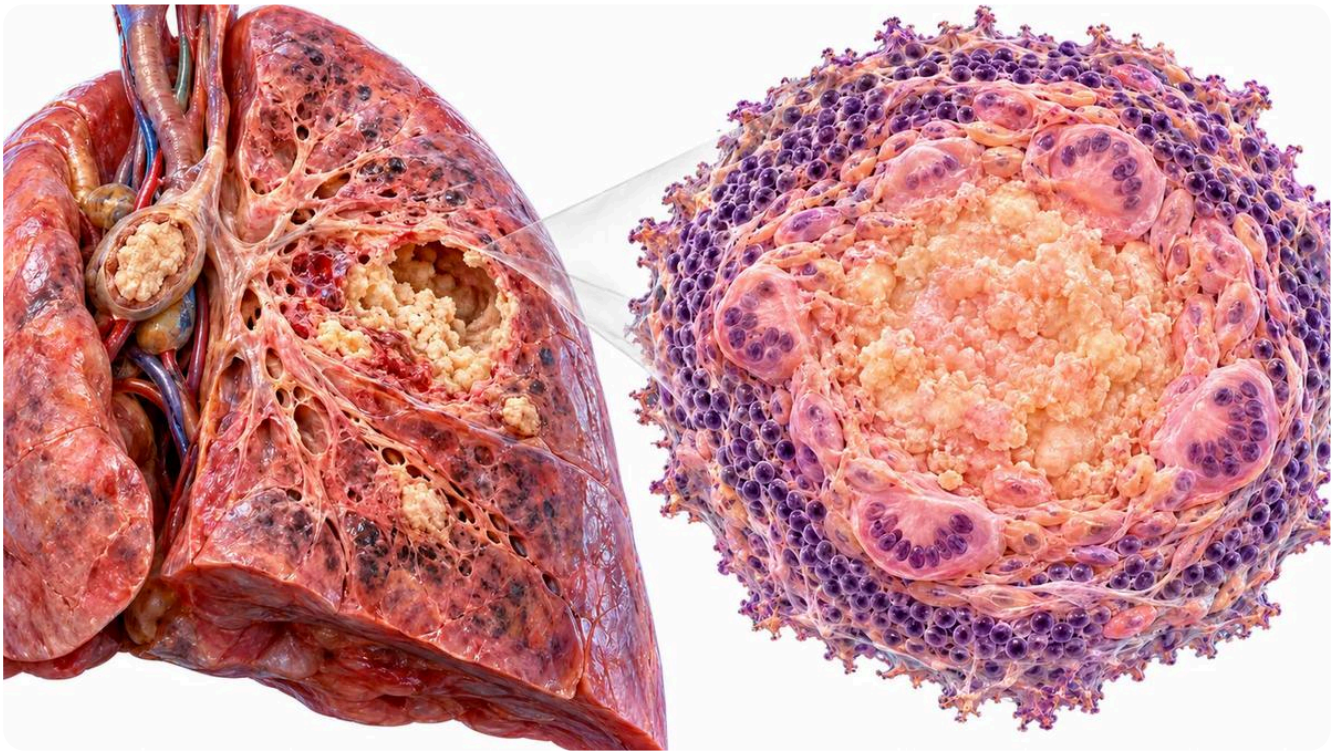
EXPLICAÇÃO · NECROSE CASEOSA E GRANULOMA

O *Mycobacterium tuberculosis* tem parede rica em lipídios (ácidos micólicos) e sobrevive dentro dos macrófagos. Os neutrófilos não conseguem eliminá-lo, então a defesa passa para a imunidade celular: linfócitos T CD4 liberam **interferón γ**, que ativa os macrófagos. Esses macrófagos ativados mudam de aspecto, ficam com citoplasma amplo e rosado e se agrupam como se fossem um epitélio: são as **células epitelioides**. Alguns se fundem e formam **células gigantes multinucleadas tipo Langhans** (núcleos em ferradura na periferia). Tudo isso cercado por linfócitos forma o **granuloma**.

No centro do granuloma, as células morrem por uma mistura de isquemia, toxinas bacterianas e produtos dos macrófagos. O resultado não é firme como a coagulativa nem líquido como a liquefativa: é uma massa branco-amarelada, friável, parecida com queijo (*caseum*). Ao microscópio, é um material rosa granular, **sem nenhum contorno celular**, diferente da coagulativa, em que você ainda vê o fantasma das células.

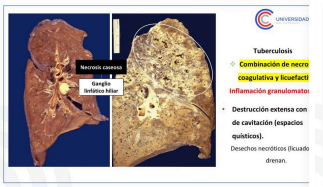
Quando o material caseoso se liquefaz e é drenado por um brônquio, fica uma **caverna** (cavitação), típica do ápice pulmonar na tuberculose do adulto.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

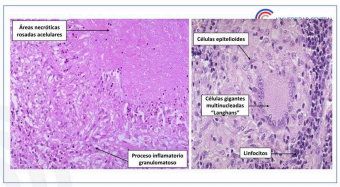


Tuberculosis: necrosis caseosa blanco-amarillenta en el centro del granuloma.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Necrosis caseosa: ganglio linfático hiliar, tuberculose.



Áreas necróticas rosadas acelulares, células epitelioides, gigantes multinucleadas "Langhans", linfocitos.

Necrosis grasa

Texto literal del slide

> *No corresponde a un patrón específico. Hace referencia a áreas focales de destrucción de grasa. Típicamente generadas por liberación de lipasas pancreáticas activadas dentro del parénquima pancreático y cavidad peritoneal (PANCREATITIS AGUDA). Las enzimas pancreáticas salen de las células acinares y licuan las membranas de las células grasas en el peritoneo. Los AG se combinan con calcio, formando áreas blanquecinas de consistencia parecida a la tiza "saponificación de grasas". MO: focos de células en sombra, que corresponden a células grasas necróticas, con depósitos de calcio basófilos, rodeados de reacción inflamatoria.*

EXPLICAÇÃO · NECROSE GORDUROSA PASSO A PASSO

1. Na pancreatite aguda (álcool, cálculo biliar), as enzimas pancreáticas se ativam dentro do próprio pâncreas em vez de no intestino.
2. A **lipase** quebra os triglicerídeos das células adiposas do pâncreas e do mesentério em ácidos graxos livres.
3. Os ácidos graxos se combinam com o **cálcio** do tecido e formam sabões (**saponificação**). Macroscopicamente, são manchas branco-giz no mesentério e no omento.
4. Ao microscópio: adipócitos necróticos com contorno pálido ("células en sombra"), depósitos basófilos (azulados) de cálcio e inflamação ao redor.

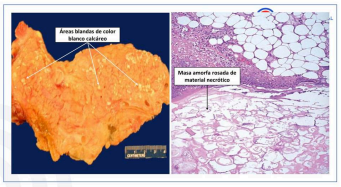
Consequência clínica: o cálcio consumido na saponificação pode causar **hipocalcemia** na pancreatite grave. Existe também necrose gordurosa traumática, na mama.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Pancreatitis aguda: focos blancos de saponificación (ácidos grasos + calcio).

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Áreas blandas de color blanco calcáreo; masa amorfa rosada de material necrótico.

Necrosis fibrinoide

Texto literal del slide

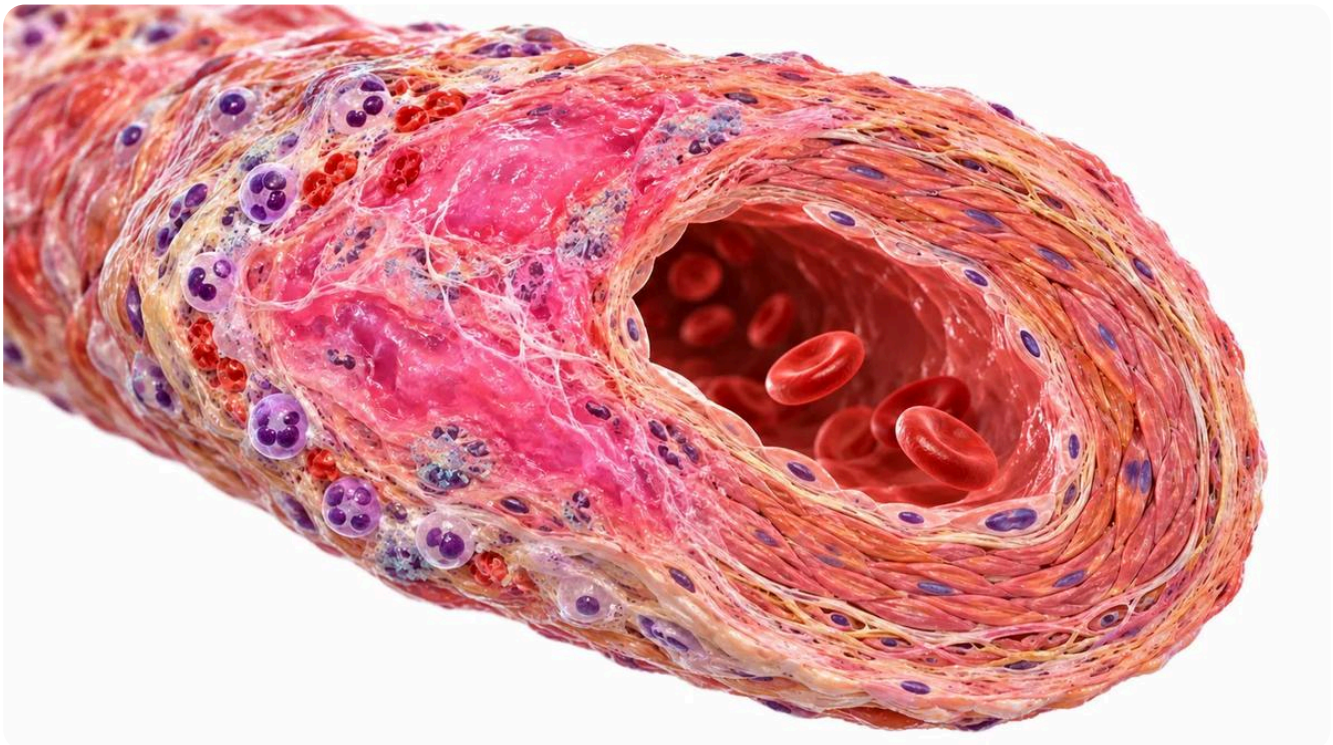
> *Forma especial de necrosis, habitualmente en REACCIONES INMUNITARIAS que afectan a los vasos sanguíneos. Cuando se depositan complejos antígeno-anticuerpo en las paredes arteriales. Los depósitos de IC, junto con la fibrina extravasada de los vasos, generan un aspecto rosado claro y amorfo (H&E) denominado "FIBRINOIDE". Vasculitis por IC, enfermedades autoinmunitarias, arteriolas en la hipertensión maligna.*

EXPLICAÇÃO · NECROSE FIBRINOIDE

Não é visível a olho nu; é um diagnóstico microscópico. Na parede do vaso se depositam **complexos antígeno-anticorpo** (hipersensibilidade tipo III), que ativam o complemento e atraem neutrófilos. A parede é lesada, fica permeável e o **fibrinogênio** sai do sangue e vira fibrina dentro da parede. O conjunto (imunocomplexos + fibrina + restos) forma um material rosa-brilhante, amorfo, "semelhante à fibrina" (fibrinoide).

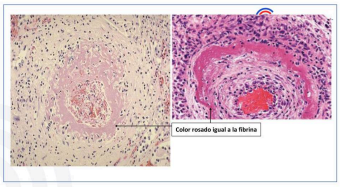
Exemplos que ela usa: **lúpus eritematoso sistêmico**, poliarterite nodosa, vasculites por imunocomplexos, **nódulo reumatoide** da artrite reumatoide (centro de necrose fibrinoide cercado de macrófagos em paliçada) e as arteríolas na **hipertensão maligna** (aqui a lesão é por pressão, não imune, mas o aspecto é o mesmo).

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Necrosis fibrinoide: inmunocomplejos y fibrina en la pared del vaso.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Color rosado igual a la fibrina na parede do vaso.

Texto literal del slide · destino de la necrosis

> *Las células necróticas y su contenido desaparecen, por digestión enzimática y fagocitosis por parte de los leucocitos. Si no son destruidos y reabsorbidos con rapidez, favorecen el depósito de sales de calcio y otros minerales, lo que facilita la calcificación ("CALCIFICACIÓN DISTRÓFICA").*

EXPLICAÇÃO · O DESTINO DO TECIDO NECRÓTICO

O tecido necrótico tem quatro destinos possíveis: (1) ser digerido e fagocitado pelos leucócitos e substituído por tecido igual (regeneração, se o tecido é lábil ou estável e o estroma está preservado); (2) ser substituído por cicatriz (tecido permanente como o miocárdio, ou destruição extensa); (3) ser isolado numa cavidade (cisto no cérebro, abscesso encapsulado, caverna na TB); (4) calcificar, se não é removido a tempo.

A calcificação distrófica começa nos sabões de cálcio e nas membranas mortas, que concentram fosfato e atraem cálcio, formando cristais de fosfato de cálcio. Ao H&E, o cálcio aparece como grânulos ou massas **basófilas (roxas)**. Exemplos: ateromas avançados, válvula aórtica estenótica do idoso, focos antigos de tuberculose, e os **corpos de psamoma** (carcinoma papilar de tireoide, meningioma).

Distrófica = cálcio em tecido morto/lesado com calcemia normal (placa de ateroma, válvula aórtica, cuerpos de psamoma). **Metastásica** = cálcio em tecido vivo por hipercalcemia (PTH alto, insuficiência renal). Isso é da parte de calcificação, mas ela usa na P2 junto com placa de ateroma.

Infartos rojo y blanco

INFARTO ROJO × BLANCO

INFARTO

Infarto blanco anémico	Infarto rojo hemorrágico
Dónde • Oclusión **arterial** • Órganos **sólidos** con circulación terminal • **Corazón, bazo, riñón** • Forma de cuña · necrosis coagulativa	**Dónde** • Oclusión **venosa** (torsión ovárica, testicular) • Tejidos **laxos** • **Doble circulación**: pulmón, hígado • Intestino; **reperfusión**; congestión previa

Não tem slide próprio, mas o slide mostra "infarto rojo del intestino" e "infarto rojo del pulmón" e caiu em quase todas as P2.

TIPO	CONDICIONES	ÓRGANOS
Infarto rojo (hemorrágico)	Tejidos con doble circulación, congestión venosa (oclusión venosa), reperfusión, tejidos laxos	Pulmón, intestino (delgado), también ovario/testículo por torsión
Infarto blanco (anémico)	Oclusión arterial en órganos sólidos con circulación terminal (disminución del flujo arterial)	Corazón, bazo, riñón

EXPLICAÇÃO · POR QUE O INFARTO É VERMELHO OU BRANCO

A cor depende de **quanto sangue entra no território morto**.

Branco (anêmico): órgão sólido e denso, com circulação **terminal** (cada artéria irriga sozinha seu território, sem colaterais). Quando a artéria fecha, não chega sangue por nenhum outro caminho, e o tecido morre pálido. Coração, baço e rim são os exemplos. O parênquima denso também impede que o sangue das bordas se espalhe para dentro.

Vermelho (hemorrágico): há sangue entrando mesmo com a área morta. Acontece em quatro situações: (1) **dupla circulação**: o pulmão recebe artérias pulmonares e brônquicas, o intestino tem arcadas colaterais; o sangue continua chegando por outra via e extravasa nos vasos lesados; (2) **oclusão venosa** (torção de ovário ou testículo, trombose venosa mesentérica): o sangue entra pela artéria e não consegue sair; (3) **tecidos frouxos** (pulmão), onde o sangue se espalha fácil; (4) **reperfusão**: a artéria é desobstruída depois que os vasos já estão lesados, e o sangue que volta extravasa.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Infarto rojo (hemorrágico): intestino y pulmón, órganos con doble circulación o tejido laxo.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Infarto rojo del intestino e del pulmón.

PEGADINHAS DE NECROSIS

- **Cérebro nunca é coagulativa.** Isquemia cerebral (ACV, "apoplejía", oclusão da artéria cerebral média) = **licuefactiva**, que evolui para **espacios quísticos**. Na prova de lacuna a resposta aceita foi "presencia de espacios quísticos".
- "Necrosis *gangrenosa* con formación de cavitaciones" é distrator para o infarto cerebral. A certa é "infiltrados neutrofílicos con restos licuados" (licuefactiva).
- **Cunha = coagulativa** (baço, rim, coração). "Dor no hipocôndrio + baço com zona em cunha" → coagulativa.
- **Caseosa não está em nenhuma das duas colunas puras:** é combinação coagulativa + licuefactiva. Numa lista de "digestión enzimática", licuefactiva e grasa são as respostas seguras.
- Um aluno respondeu "coagulativa isquêmica e hemorrágica" para desnaturação. Fuja disso; a resposta certa é **coagulativa y gangrena seca**.
- Pneumonia por *S. aureus* com edema e restos celulares liquefeitos = licuefactiva → **formación de abscesos**.
- Granuloma da **artritis reumatoide** (nódulo reumatoide) tem centro de **necrosis fibrinoide**, não caseosa (repaso do slide).

JÁ CAIU EM PROVA · NECROSIS

Cite dos patrones de necrosis que presentan primariamente desnaturalización de proteínas. → **Coagulativa y gangrena seca**

Padrones de necrosis que presentan digestión enzimática. → **Licuefactiva y grasa** *(gangrena húmeda também aceita)*

Mujer de 75 años, pérdida de conocimiento, no puede hablar ni comer con el brazo derecho, oclusión de la arteria cerebral media izquierda. → **Necrosis licuefactiva / presencia de espacios quísticos**

Paciente de 70 años, cuadro respiratorio de meses, vértice del pulmón derecho con imágenes granulomatosas. → **Necrosis caseosa**

Hombre 55 años, DM mal controlada hace 15 años, coloración negra del pie derecho con exudado amarillento, cultivo S. aureus, amputación. → **Gangrena húmeda**

Mujer 30 años con LES, reacciones inflamatorias de etiología inmunológica en paredes de vasos. → **Necrosis fibrinoide**

Los infartos que macroscópicamente presentan forma de cuña corresponden histológicamente a una necrosis _____. → **Coagulativa**

¿Cuál se asocia a necrosis licuefactiva? a) hepatitis B aguda b) lesión vascular en pie diabético c) IAM d) infarto cerebral o trombosis → **d**

Necrosis tubular aguda: ¿cambio morfológico más probable? a) aumento de basofilia b) pérdida de microvellosidades c) tumefacción mitocondrial d) núcleos que sufren fragmentación → **d** *(necrose = alteração nuclear; b e c são reversíveis)*

Cite dos órganos que pueden sufrir infarto rojo. → **Pulmón e intestino**

Situación que produce infarto blanco. → **Disminución (oclusión) del flujo sanguíneo arterial en órgano sólido**

Cite dos hallazgos de necrosis al microscopio electrónico. → **Ruptura de membrana plasmática; figuras de mielina**

Fontes: P2 turmas I e F, recuperatórias, 1º parcial 2024 (quando necrose caiu na P1), provas antigas pág. 8–18, 83–103.

REPASO DO SLIDE (COM RESPOSTA)

1. 65 años, DM de larga data, insulina irregular, planta del pie oscurecida con pérdida de sensibilidad → **gangrena seca (necrosis coagulativa)**; se aparecer infecção/exsudato, gangrena húmeda.
2. Varón 58 años, dolor torácico, supradesnivel del ST, IAM → **necrosis coagulativa** (infarto).
3. Área necrótica rosada acelular rodeada por Langhans, epitelioides y linfocitos; en el centro → **necrosis caseosa**.
4. Necrosis por isquemia que preserva la arquitectura por días por desnaturalización de proteínas → **necrosis coagulativa**.
5. "Apoplejía" con pérdida focal del suministro de sangre al cerebro → **necrosis licuefactiva**.
6. Artritis reumatoidea, lesión granulomatosa presenta centralmente → **necrosis fibrinoide**.

Preguntas · Necrosis 16 preguntas · gabarito comentado al final

1. **¿Cuál es el fenómeno más importante de la lesión celular irreversible?**

   A La tumefacción celular
   B El daño de la membrana plasmática
   C El cambio graso
   D La formación de ampollas

2. **La activación de endonucleasas por el ingreso de calcio produce:**

   A Daño nuclear (cromatina)
   B Daño de membrana
   C Daño del citoesqueleto
   D Disminución del ATP

3. **El aumento de eosinofilia del citoplasma necrótico se debe a:**

   A Acumulación de glucógeno
   B Aumento de ribosomas
   C Depósito de calcio
   D Pérdida de ARN citoplasmático y proteínas desnaturalizadas

4. **Núcleo fragmentado en una célula necrótica:**

   A Picnosis
   B Cariólisis
   C Cariorrexis
   D Condensación

5. **¿Cuál de los siguientes patrones de necrosis se produce por digestión enzimática?**

   A Necrosis coagulativa
   B Necrosis grasa
   C Gangrena seca
   D Necrosis fibrinoide

6. **Paciente diabético con pie negro, maloliente y con exudado. El patrón es:**

   A Gangrena húmeda (patrón licuefactivo sobreañadido)
   B Gangrena seca
   C Necrosis caseosa
   D Necrosis fibrinoide

7. **Granuloma con células epitelioides, células gigantes de Langhans y centro amorfo granular rosado:**

   A Necrosis grasa
   B Necrosis coagulativa
   C Absceso
   D Necrosis caseosa (tuberculosis)

8. **¿Qué órgano presenta típicamente infarto blanco?**

   A Pulmón
   B Intestino
   C Bazo
   D Hígado con doble irrigación

9. **Hombre de 62 años con fibrilación auricular presenta dolor abdominal súbito. En la cirugía se reseca un segmento de intestino delgado de color rojo oscuro. El patrón de infarto y su explicación son:**

   A Infarto blanco, por circulación terminal
   B Infarto rojo, por doble circulación y tejido laxo
   C Necrosis licuefactiva, por hipoxia
   D Gangrena seca, por congelación

10. **Mujer de 45 años con dolor epigástrico intenso irradiado a la espalda, amilasa y lipasa elevadas. En la laparotomía se observan áreas blanquecinas calcáreas en el mesenterio. La lesión corresponde a:**

    A Necrosis grasa con saponificación
    B Necrosis caseosa
    C Necrosis fibrinoide
    D Calcificación metastásica

11. **Al microscopio electrónico, en una célula con lesión irreversible, se observa de forma característica:**

    A Vesículas en la membrana plasmática y pérdida de microvellosidades
    B Dilatación del retículo endoplásmico
    C Aumento de eosinofilia citoplasmática
    D Discontinuidad de membranas y mitocondrias con grandes densidades amorfas

12. **Al microscopio óptico, en un patrón de lesión celular irreversible, se podrá observar de forma característica:**

A Vacuolas lipídicas transparentes en el citoplasma
B Formación de vesículas en la membrana plasmática
C Aumento de eosinofilia por pérdida de ARN citoplasmático
D Aumento de basofilia citoplasmática por acumulación de ARN

13. **Mujer de 34 años con glomerulonefritis por inmunocomplejos. La biopsia muestra paredes arteriolares con material rosado claro y amorfo en H&E. El patrón corresponde a:**

A Necrosis coagulativa
B Necrosis fibrinoide
C Degeneración hialina por esteatosis
D Necrosis caseosa

14. **Hombre de 70 años con ACV isquémico hace 3 meses. La TC muestra una cavidad en el territorio de la arteria cerebral media. ¿Qué ocurrió en el tejido?**

A Necrosis licuefactiva con formación de espacios quísticos
B Necrosis coagulativa con conservación de la arquitectura
C Necrosis caseosa con granulomas
D Gangrena húmeda

15. **Verdadero o falso: La necrosis es un proceso regulado que no produce inflamación.**

A Verdadero
B Falso

16. **Verdadero o falso: La necrosis caseosa es una combinación de necrosis coagulativa y licuefactiva.**

A Verdadero
B Falso

GABARITO COMENTADO · NECROSIS

1 · B Las fosfolipasas activadas por el Ca^{2+} dañan la membrana; la tumefacción y el cambio graso son lesión reversible.

2 · A Fosfolipasas → membrana; proteasas → citoesqueleto; endonucleasas → núcleo; ATPasas → ↓ ATP.

3 · D El ARN fija hematoxilina (azul); al perderse, predomina la eosina (rosa) que se fija a las proteínas desnaturalizadas.

4 · C Picnosis = encogido e hipercromático; cariorrexis = fragmentado; cariólisis = se desvanece la basofilia.

5 · B Digestión enzimática: licuefactiva y grasa (y gangrena húmeda). Desnaturalización: coagulativa y gangrena seca.

6 · A Gangrena + infección bacteriana = húmeda. Lo que decide es la infección.

7 · D Caseosa = mezcla de coagulativa y licuefactiva, aspecto de queso, típica de TB.

8 · C Infarto blanco: circulación terminal (corazón, bazo, riñón). Rojo: doble circulación, tejido laxo (pulmón, intestino).

9 · B Intestino e pulmão fazem infarto vermelho (doble circulación, tejido laxo, congestão venosa, reperfusão). Circulação terminal gera infarto branco (coração, baço, rim).

10 · A Pancreatitis aguda: lipasas activadas → AG + calcio = áreas blanquecinas "como tiza". Não é metastásica porque o cálcio sérico não é o problema.

11 · D a e b são lesão reversível. d é achado de *microscopia óptica*, não eletrônica. A troca MO × ME é a armadilha dela.

12 · C a e c são reversíveis. d inverte o mecanismo: o citoplasma perde RNA e fica mais eosinófilo.

13 · B Complexos antígeno-anticorpo + fibrina extravasada na parede vascular = "fibrinoide".

14 · A Hipóxia no SNC = licuefactiva; o tecido é removido e fica cavidade (espacios quísticos).

15 · B A necrose é "accidental", NO regulada, e induz reacción inflamatoria. Quem não inflama é a apoptose.

16 · A Verdadero.

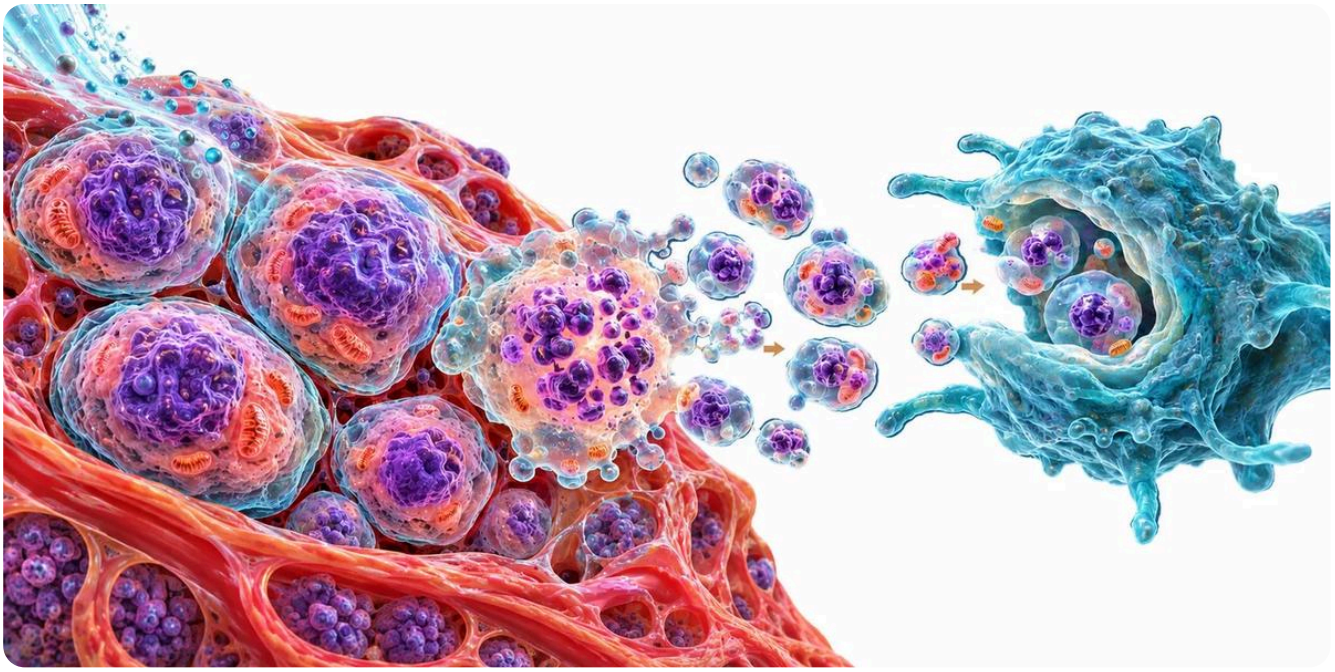
02 Apoptosis y necroptosis

CLASE 5 · ROBBINS 9ª ED. CAP. 2 PÁG. 39 · HARSH MOHAN CAP. 3

RESUMEN 60 S · APOPTOSIS Y NECROPTOSIS

- Muerte **programada**, activa, con **caspasas** y **endonucleasas**; membrana **íntegra** → **sin inflamación**.
- Morfología: **retracción** celular, **condensación de la cromatina** (lo más característico), cuerpos apoptósicos, fagocitosis.
- Fisiológica: embriogénesis (membranas interdigitales), menstruación, involución. Patológica: daño del ADN, proteínas mal plegadas, virus, tumores.
- **Vía intrínseca (mitocondrial)**: BCL2/BCL-XL antiapoptósicas × BAX/BAK; **citocromo C** al citosol → **caspasa 9**.
- **Vía extrínseca**: receptores de muerte (**Fas**, **TNFR1**) → FADD → **caspasa 8**.
- **Necroptosis**: parece necrosis, pero es programada; **RIPK1/RIPK3**, sin caspasas.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Apoptosis: la célula se fragmenta en **cuerpos apoptósicos** envueltos en membrana y el **macrófago** los fagocita sin inflamación.

EXPLICADO FÁCIL · LA DEMOLICIÓN PROGRAMADA

A **apoptosis** desmonta a célula por dentro com tesouras próprias (**caspasas**), embala tudo em pacotes fechados (**cuerpos apoptósicos**) e o caminhão (**macrófago**) leva sem sujar a rua: **sin inflamación**.

- **Vía intrínseca (mitocondrial)**: o alarme toca dentro de casa (dano no ADN, falta de fatores de crescimento) e a mitocôndria solta o **citocromo c**.
- **Vía extrínseca**: a ordem vem de fora, por um **receptor de muerte** (Fas–FasL, TNF).
- **Necroptosis**: começa programada como a apoptose, mas termina como necrose (membrana rompe e inflama), sem caspasas.

Texto literal del slide · definición

> *Es un mecanismo de muerte celular inducida por un proceso de **suicidio programado**, estrechamente regulado (vías genéticas), en el que las células que van a morir activan enzimas intrínsecas que degradan el ADN nuclear y las proteínas*

*del núcleo y el citoplasma. Las células se disgregan en fragmentos: **"CUERPOS APOPTÓSICOS"**. Las membranas y los cuerpos apoptósicos permanecen intactos, pero su estructura se altera, atrayendo a los fagocitos.*

(Clase 4) APOPTOSIS: "muerte celular programada", altamente regulado, desarrollado a través de vías genéticas. Causa: ADN o proteínas de la célula resultan dañadas más allá del nivel de reparación. 1. Disolución nuclear. 2. Fragmentación de la célula sin pérdida completa de la integridad de la membrana. 3. Eliminación rápida de los residuos celulares. 4. NO hay reacción inflamatoria (el contenido de la célula no sale de ella).

EXPLICAÇÃO · POR QUE A CÉLULA SE SUICIDA

O corpo produz e elimina bilhões de células por dia. A apoptose é a maneira "limpa" de fazer isso: a célula se desmonta sem espalhar o conteúdo, e os fagócitos a removem em minutos. É por isso que, mesmo num tecido com muita apoptose (o timo fetal da imagem), quase não se vê o processo: cada corpo apoptótico dura pouco.

A palavra vem do grego "cair" (como as folhas no outono). Três ideias resumem o processo:

- **É ativa e gasta energia:** a célula precisa de ATP para executar o programa. Se o ATP acaba de vez, a morte vira necrose.
- **É individual:** atinge células isoladas no meio de células vivas, enquanto a necrose atinge grupos de células (um território).
- **A membrana continua fechada, mas muda de "sinal":** um fosfolipídio que normalmente fica na face interna da membrana (a fosfatidilserina) passa para a face externa. É um sinal de "coma-me" que os macrófagos reconhecem. É isso que o slide chama de "su estructura se altera, atrayendo a los fagocitos".

Quando a apoptose falha, surgem doenças: pouca apoptose = células que deviam morrer sobrevivem (câncer, autoimunidade por linfócitos autorreativos); apoptose demais = perda de células que deviam viver (doenças neurodegenerativas, isquemia, infecções virais).

Situaciones fisiológicas y patológicas

QUANDO OCORRE A APOPTOSE

APOPTOSIS

Fisiológica
elimina células que ya no se necesitan

Embriogénesis
- **Membranas interdigitales**
- Organogénesis, involución de primordios

Involución hormonal
- **Ciclo menstrual** (endometrio)
- **Menopausia** (atresia folicular)
- Mama tras el **destete**

Recambio y defensa
- Recambio de poblaciones proliferativas
- Neutrófilos al final de la inflamación
- Linfocitos **autorreactivos**

Patológica
células dañadas sin reparación

Daño del ADN
- Radiación, quimioterapia
- p53 detiene el ciclo o induce apoptosis

Proteínas mal plegadas
- Estrés del RE
- **Alzheimer, Parkinson**

Infecciones
- **Hepatitis viral** (cuerpos de Councilman)
- Linfocitos T citotóxicos

Atrofia patológica

- **Obstrucción de conductos**: páncreas, parótida, riñón

Fisiológica Patológica

FISIOLÓGICAS (SLIDE)	PATOLÓGICAS (SLIDE)
La APOPTOSIS es un fenómeno normal, empleado para eliminar células que ya no son necesarias y mantener un equilibrio de las diversas poblaciones celulares en los tejidos.	La APOPTOSIS elimina las células cuyo grado de lesión supera el límite de reparación, sin provocar la reacción del anfitrión, y restringiendo el daño tisular colateral.
1. Destrucción de células durante la **embriogénesis** (membranas interdigitales). 2. Involución de tejidos dependientes de hormonas (tras supresión hormonal): **ciclo menstrual** (degradación de células endometriales), **menopausia** (atresia folicular ovárica), **regresión de la mama lactante tras el destete**. 3. Pérdida de células en poblaciones con proliferación celular (médula ósea, timo). 4. Eliminación de linfocitos autorreactivos potencialmente nocivos. 5. Muerte de células que ya han servido (neutrófilos o linfocitos en una respuesta inflamatoria).	1. Afectación del ADN (radiación, fármacos antitumorales, hipoxia). 2. Acumulación de proteínas mal plegadas (enfermedades degenerativas del SNC: **Alzheimer, Parkinson**). 3. Muerte celular en ciertas infecciones (VÍRICAS: adenovirus, VIH, hepatitis). 4. Muerte celular en tumores y rechazo de trasplantes. 5. Obstrucción de conductos en órganos parenquimatosos – atrofia patológica (páncreas, glándula parótida y riñón).

EXPLICAÇÃO · ENTENDENDO CADA SITUAÇÃO

Fisiológicas. No embrião, esculpe órgãos: os dedos se separam porque as células das membranas interdigitais morrem por apoptose. Nos tecidos que dependem de hormônio, a retirada do hormônio dispara a apoptose: queda de progesterona no fim do ciclo (endométrio descama), queda de estrogênio na menopausa (atresia folicular), fim da prolactina após o desmame (mama volta ao estado de repouso), castração (próstata). Em tecidos com alta renovação (medula óssea, epitélio intestinal, timo), a apoptose equilibra a proliferação. No timo, linfócitos T que reconhecem o próprio organismo são eliminados; se isso falhar, surge autoimunidade. E, ao fim de uma inflamação, os neutrófilos morrem por apoptose para que a reação termine.

Patológicas. Quando o DNA é lesado por radiação, quimioterapia ou hipóxia leve, a proteína **p53** detecta o dano, para o ciclo celular para tentar reparar e, se não conseguir, ativa a apoptose (via mitocondrial). É o que a prova chama de "cuando la afectación es demasiado grave la célula inicia un proceso de muerte". Proteínas mal dobradas se acumulam no retículo endoplasmático (estresse do RE) e também disparam apoptose: é o mecanismo proposto para a perda de neurônios em Alzheimer e Parkinson. Nas infecções virais (hepatite, HIV, adenovírus), linfócitos T citotóxicos matam a célula infectada por apoptose para eliminar o vírus. Em tumores, a quimioterapia funciona em grande parte induzindo apoptose. Quando um ducto é obstruído (pâncreas, parótida, rim), o parênquima atrofia por apoptose das células.

PEGADINHA · FISIOLÓGICA × PATOLÓGICA

- Nas opções "infección en pie diabético" (gangrena = necrose), "Parkinson" (apoptose patológica), "verrugas por HPV" (hiperplasia), "membranas interdigitales" (apoptose fisiológica), "disminución de flujo miocárdico por ateroesclerosis" (necrose coagulativa). Ela usou **as mesmas quatro opções** nas duas versões e só trocou "fisiológica" por "patológica" no enunciado. Leia o enunciado duas vezes.
- Menstruação = apoptose **fisiológica** (involução hormônio-dependente), mesmo tendo sangramento.
- Alzheimer com "mal plegamiento de proteínas" → **apoptosis** (patológica). Na P1, "Alzheimer" foi resposta de *atrofia patológica*; não confunda as duas perguntas.
- Parkinson aparece nos dois slides: apoptose (proteínas mal dobradas) e necroptose (exemplos). Se a pergunta diz apoptose patológica, Parkinson é a resposta.

Morfología

Texto literal del slide · algunos cambios se aprecian mejor al ME

1. ***RETRACCIÓN CELULAR:*** *menor tamaño celular, citoplasma denso y organelas relativamente normales, presentan un empaquetamiento más compacto.*
2. ***CONDENSACIÓN DE LA CROMATINA: PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DE LA APOPTOSIS.*** *Masas densas de formas y tamaños distintos. El núcleo se divide en ≥ 2 fragmentos.*
3. ***FORMACIÓN DE VESÍCULAS CITOPLÁSMICAS Y CUERPOS APOPTÓSICOS*** *(rodeados por membrana, compuestos de citoplasma y organelas, con o sin fragmentos nucleares).*
4. ***FAGOCITOSIS DE CÉLULAS APOPTÓSICAS O CUERPOS CELULARES*** *(macrófagos).*

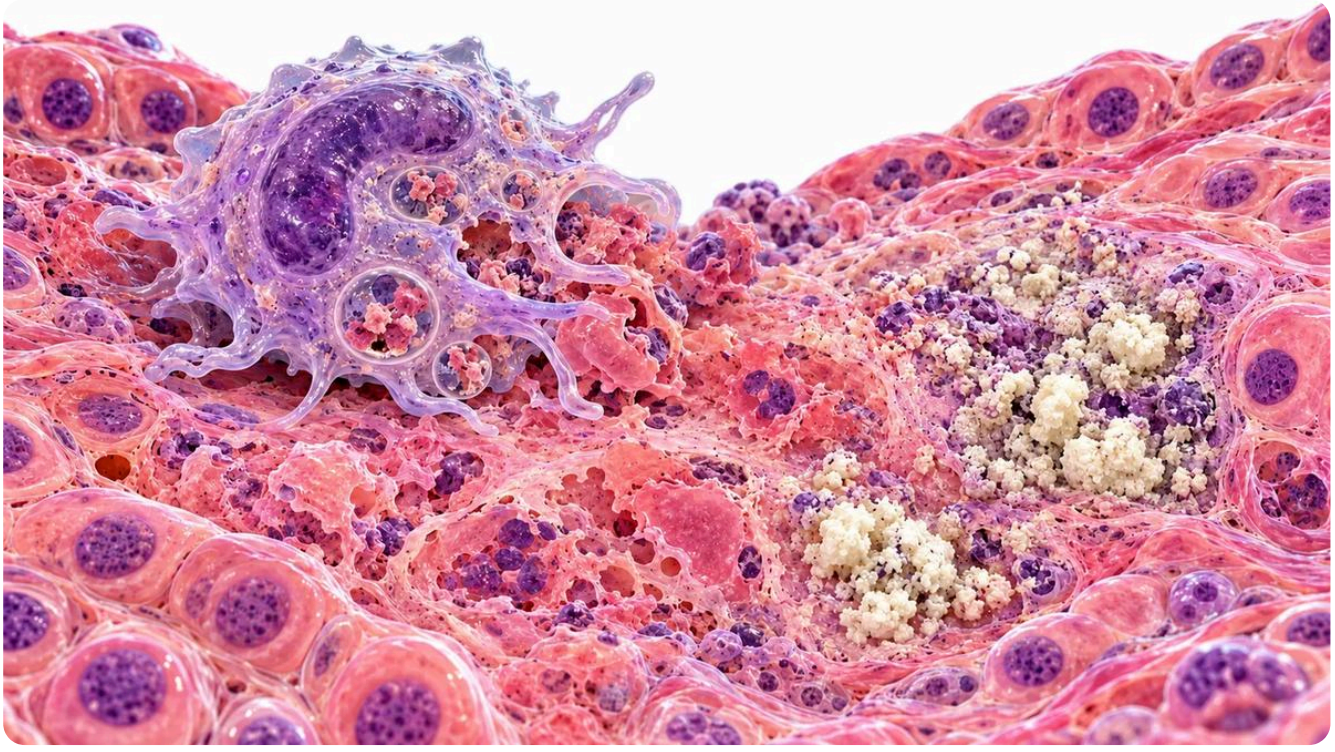
Histología (H&E): aparece como masa redondeada u oval de citoplasma intensamente eosinófilo, con fragmentos de cromatina nuclear densa. NO PRODUCE INFLAMACIÓN.

EXPLICAÇÃO · COMO RECONHECER NA LÂMINA

Procure uma célula isolada, **menor** que as vizinhas, com citoplasma **muito eosinófilo** (rosa intenso) e núcleo em pedaços densos e escuros, às vezes com um halo claro ao redor (a célula se retraiu e descolou das vizinhas). Não há neutrófilos em volta. No fígado, esses corpos apoptóticos das hepatites virais recebem o nome de **corpos de Councilman**.

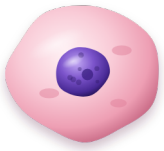
A condensação da cromatina é a característica mais marcante porque as endonucleases cortam o DNA entre os nucleossomos, em fragmentos de ~180–200 pares de bases. Na eletroforese isso dá o padrão em "escada", enquanto na necrose o DNA é degradado ao acaso ("borrão").

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

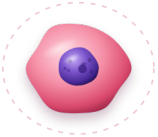


Macrófago eliminando cuerpos apoptósicos en el tejido, **sin inflamación** alrededor.

Galería · la apoptosis paso a paso



1 · Normal
antes del estímulo



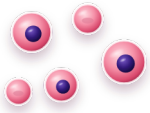
2 · Retracción celular
menor · citoplasma denso



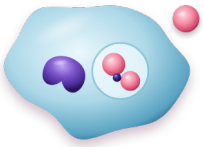
3 · Condensación de la cromatina
principal característica



4 · Vesículas citoplásmicas
evaginaciones de membrana



5 · Cuerpos apoptósicos
con membrana · ± núcleo



6 · Fagocitosis
macrófagos · sin inflamación

ANTES DEL ESTÍMULO

Célula normal

Ponto de partida, antes do sinal de morte.

MENOR · CITOPLASMA DENSO

Retracción celular

Célula **menor**, citoplasma **denso** e organelas relativamente normais, mais compactadas. Ao contrário da necrose, ela **encolhe**.

PRINCIPAL CARACTERÍSTICA

Condensación de la cromatina = **PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DE LA APOPTOSIS**

Massas densas de formas e tamanhos distintos; o núcleo se divide em ≥2 fragmentos.

EVAGINACIONES DE MEMBRANA

Formación de vesículas citoplásmicas

A membrana forma bolhas (evaginações), mas **continua íntegra**: por isso nada vaza e não há inflamação.

CON MEMBRANA · ± NÚCLEO

Cuerpos apoptósicos

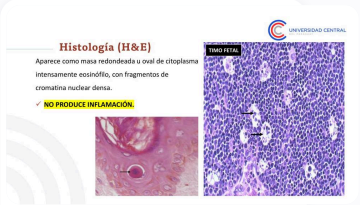
Rodeados por membrana, com citoplasma e organelas, **com ou sem fragmentos nucleares**. No H&E: massa redonda de citoplasma **intensamente eosinófilo** com cromatina densa.

MACRÓFAGOS · SIN INFLAMACIÓN

Fagocitosis de células apoptósicas ou cuerpos celulares pelos **macrófagos**.

NO PRODUCE INFLAMACIÓN.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Histología (H&E), timo fetal: células pequenas, eosinófilas, com cromatina densa (setas), sem inflamação ao redor.

Mecanismos

ORGANOGRAMA DAS VIAS DA APOPTOSE



Familia BCL2

- **Antiapoptóticas**: BCL2, BCLX, MCL1
- **Proapoptóticas**: BAX, BAK
- Sensores BH3: BAD, BIM, BID

Secuencia

- Estrés: falta de factores de crecimiento, daño del ADN
- BAX/BAK abren la membrana mitocondrial
- **Citocromo C sale al citosol**
- Apoptosoma → **caspasa 9**

Receptores

- **TNFR1** (receptor de TNF tipo 1)
- **Fas (CD95)** + FasL

Secuencia

- Dominio de muerte → FADD
- **Caspasa 8**
- Inhibidor: FLIP

Ejecutoras

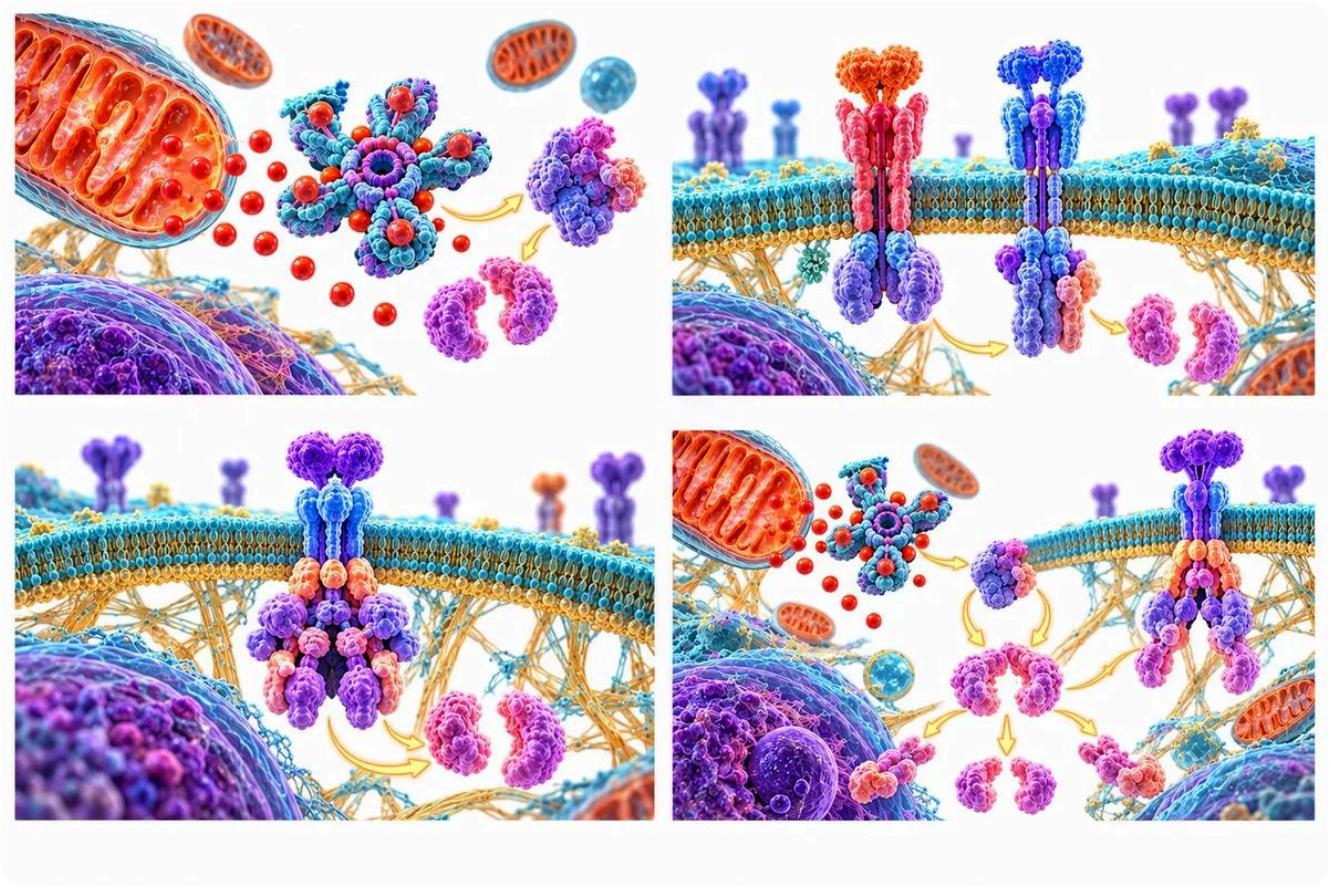
- **Caspasas 3 y 6**
- **Endonucleasas** fragmentan el ADN
- Proteasas degradan citoesqueleto

Final

- **Cuerpos apoptóticos**
- Fosfatidilserina expuesta → fagocitosis
- **Sin inflamación**

Citocromo C **não** é enzima: é a proteína que sai da mitocôndria e ativa o apoptossoma. As 2 enzimas são **caspasas y endonucleasas**.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Las dos vías: la mitocondria libera **citocromo c** y forma el apoptosoma (intrínseca); el receptor de muerte **Fas** activa caspasas (extrínseca).

Texto literal del slide

> *Consecuencia de la activación de unas enzimas denominadas **CASPASAS**. Depende de un equilibrio ajustado entre la producción de proteínas proapoptósicas y antiapoptósicas.*
>
> 1. ***FASE INICIAL:** caspasas catalíticamente activas.*
> 2. ***FASE DE EJECUCIÓN:** estimulan la degradación de componentes celulares. Destrucción del ADN, fragmentación del núcleo y disociación de la membrana celular.*

> *2 vías convergen en la activación de caspasas: **mitocondrial** y la de **receptores de muerte**.*

- **Vía intrínseca: mitocondrial (principal mecanismo)**

Texto literal del slide

> 1. *Aumento de la permeabilidad de la membrana externa, con liberación de moléculas proapoptóticas (controlada por familia BCL2).*
> 2. *Las mitocondrias contienen **citocromo C** (inicia el programa de suicidio) cuando son liberadas al citoplasma.*
>
> - ***Antiapoptósicas:** BCL2, BCLX y MCL1 (mitocondrias, citosol y membranas del RE).*
> - ***Proapoptósicas:** BAX y BAK (aumentan la permeabilidad).*
> - ***Sensores:** BAD, BIM, BID regulan el equilibrio entre los grupos (solo BH3).*
>
> *Caspasa 9 (iniciadora fundamental).*

EXPLICAÇÃO · A VIA MITOCONDRIAL CONTADA COMO HISTÓRIA

As **caspasas** são proteases (enzimas que cortam proteínas) com cisteína no sítio ativo, que cortam logo após um ácido aspártico: daí o nome (*c*ysteine-*asp*artic prote*ases*). Elas existem na célula como pró-enzimas inativas. As **iniciadoras** (8 e 9) começam a cascata; as **executoras** (3 e 6) cortam o citoesqueleto, as proteínas nucleares e ativam as **endonucleases** que fragmentam o DNA.

A via mitocondrial é controlada pela família **BCL2**, que funciona como uma balança na membrana externa da mitocôndria:

- Célula saudável, com fatores de crescimento: predominam **BCL2, BCLX e MCL1**, que mantêm a membrana mitocondrial fechada.
- Célula em estresse (DNA lesado, falta de fator de crescimento, proteínas mal dobradas): os **sensores BH3** (BAD, BIM, BID) são ativados. Eles bloqueiam a BCL2 e ativam **BAX e BAK**.
- BAX e BAK se juntam e formam canais na membrana externa. O **citocromo C**, que normalmente fica entre as membranas mitocondriais ajudando a cadeia respiratória, escapa para o citosol.
- No citosol, o citocromo C se liga a uma proteína chamada APAF-1 e forma o **apoptossomo**, que ativa a **caspasa 9**. Daí em diante as executoras desmontam a célula.

Aplicação clínica: no **linfoma folicular**, uma translocação t(14;18) faz a célula produzir BCL2 demais; os linfócitos não morrem e se acumulam. Por isso "qual proteína estaria diminuída numa célula quase morrendo" é BCL2.

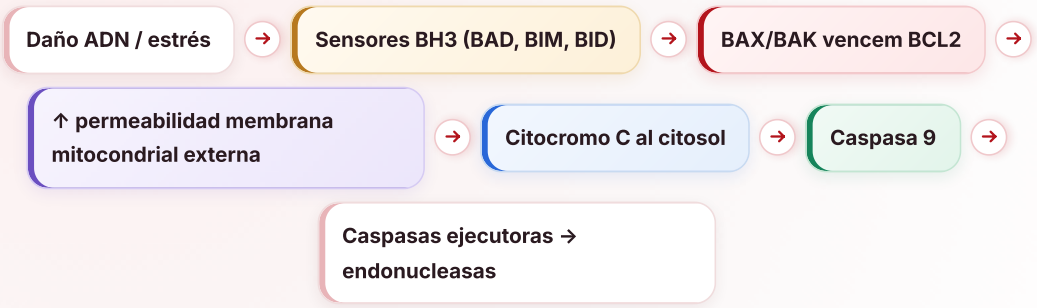
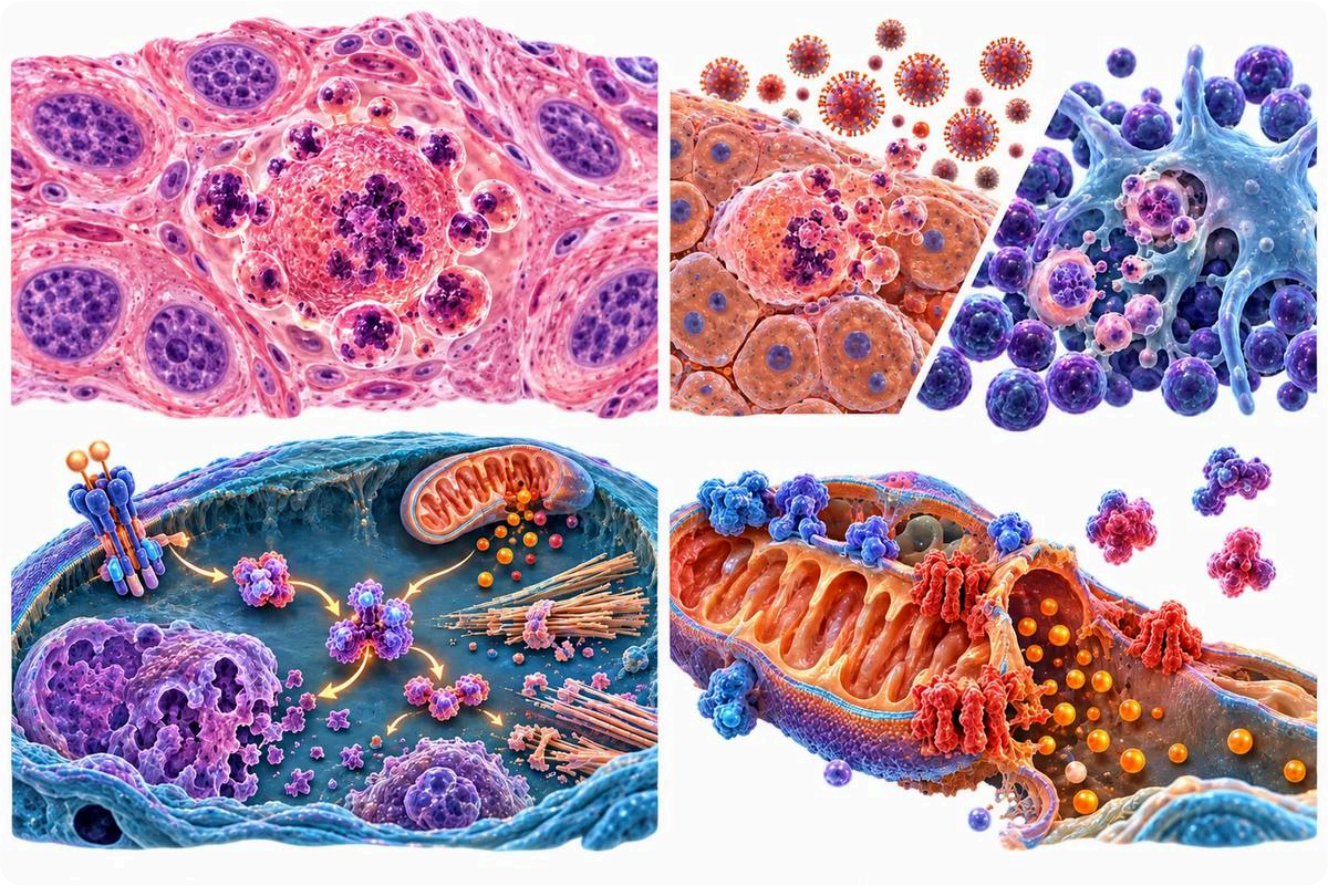
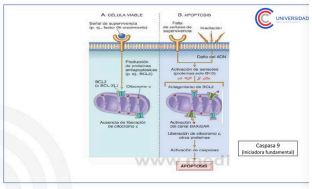


ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

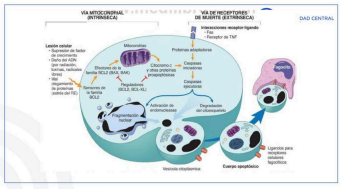


BCL2 × BAX/BAK: cuando ganan BAX y BAK, la membrana mitocondrial externa se vuelve permeable y sale el citocromo c.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Via mitocondrial: BCL2 × BAX/BAK, citocromo C, caspasa 9.



As duas vias convergem nas caspasas executoras → cuerpo apoptósico → fagocito.

Vía extrínseca: iniciada por receptores de muerte

Texto literal del slide

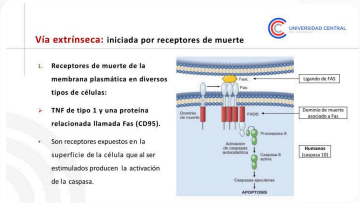
> *Receptores de muerte de la membrana plasmática en diversos tipos de células: **TNF de tipo 1** y una proteína relacionada llamada **Fas (CD95)**. Son receptores expuestos en la superficie de la célula que al ser estimulados producen la activación de la caspasa. (Ligando de FAS → Dominio de muerte asociado a Fas (FADD) → caspasa 8; humanos: caspasa 10).*

EXPLICAÇÃO · A VIA EXTRÍNSECA

Aqui o sinal de morte vem de fora. Receptores da família do TNF, como o **Fas (CD95)** e o receptor de TNF tipo 1, têm na porção intracelular um "domínio de morte". Quando o ligando (FasL, expresso por linfócitos T ativados) se liga, três receptores se agrupam, recrutam a proteína adaptadora **FADD** e esta ativa a **caspasa 8** (e 10 em humanos). A caspasa 8 ativa diretamente as executoras.

Essa via serve para: eliminar linfócitos autorreativos na periferia; matar células infectadas por vírus e células tumorais (os linfócitos T citotóxicos usam FasL e também granzimas, que entram pela perforina e ativam caspasas); e encerrar respostas imunes. As duas vias se comunicam: a caspasa 8 pode cortar a proteína BID e ativar também a via mitocondrial, amplificando o sinal.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



FasL → Fas → FADD → procaspasa 8 → caspasa 8 → caspasas ejecutoras.

Aplicação clínica: **linfócitos T citotóxicos** matam hepatócitos infectados (hepatite) e células infectadas pelo HIV principalmente pela via extrínseca (FasL) e por granzimas, e tudo termina na ativação de **caspasas**. Por isso "qual enzima participa" = caspasas.

PEGADINHAS DE APOPTOSIS

- **Citocromo C não é enzima.** Na pergunta "Dos enzimas involucradas en el proceso de muerte por apoptosis", a professora anotou "Citocromo C (anulado)". Responda **caspasas y endonucleasas**.
- Mas quando a pergunta é "¿qué *sustancia* es liberada de la mitocondria al citosol?" ou "la salida de *unas proteínas* al citosol", a resposta é **citocromo C** ("presencia de citocromo C" no quadro de opções).
- Na versão "la muerte causada por aumento de la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa que permite la activación de sustancias citosólicas _____", a resposta aceita foi **caspasas iniciadoras**. Ou seja: substância que *sai* = citocromo C; substância *citosólica ativada* = caspasas.
- Hepatite com linfócitos T lesando hepatócitos: um aluno respondeu "Bcl2". BCL2 é **antiapoptótica**, ela *impede* a morte. A resposta coerente com o slide é **caspasas** (via Fas).
- "¿Qué proteína/enzima estaría disminuida en una célula que está casi muriendo?" → **BCL2** (antiapoptótica). Aqui sim BCL2 é a resposta.
- "Condensación de la cromatina" pode ser resposta para duas coisas: característica principal da apoptose, e efeito da queda do pH por ácido láctico (lesão reversível, P1). Leia o contexto.
- Apoptose = célula **encolhe** (retracción). Necrose = célula **incha** (tumefacción). "Células tumorales reducidas de tamaño" → apoptose (caspasas).
- VIH, linfócitos T citotóxicos: "qual substância *inicia* a morte celular programada?" Opções BCL2, endonucleasas, caspasas, gen TP53 → **caspasas**. Endonucleasas agem no fim (execução); TP53 é sensor de dano de DNA, não inicia no caso viral.

Necroptosis

Texto literal del slide

- ***Morfología y bioquímica: NECROSIS*** *(Pérdida de ATP, edema celular, generación de ERO, liberación de enzimas lisosómicas, rotura de membrana plasmática).*
- ***Mecanicista: APOPTOSIS****, estimulada por episodios de transducción de señal programados genéticamente.*
- *El programa genético no da lugar a activación de CASPASAS.* ***"MUERTE CELULAR PROGRAMADA independiente de caspasas"****.*

Ejemplos: situaciones fisiológicas como patológicas. 1. Formación de la placa epifisaria del hueso. Muerte celular en esteatohepatitis, pancreatitis aguda, lesión por reperfusión. Enfermedades neurodegenerativas (Parkinson). Contra

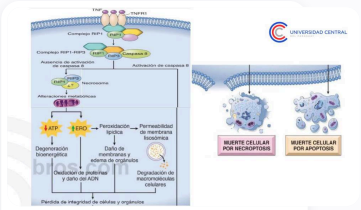
ciertos virus (CMV).

EXPLICAÇÃO · NECROPTOSE EM UMA EXPLICAÇÃO

Normalmente, quando o TNF se liga ao seu receptor, a caspasa 8 é ativada e a célula segue para apoptose. Se a caspasa 8 estiver bloqueada (por exemplo, por um vírus que produz inibidores de caspasa, como o citomegalovírus), a célula usa um plano B: duas quinases chamadas **RIPK1 e RIPK3** se ativam e fosforilam a proteína **MLKL**, que perfura a membrana plasmática. A célula incha e se rompe como numa necrose, mas tudo foi programado e regulado. É uma defesa do hospedeiro contra vírus que "desligam" a apoptose.

Por isso ela é descrita como morfologia de necrose + mecanismo de apoptose + independente de caspasas. Existe também a **piroptose** (aparece como opção no quadro de uma prova antiga): morte programada com liberação de IL-1, dependente da caspasa 1 e do inflamassoma, típica de células infectadas.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Via RIPK1/RIPK3 → necroptose (sem caspasas) × apoptose (com caspasa 8).

Em uma frase: parece necrose ao microscópio, mas é programada como apoptose e **não usa caspasas**.

Quadro comparativo Necrosis × Apoptosis

NECROSE × APOPTOSE × NECROPTOSE

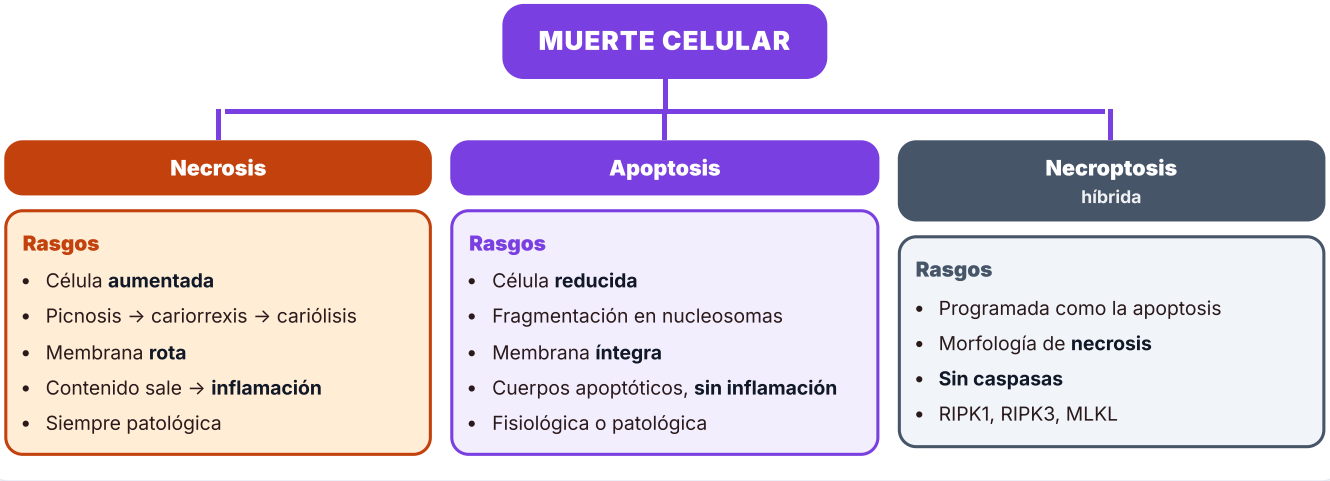
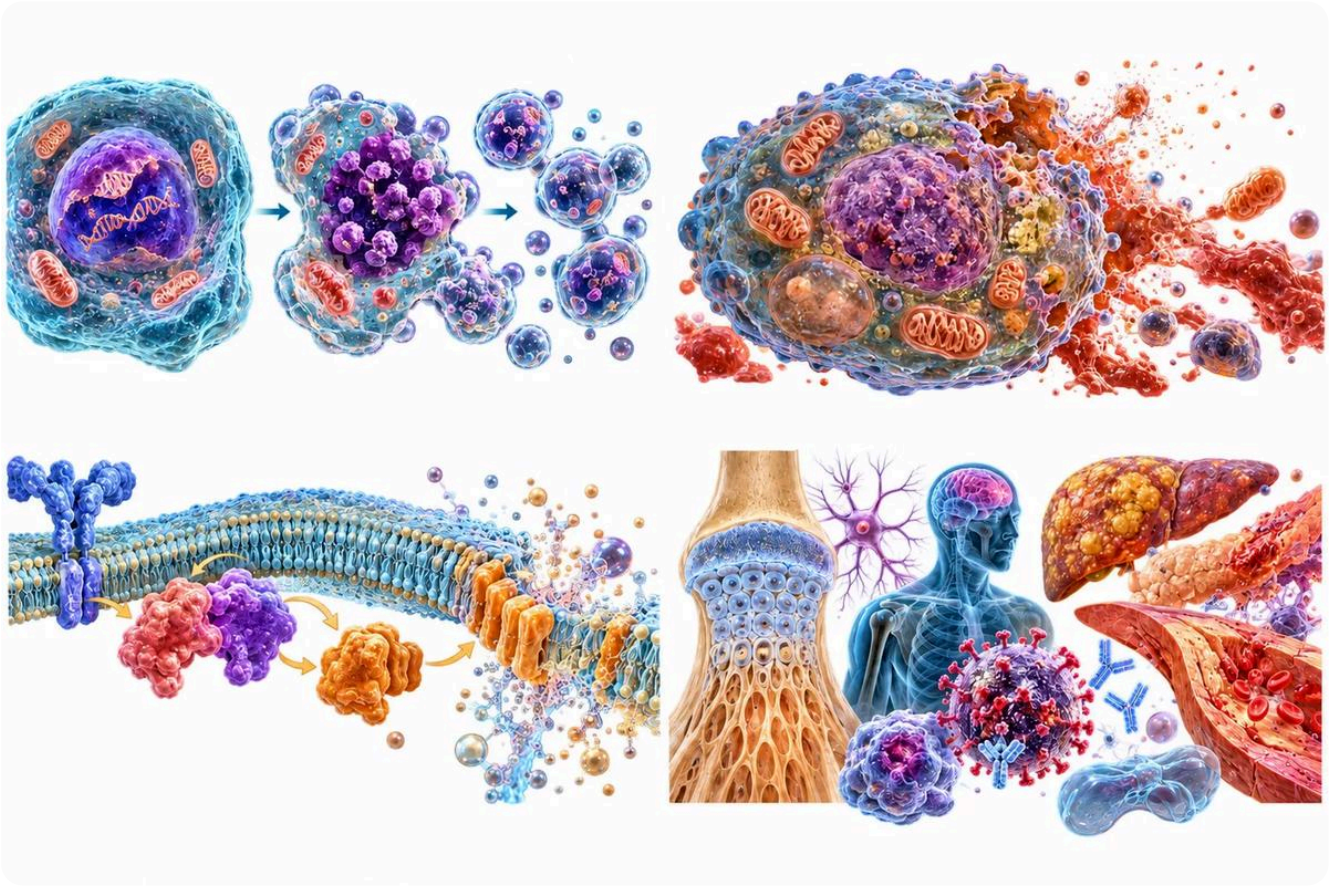


ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Apoptosis × necrosis en 3D: encogimiento y cuerpos apoptósicos × hinchazón y rotura.

NECROSIS

Accidental · siempre patológica

- célula **aumenta** (edema)
- membrana **rota**, contenido sale
- **inflamación**
- picnosis → cariorrexis → cariólisis

✖

APOPTOSIS

Programada · fisiológica o patológica

- célula **se encoge**
- membrana **íntegra**, cuerpos apoptósicos
- **sin inflamación**
- condensación de la cromatina · caspasas

Ela já pediu esse quadro para preencher ("quadro comparativo características entre apoptosis y necrosis": membrana plasmática, inflamación...).

CARACTERÍSTICA	NECROSIS	APOPTOSIS
Regulación	"Accidental", NO regulada	Programada, altamente regulada (vías genéticas)
Siempre patológica?	Siempre patológica	Fisiológica o patológica
Tamaño celular	Aumentado (tumefacción)	Reducido (retracción)
Núcleo	Picnosis → cariorrexis → cariólisis	Condensación de cromatina y fragmentación (≥2 fragmentos)
Membrana plasmática	Rota	Intacta, estructura alterada (señal para fagocitos)

Contenido celular	Digestión enzimática, puede escapar de la célula	Intacto, liberado en cuerpos apoptósicos
Inflamación	Sí (frecuente)	No
Extensión	Grupos de células (tejido)	Células individuales
Enzimas clave	Fosfolipasas, proteasas, enzimas lisosómicas	Caspasas, endonucleasas

JÁ CAIU EM PROVA · APOPTOSIS

Cite dos enzimas involucradas en el proceso de muerte por apoptosis. → **Caspasas y endonucleasas**

Sustancia liberada de la mitocondria al citosol para activar el proceso apoptótico. → **Citocromo C**

¿Qué trastorno clínico se asocia con una apoptosis fisiológica? → **Eliminación de las membranas interdigitales para formación de los dedos**

¿Qué trastorno clínico se asocia con apoptosis patológica? → **Paciente con demencia por enfermedad de Parkinson**

Enfermedad de Alzheimer y mal plegamiento de proteínas, ¿qué muerte es? → **Apoptosis (patológica)**

Las células tienen mecanismos por el cual reparan el daño en el ADN, pero cuando la afectación es demasiado grave la célula inicia un proceso de muerte que corresponde a _____ → **Apoptosis**

Células tumorales reducidas de tamaño, proceso de muerte. → **Apoptosis (por caspasas)**

Linfoma tratado con quimioterápico que provoca fragmentación de núcleos y citoplasma de células individuales. → **Apoptosis**

Aspectos histológicos de la apoptosis y no de la necrosis (marcar). → **Retracción celular, condensación de cromatina, cuerpos apoptósicos, sin inflamación**

Fontes: P1 2024 (apoptose caiu na P1 naquele ano), P2 turma I, recuperatórias, slide Clase 5 pág. 16.

Preguntas · Apoptosis y necroptosis

12 preguntas · gabarito comentado al final

1. **Cite la característica morfológica más importante de la apoptosis:**
   - A Tumefacción celular
   - B Condensación de la cromatina
   - C Rotura de la membrana
   - D Inflamación
2. **Las dos enzimas involucradas en la apoptosis son:**
   - A Caspasas y endonucleasas
   - B Fosfolipasas y proteasas
   - C Lipasas y amilasas
   - D Citocromo C y BCL2
3. **¿Cuál es una proteína antiapoptósica?**
   - A BAX
   - B BAK
   - C BIM
   - D BCL2
4. **En la vía intrínseca, ¿qué sale de la mitocondria al citosol?**
   - A Caspasa 8
   - B Fas
   - C Citocromo C
   - D TNF
5. **La caspasa iniciadora de la vía extrínseca es:**
   - A Caspasa 9
   - B Caspasa 8
   - C Caspasa 3
   - D Caspasa 1
6. **¿Cuál es un ejemplo de apoptosis fisiológica?**
   - A Eliminación de las membranas interdigitales
   - B Muerte de neuronas en Alzheimer
   - C Muerte de hepatocitos en hepatitis viral
   - D Muerte de células tumorales por quimioterapia

7. **La necroptosis se caracteriza por:**

   A Depender de caspasa 9
   B No tener rotura de membrana
   C Ser siempre fisiológica
   D Ser programada, independiente de caspasas, vía RIPK1/RIPK3

8. **Durante la embriogénesis, la formación de los dedos requiere la eliminación de las membranas interdigitales. La enzima efectora final de este proceso es:**

   A Fosfolipasa A2
   B Lipasa pancreática
   C Caspasa
   D NADPH oxidasa

9. **En una hepatitis viral, los linfocitos T citotóxicos inducen la muerte de hepatocitos al unir su ligando a un receptor de la superficie del hepatocito. ¿Qué vía y qué enzima participan?**

   A Vía intrínseca, BCL2
   B Vía extrínseca (Fas/CD95), caspasas
   C Necroptosis, caspasa 9
   D Necrosis coagulativa, endonucleasas

10. **Una célula con daño del ADN irreparable presenta sobreexpresión de BCL2. ¿Qué se espera?**

    A Inhibición de la apoptosis y supervivencia celular
    B Aumento de la liberación de citocromo C
    C Activación de BAX y BAK
    D Necrosis licuefactiva

11. **Respecto a la necroptosis, es correcto:**

    A Morfológicamente se parece a la apoptosis y depende de caspasas
    B Es siempre fisiológica
    C No produce rotura de membrana
    D Morfológicamente se parece a la necrosis, es programada y no activa caspasas

12. **Verdadero o falso: En la apoptosis, la membrana plasmática se rompe y el contenido celular sale al espacio extracelular.**

    A Verdadero
    B Falso

GABARITO COMENTADO · APOPTOSIS Y NECROPTOSIS

1 · B La cromatina se condensa en la periferia del núcleo; la célula se encoge y la membrana sigue íntegra.
2 · A Citocromo C no es enzima; BCL2 es proteína antiapoptósica.
3 · D Antiapoptósicas: BCL2, BCL-XL, MCL1. Proapoptósicas: BAX, BAK. Sensores: BAD, BIM, BID, Puma, Noxa.
4 · C Citocromo C + Apaf-1 → apoptosoma → caspasa 9.
5 · B Fas/TNFR1 → FADD → procaspasa 8 → caspasa 8. La 9 es de la vía mitocondrial.
6 · A Fisiológicas: embriogénesis, menstruación, involución hormonal, eliminación de linfocitos autorreactivos.
7 · D Morfología de necrosis, regulación de apoptosis.
8 · C Apoptose fisiológica, executada por caspasas.
9 · B Ligando de Fas → Fas (CD95) → FADD → caspasa 8. BCL2 é antiapoptótica (resposta errada que um aluno deu).
10 · A BCL2 mantém a membrana mitocondrial externa fechada, o citocromo C não sai e a célula sobrevive (base de linfomas).
11 · D Morfologia de necrose, mecanismo de apoptose, independente de caspasas.
12 · B Membranas e cuerpos apoptósicos permanecem intactos; o conteúdo não sai, por isso não há inflamação.

03 Acumulación: lípidos

CLASE 6 · ROBBINS 9ª ED. CAP. 2 PÁG. 61, CAP. 5 PÁG. 153, CAP. 11 PÁG. 491 · HARSH MOHAN CAP. 3 PÁG. 37

O QUE O SLIDE DA CLASE 6 COBRE

O slide de acumulação cobre **lípidos**: colesterol, aterosclerose, xantomas, colesterolose e Niemann-Pick. **Esteatose e glicogênio** aparecem só de passagem: estude-os por último. Proteínas, amiloide e cálcio estão no tema 04 · Clase 7.

RESUMEN 60 S · ACUMULACIÓN: LÍPIDOS

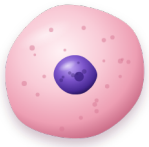
- Acumulación = depósito de una sustancia que la célula no consigue eliminar. 4 mecanismos: eliminación inadecuada, sustancia anómala, falta de enzima, sustancia exógena.
- **Clase 6 nova** = lípidos: triglicéridos, **colesterol**, fosfolípidos. O foco é **colesterol**.
- **Aterosclerosis**: placa con núcleo lipídico + capa fibrosa; **células espumosas** = macrófagos + células musculares lisas.
- Factores de riesgo: no modificables (edad, sexo, genética) × modificables (**hiperlipidemia**, HTA, tabaco, DM).
- Placa vulnerable: núcleo lipídico grande, capa fibrosa delgada, muchas células inflamatorias → rotura, hemorragia, trombosis.
- Xantomas, colesterolosis (vesícula "en fresa"), Niemann-Pick C. Esteatosis y glucógeno: slide antigo, ler por último.

EXPLICADO FÁCIL · EL DEPÓSITO QUE SE LLENA

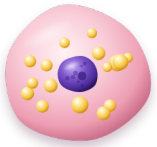
Pense num depósito. Algo se acumula dentro da célula por **4 motivos**:

- chega demais e a saída não dá conta: **esteatosis** no álcool;
- sai com defeito de embalagem e não é despachado: dobramento ou transporte defeituoso (**α1-antitripsina**);
- falta o funcionário que desmonta: enzima lisossômica ausente (**Niemann-Pick**, **glucogenosis**);
- chega algo que ninguém sabe desmontar: pigmentos e partículas exógenas.

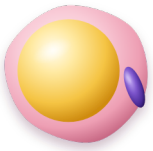
Galería · reconoce cada acumulación



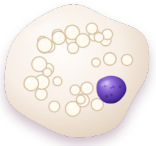
Hepatocito normal
referencia



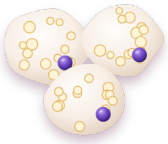
Esteatosis microvesicular
gotas pequeñas · núcleo central



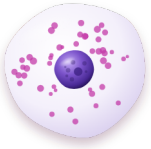
Esteatosis macrovesicular
una gota · núcleo desplazado



Célula espumosa
macrófago con colesterol



Xantoma · colesterolosis
cúmulos de espumosas



Glucógeno
vacuolas claras · PAS +

REFERENCIA

Hepatócito normal

Poligonal, núcleo central, citoplasma rosa granular.

GOTAS PEQUEÑAS · NÚCLEO CENTRAL

Esteatosis (cambio graso) microvesicular

Muitas gotículas de **triglicéridos**; o núcleo continua no centro. No H&E a gordura sai no processamento e fica um vacúolo claro; para corar a gordura: **Sudán / aceite rojo O** (tecido congelado).

UNA GOTA · NÚCLEO DESPLAZADO

Esteatosis macrovesicular

As gotículas se fundem num grande vacúolo que **empurra o núcleo para a periferia**. Causa mais comum: **álcool**; também obesidade, diabetes, desnutrição proteica, toxinas.

MACRÓFAGO CON COLESTEROL

Célula espumosa

Macrófago (ou célula muscular lisa) cheio de vacúolos de **colesterol e ésteres** que dão aspecto de espuma. É a célula da **estría grasa** e do **ateroma**.

CÚMULOS DE ESPUMOSAS

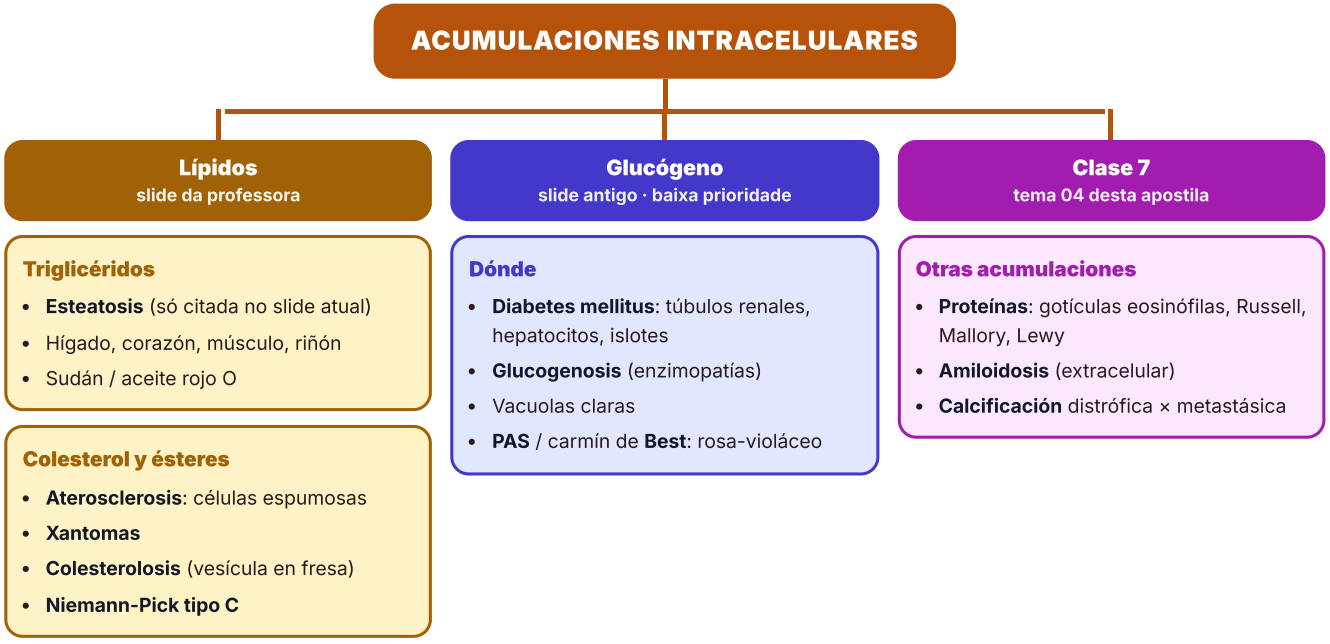
Xantomas: cúmulos de macrófagos espumosos no tecido subepitelial da pele e tendões (hipercolesterolemia). **Colesterolosis**: macrófagos espumosos na lâmina própria da vesícula ("vesícula en fresa"). **Niemann-Pick tipo C**: defeito do transporte de colesterol, acúmulo em muitos órgãos.

VACUOLAS CLARAS · PAS +

Glucógeno

Vacúolos claros no citoplasma; cora de **rosa-violáceo** com **PAS** ou carmín de **Best**. **Diabetes mellitus** (túbulos renais, hepatócitos, ilhotas) e **glucogenosis** (enzimopatias). Baixa prioridade: estava só no slide antigo.

ORGANOGRAMA DAS ACUMULAÇÕES



Texto literal del slide

- *Manifestación de las alteraciones metabólicas.*
- *Depósitos de cantidades anómalas de diferentes sustancias potencialmente perjudiciales o asociadas a diversos grados de lesión.*
- *Pueden localizarse en el citoplasma, organelas (lisosomas) o el núcleo.*
- *Pueden ser sintetizadas por las células afectadas o en otro sitio.*

*Si la sobrecarga puede controlarse o interrumpirse → **REVERSIBLE**. Si la acumulación es progresiva → **LESIÓN CELULAR** (muerte celular).*

EXPLICAÇÃO · A LÓGICA DAS ACUMULAÇÕES

Qualquer substância dentro da célula está num equilíbrio entre **produção/entrada** e **uso/saída/degradação**. Uma acumulação aparece sempre que esse balanço pende para o lado da entrada. Os 4 mecanismos do slide são apenas as quatro maneiras de desequilibrar esse balanço:

1. A substância é normal, mas entra mais do que a célula consegue exportar (triglicerídeos no hígado graso).
2. A substância é anormal porque a célula a fabrica errado (proteína mal dobrada, como a α1-antitripsina mutante que fica presa no retículo do hepatócito e não chega ao pulmão; resultado: cirrose + enfisema).

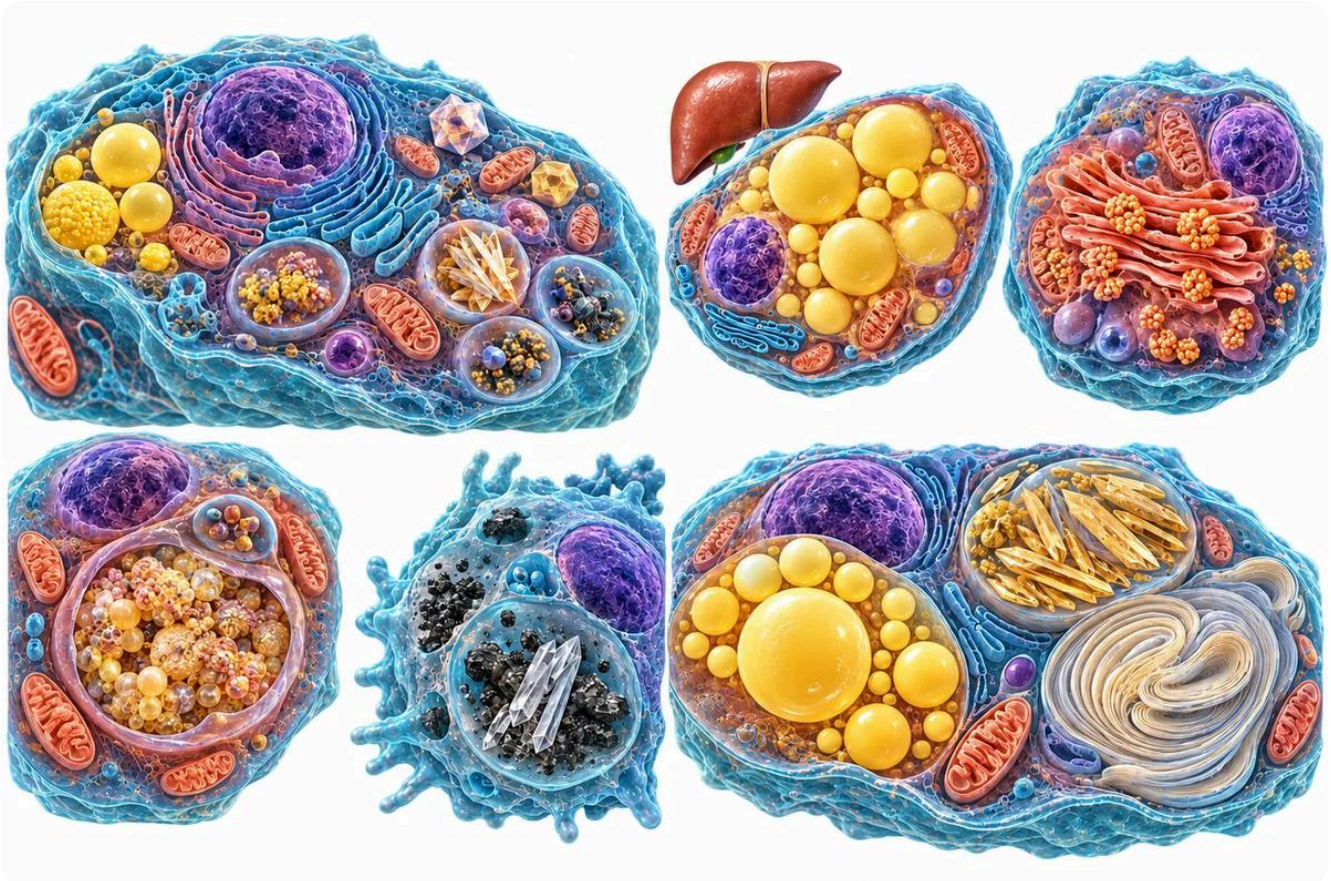
3. A substância é normal, mas falta a enzima que a degrada, geralmente uma enzima lisossomal hereditária (tesaurismoses: Niemann-Pick, glicogenoses).
4. A substância vem de fora e a célula não tem como digeri-la nem exportá-la (carvão nos macrófagos pulmonares: antracose).

Na prática, a acumulação serve como **pista morfológica** de uma doença metabólica. Muitas são inócuas; outras, se progressivas, lesam e matam a célula.

4 mecanismos

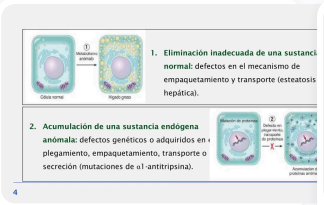
MECANISMO (SLIDE)	DEFECTO	EJEMPLO DEL SLIDE
1. Eliminación inadecuada de una sustancia normal	Defectos en el mecanismo de empaquetamiento y transporte	Esteatosis hepática
2. Acumulación de una sustancia endógena anómala	Defectos genéticos o adquiridos en el plegamiento, empaquetamiento, transporte o secreción	Mutaciones de α1-antitripsina
3. Falta de degradación de un metabolito	Carencias enzimáticas hereditarias	Tesaurismosis o enfermedades por almacenamiento
4. Depósito de una sustancia exógena anómala	Carencia de maquinaria enzimática para degradarla o habilidad para transportarla	Carbono o sílice

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

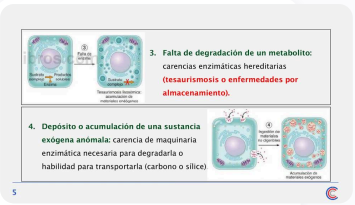


Panorama: lípidos, colesterol, proteínas, glucógeno y pigmentos dentro de la célula.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Mecanismos 1 (hígado graso) e 2 (proteína mal dobrada).



Mecanismos 3 (enfermidade de depósito lisossomal) e 4 (material exógeno).

Lípidos

Se acumulan todas las clases de lípidos: 1. Triglicéridos · 2. Colesterol/ésteres de colesterol · 3. Fosfolípidos (componentes de figuras de mielina en células necróticas).

Esteatosis (cambio graso – degeneración grasa)

ESTEATOSE: CAUSA, MECANISMO, ASPECTO

ESTEATOSIS

Causas

Principales

- **Alcohol** (la más frecuente)
- **Diabetes** / síndrome metabólico
- **Obesidad**
- Toxinas, desnutrición proteica, hipoxia

Mecanismo
6 pasos del metabolismo

Fallas posibles

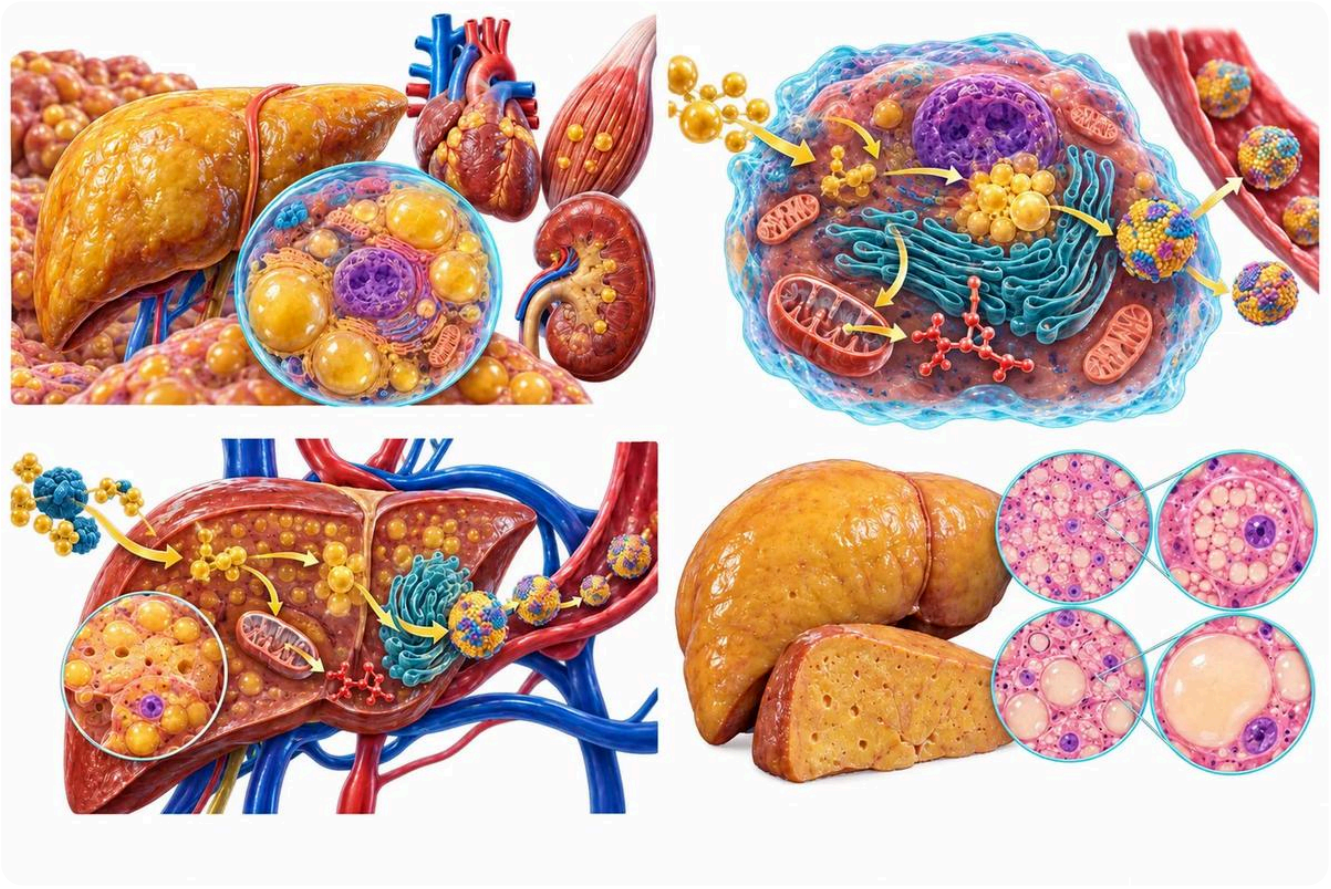
- ↑ Entrada de ácidos grasos
- ↑ Síntesis o ↓ oxidación
- ↓ Apoproteínas
- ↓ Secreción de lipoproteínas

Morfología

Aspecto

- Macro: hígado **grande, amarillo, graso**
- Micro: **vacuolas claras** que desplazan el núcleo
- Micro/macrovesicular
- Tinción: **Sudán IV, aceite rojo O**

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Esteatosis: hígado, corazón, músculo y riñón; dentro del hepatocito se rompe el equilibrio del metabolismo de los triglicéridos.

Texto literal del slide

> *Acumulaciones anómalas de triglicéridos en las células parenquimatosas.* ***Hígado (principal órgano implicado en el metabolismo de las grasas)****, corazón, músculo esquelético y riñón. Causas: toxinas, desnutrición proteínica, DM, obesidad y anoxia.*
>
> *Causas más frecuentes de hígado graso:* ***consumo excesivo de alcohol*** *y, el hígado graso no alcohólico, asociado a* ***DM y obesidad (síndrome metabólico)****.*

EXPLICAÇÃO · POR QUE O FÍGADO

O fígado é a "central" do metabolismo lipídico: recebe ácidos graxos do tecido adiposo e da dieta, fabrica triglicerídeos e os exporta para o sangue como lipoproteínas (VLDL). Por isso é o órgão onde qualquer desequilíbrio aparece primeiro. O coração e o rim também podem ter esteatose (por exemplo, na anemia grave e hipóxia), mas é bem menos importante.

A esteatose é a lesão **reversível** mais comum. Se a causa persiste, pode evoluir: esteatose → **esteato-hepatite** (inflamação + morte de hepatócitos) → **fibrose** → **cirrose**. Isso vale tanto para o álcool quanto para a doença hepática gordurosa não alcoólica, hoje a causa mais comum de doença hepática crônica no mundo, associada a obesidade, resistência à insulina, DM tipo 2 e dislipidemia.

- **Patogenia: defecto en uno o más de los 6 pasos del metabolismo lipídico**

1. Mayor ingreso hepático de AG.
2. Mayor síntesis hepática de AG.
3. Menor conversión de AG a cuerpos cetónicos (mayor esterificación a triglicéridos).

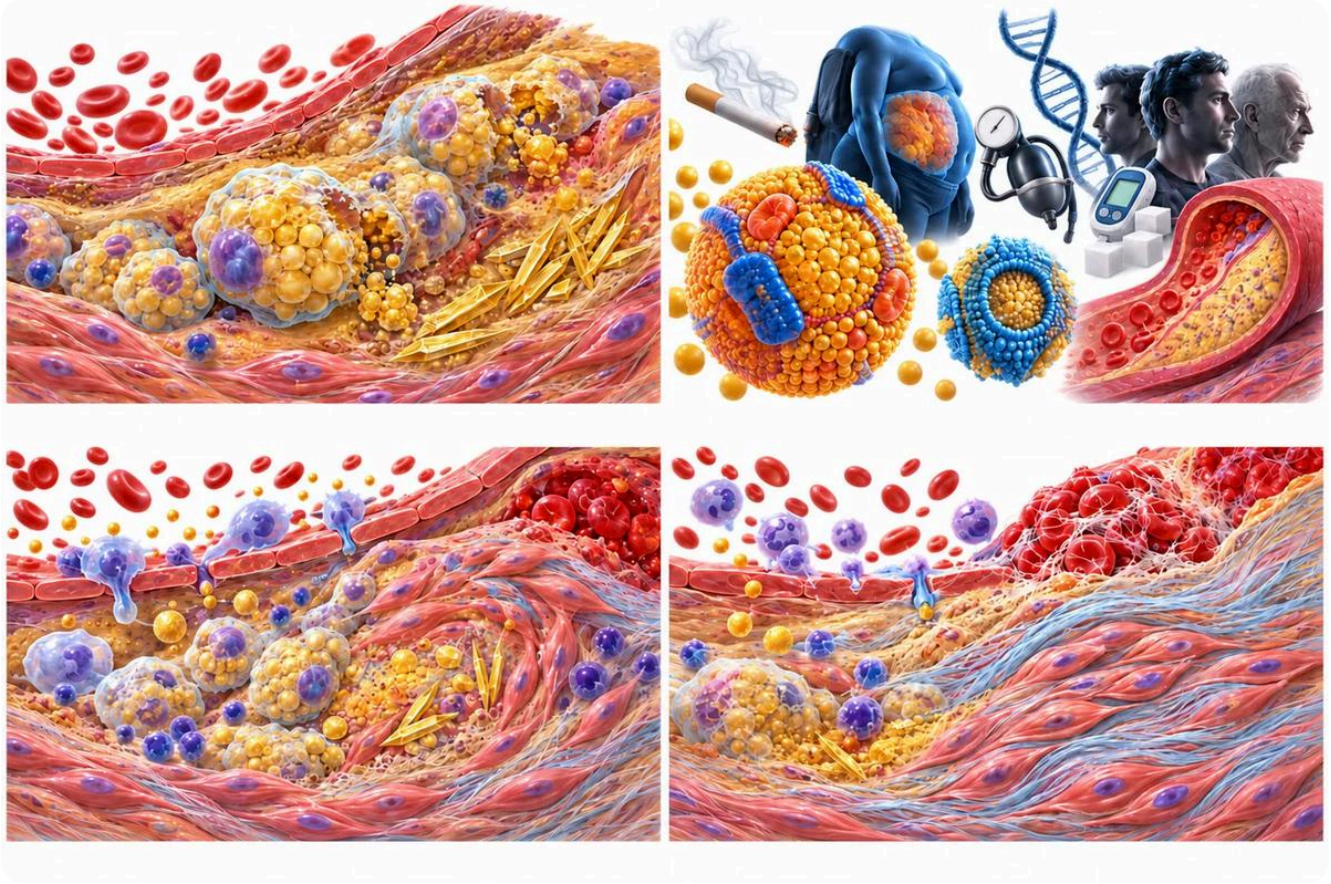
4. Aumento de α-glicerofosfato (mayor esterificación a triglicéridos).
5. Menor síntesis de la "proteína aceptora de lípidos" (menor formación de lipoproteínas).
6. Bloqueo de excreción de lipoproteínas al plasma.

Raciocínio: entra mais gordura, fabrica-se mais gordura, ou ela não consegue sair do hepatócito (falta apoproteína/lipoproteína). Álcool atua em vários passos; desnutrição proteica atua no passo 5 (falta proteína aceptora).

EXPLICAÇÃO · ÁLCOOL, OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO NOS 6 PASSOS

- **Álcool:** o metabolismo do etanol gera excesso de NADH. Isso favorece a síntese de ácidos graxos e de α-glicerofosfato (passos 2 e 4), reduz a oxidação de ácidos graxos (passo 3) e o álcool também lesa os microtúbulos e prejudica a secreção de lipoproteínas (passo 6). Por isso bastam poucos dias de abuso para aparecer esteatose.
- **Obesidade/DM tipo 2:** a resistência à insulina aumenta a lipólise no tecido adiposo e manda mais ácidos graxos ao fígado (passo 1), e a hiperinsulinemia estimula a síntese hepática (passo 2).
- **Desnutrição proteica (kwashiorkor) e tóxicos como o tetracloreto de carbono:** falta apoproteína ou o retículo é lesado, então o triglicerídeo não é empacotado em lipoproteína e fica preso (passos 5 e 6).
- **Anoxia:** sem oxigênio a mitocôndria não oxida ácidos graxos (passo 3).

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

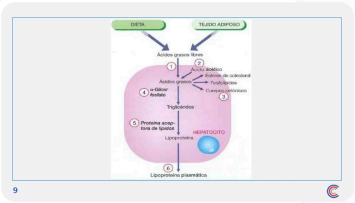


Células espumosas: macrófagos llenos de LDL oxidada en la íntima, con los factores de riesgo.

PATOGENIA DE LA PLACA, PASO A PASO

Lesión endotelial (HTA, tabaco, LDL alta, diabetes) → LDL entra en la íntima y se oxida → Monocitos se adhieren, entran y se vuelven macrófagos → Fagocitan LDL oxidada → células espumosas → Estría grasa → Músculo liso migra a la íntima y produce colágeno → Placa fibrosa: capa fibrosa + núcleo necrótico de lípidos → Cambios agudos: rotura, hemorragia, trombosis

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Os 6 pontos onde o metabolismo lipídico do hepatócito pode falhar.

Morfología

Texto literal del slide

> ***Macroscopía:*** *hígado agrandado, cápsula tensa, brillante y bordes redondeados. Superficie amarilla, grasosa al tacto.*
>
> ***Microscopía:*** *Vacuolas lipídicas transparentes (H&E) en el citoplasma de los hepatocitos.* ***Microvesicular*** *inicialmente (vacuolas pequeñas, alrededor del núcleo).* ***Macrovesicular*** *(núcleos hacia la periferia).*
>
> *Tinciones para lípidos no saturados:* ***Sudán (III, IV, Negro B) y aceite rojo O****.*

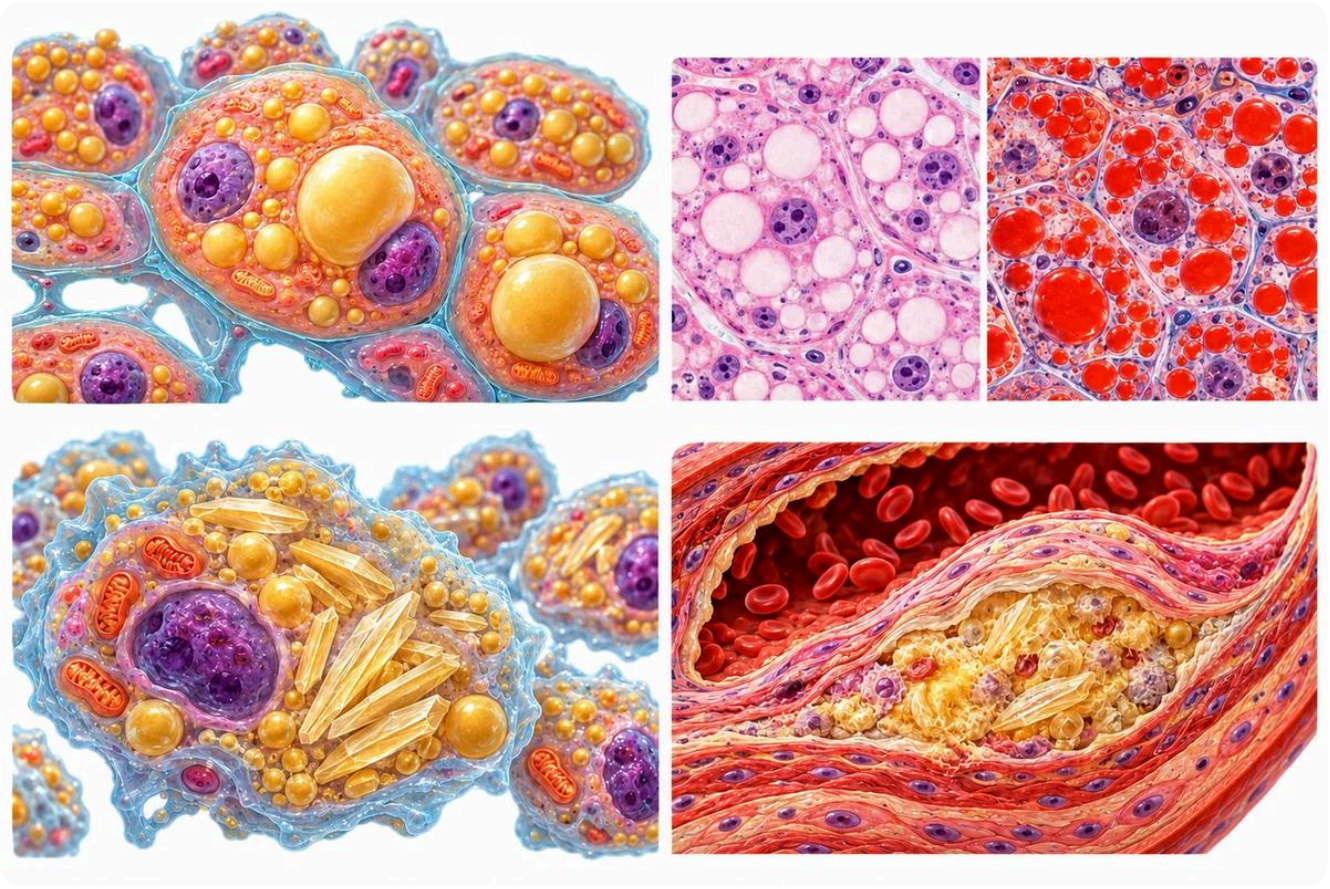
EXPLICAÇÃO · MICRO × MACROVESICULAR E COLORAÇÕES

No começo, a gordura se acumula em várias gotículas pequenas ao redor do núcleo (**microvesicular**). Com o tempo, as gotas se fundem numa única grande que empurra o núcleo para a periferia, e o hepatócito fica parecido com um adipócito (**macrovesicular**). A forma microvesicular pura tem causas especiais e graves (esteatose aguda da gravidez, síndrome de Reye, toxicidade por fármacos), porque indica disfunção mitocondrial.

Macroscopicamente, o fígado pode chegar a 3–6 kg, fica amarelo, mole, gorduroso ao corte, com cápsula lisa e tensa e bordas arredondadas (no normal, a borda é afilada). A professora pede exatamente essas características na questão de "rasgos macroscópicos".

Por que precisa de congelação para corar? O processamento de rotina para parafina usa álcoois e xilol, que dissolvem os lipídios; no H&E fica só o buraco vazio. Para provar que é gordura, corta-se o tecido congelado (sem solventes) e usa-se um corante lipossolúvel: **Sudán** (III e IV dão vermelho/laranja; **negro B** dá azul-negro) ou **aceite rojo O** (vermelho).

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

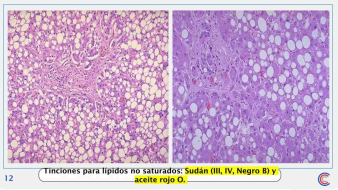


Micro y macrovesicular: en la macro, una gota grande empuja el núcleo a la periferia.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Hígado graso: aumentado, amarelo, bordas arredondadas.



Vacúolos claros; na macrovesicular o núcleo vai para a periferia.

PEGADINHA · ESTEATOSE

- No H&E a gordura **sai** no processamento com álcool/xilol, por isso o vacúolo é transparente. Para **demonstrar** lipídio precisa corte por congelação + Sudán/aceite rojo O. Sudán negro B dá cor **azul-negra** aos triglicerídeos (caiu como lacuna).
- Vacúolos transparentes também aparecem no **glicogênio**. A diferença está na coloração especial: lipídio = Sudán / aceite rojo O; glicogênio = PAS / carmín de Best.
- "Hígado 2 veces el tamaño normal, amarillo, liso, vacuolas transparentes" com opções hepatitis viral, dieta rica em fibras, alcohol, anemia hemolítica → **consumo de alcohol**.
- Esteatose é lesão **reversível**. Se a pergunta for "proceso asociado a lesión celular reversible", esteatose hepática por obesidade/DM é a resposta.

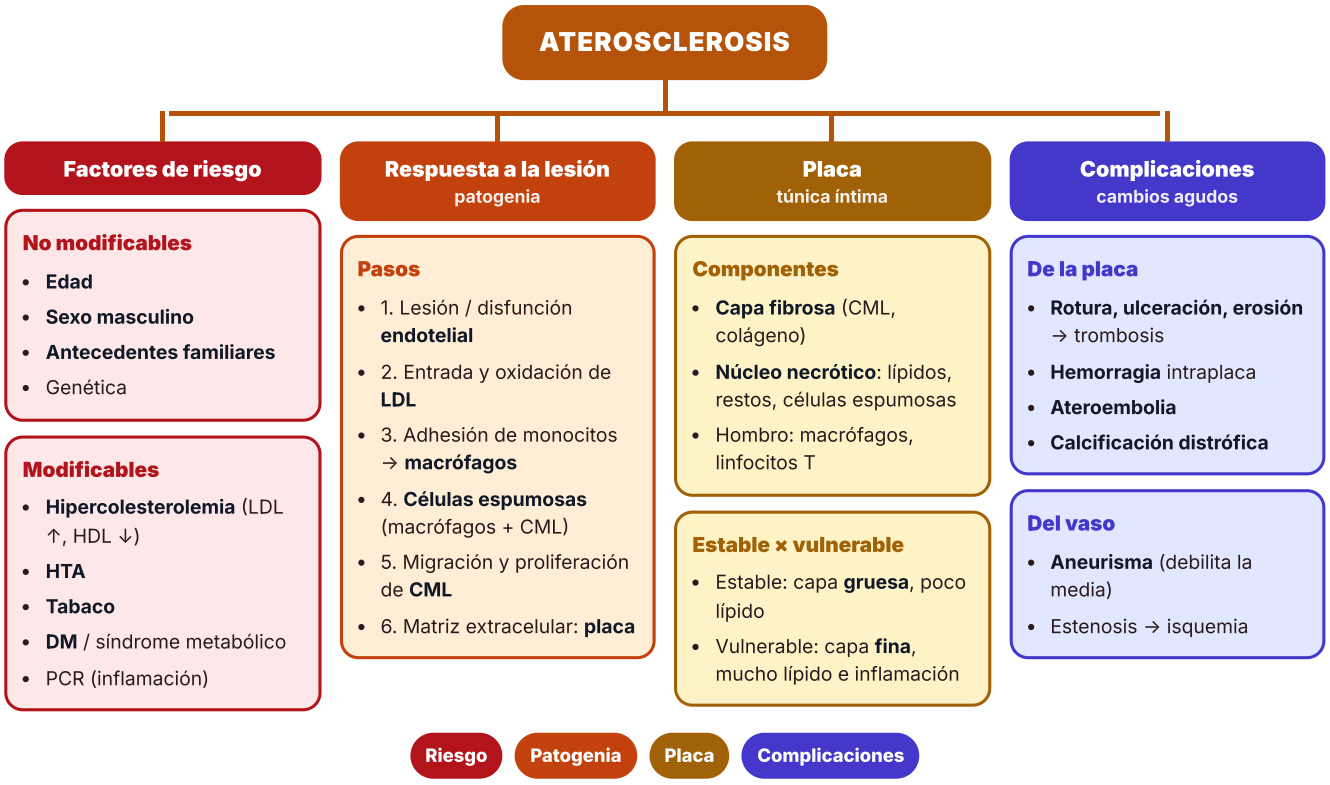
Colesterol y ésteres de colesterol

Texto literal del slide

> *La mayoría de las células utilizan colesterol para la síntesis de las membranas celulares (metabolismo estrechamente regulado). Las acumulaciones se presentan como vacuolas intracelulares observadas en varios procesos patológicos:* ***Ateroesclerosis · Xantomas · Colesterolosis · Enfermedad de Niemann-Pick (tipo C)****.*

Ateroesclerosis

ORGANOGRAMA DA ATEROSCLEROSE



Texto literal del slide

> ***"ATEROMAS"*** *(placas ateromatosas o ateroescleróticas): lesiones en la íntima que protruyen hacia las luces vasculares. Una placa ateromatosa corresponde a una lesión elevada, con un* ***núcleo lipídico grumoso blando (principalmente colesterol o ésteres de colesterol)*** *con una* ***cubierta fibrosa****. Pueden obstruir el flujo sanguíneo, romperse y causar una trombosis vascular obstructiva de gravedad o debilitar la pared vascular, que favorece la formación de aneurismas.*
>
> *En las placas ateroescleróticas (color amarillo), las células de músculo liso y los macrófagos de la íntima de la aorta y de las grandes arterias están llenas de vacuolas lipídicas (colesterol y ésteres de colesterol) llamadas* ***"CÉLULAS ESPUMOSAS"****. Algunas pueden romperse, liberando lípidos al espacio EC. Los ésteres de colesterol EC cristalizan formando largas agujas, que aparecen como* ***hendiduras*** *en los cortes.*

EXPLICAÇÃO · ATEROSCLEROSE EM LINGUAGEM SIMPLES

A aterosclerose é uma doença da **íntima** das artérias grandes e médias (aorta, coronárias, carótidas, ilíacas, artérias cerebrais). É a principal causa de morte no mundo porque está por trás do infarto do miocárdio e do AVC isquêmico.

O ateroma tem duas partes que você deve saber desenhar: um **núcleo** mole, amarelo, cheio de colesterol, células mortas e restos; e uma **capa fibrosa** por cima, feita de células musculares lisas e colágeno, que separa o núcleo do sangue. O equilíbrio entre os dois define se a placa é estável (capa grossa) ou vulnerável (capa fina).

No corte histológico, os cristais de colesterol foram dissolvidos pelo processamento, e o que se vê é o "molde" deles: fendas vazias, alongadas, em forma de agulha (**hendiduras de colesterol**). Isso é um achado clássico de lâmina prática.

Factores de riesgo

NO MODIFICABLES (CONGÉNITAS)	MODIFICABLES (ADQUIRIDOS)
Anomalías genéticas · Antecedentes familiares · Edad avanzada · Sexo masculino	Hiperlipidemia (hipercolesterolemia) · Hipertensión arterial · Tabaquismo · Diabetes – Síndrome metabólico · Inflamación (PCR)

Lipoproteínas de baja densidad (LDL): colesterol malo. Lipoproteínas de alta densidad (HDL): colesterol bueno.

EXPLICAÇÃO · POR QUE CADA FATOR AUMENTA O RISCO

- **Hipercolesterolemia (LDL alto):** é o fator mais importante, capaz de causar aterosclerose sozinho mesmo sem os outros. A LDL leva colesterol do fígado para os tecidos; em excesso, ela entra na íntima. A HDL faz o caminho inverso (retira colesterol dos tecidos e leva ao fígado), por isso HDL alto protege.
- **Hipertensão:** a força mecânica lesa o endotélio e aumenta a entrada de lipoproteínas na parede.
- **Tabagismo:** toxinas do cigarro geram radicais livres, lesam o endotélio e oxidam a LDL.
- **Diabetes/síndrome metabólica:** hiperglicemia glica proteínas da parede, eleva o LDL e reduz o HDL; o risco de infarto dobra.
- **Inflamação (PCR):** a PCR alta indica inflamação crônica de baixo grau e prediz eventos cardiovasculares.
- **Não modificáveis:** a idade (placas crescem ao longo de décadas), o sexo masculino (a mulher é protegida pelo estrogênio até a menopausa), a história familiar e as anomalias genéticas (a hipercolesterolemia familiar, com defeito no receptor de LDL, causa infarto em jovens).

PEGADINHA · PERFIL LIPÍDICO

Um aluno escreveu "HDL alto y LDL bajo" como fator de risco. **Está invertido.** O risco é **LDL alto** e **HDL bajo**. No quadro de opções dela aparece "Colesterol LDL bajo" como distrator. "Consumo moderado de alcohol" não é fator de risco para ateroma. "Sexo masculino" é **não modificável**; numa questão de fator *adquirido* é distrator.

Patogenia

Texto literal del slide

> *Respuesta inflamatoria crónica y cicatrización de la pared arterial tras una lesión endotelial. La progresión de la lesión ocurre por interacción de: 1. Lipoproteínas modificadas · 2. Macrófagos (monocitos) · 3. Linfocitos T · 4. Células endoteliales disfuncionales · 5. Células musculares lisas. (Lesión endotelial → aumento de permeabilidad vascular, adhesión de leucocitos, trombosis; las CML sintetizan MEC.)*

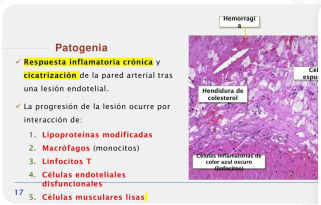
EXPLICAÇÃO · HIPÓTESE DA RESPOSTA À LESÃO, PASSO A PASSO

1. **Lesão/disfunção endotelial:** hipertensão, tabaco, hiperlipidemia, fluxo turbulento (bifurcações). O endotélio fica mais permeável e passa a expressar moléculas de adesão.
2. **Entrada de LDL na íntima** e sua **oxidação** por radicais livres. A LDL oxidada é tóxica e pró-inflamatória.
3. **Monócitos aderem e entram** na íntima, viram **macrófagos** e engolem a LDL oxidada por receptores "scavenger", que não se autorregulam. O macrófago se enche de gotas de lipídio e vira **célula espumosa**. Um acúmulo delas forma a

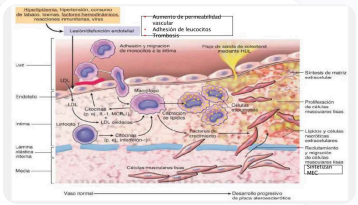
estria gordurosa, que existe já em crianças e adolescentes.

4. **Linfócitos T** chegam e mantêm a inflamação crônica (por isso a professora pede "2 células inflamatórias na placa": macrófagos e linfócitos T).
5. Macrófagos e endotélio liberam fatores de crescimento (PDGF, FGF, TGF-β) que fazem as **células musculares lisas migrarem da média para a íntima** e proliferarem. Elas produzem colágeno e matriz extracelular e formam a capa fibrosa. Elas também engolem lipídio e viram células espumosas.
6. Com o tempo, células espumosas morrem e liberam lipídio: forma-se o **núcleo necrótico**. Surgem neovasos, calcificação e a placa cresce para dentro da luz.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Hendidura de colesterol, células espumosas, hemorragia, células inflamatorias azul escuro (linfócitos).



Lesão endotelial → LDL oxidada → monócitos/macrófagos → células espumosas → CML migram e fazem MEC.

Morfología

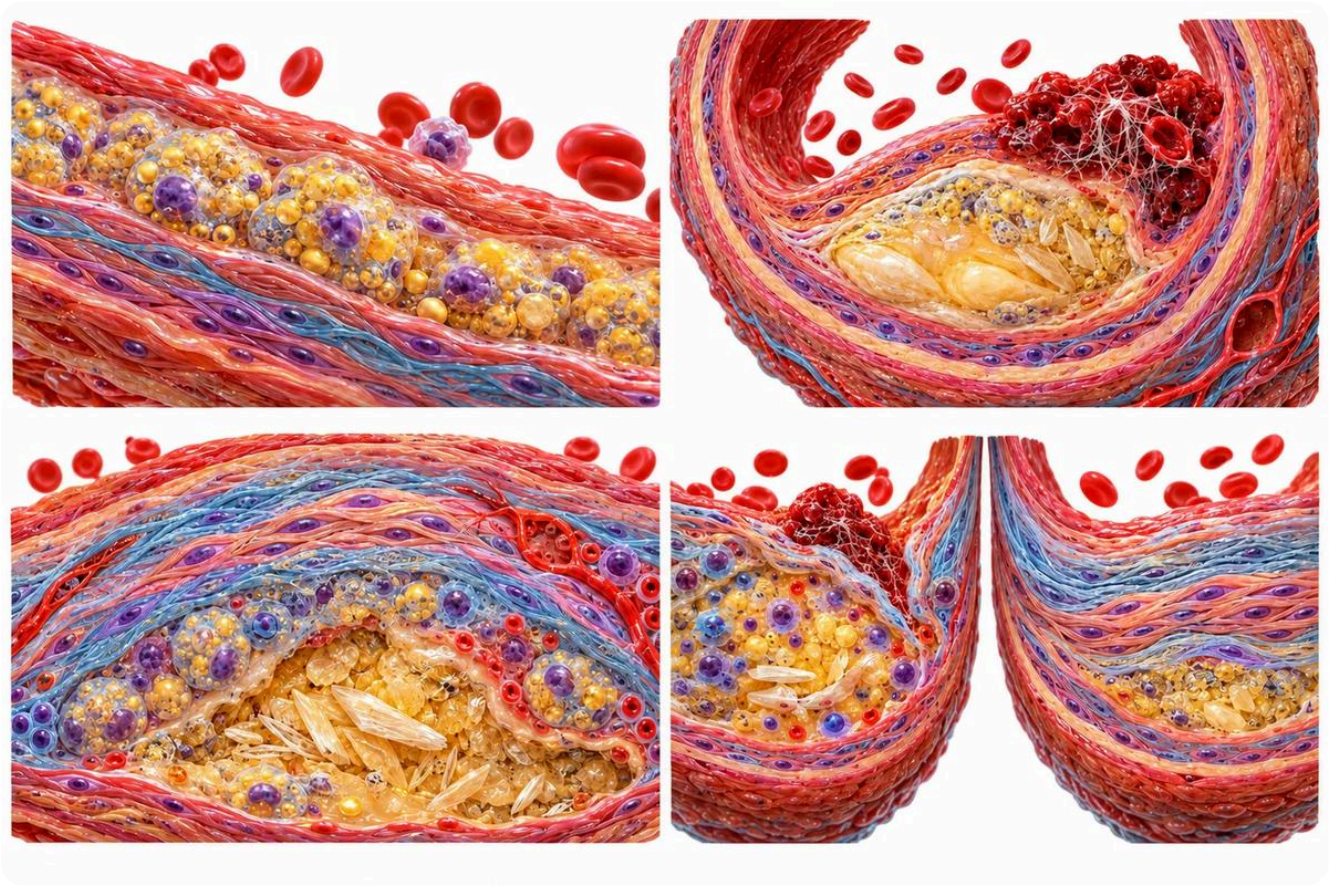
Texto literal del slide

ESTRÍAS GRASAS: *compuestas por macrófagos espumosos llenos de lípidos. Aparecen como manchas amarillas pequeñas, lisas y planas, que confluyen formando estrías alargadas de ≥1 cm de largo. No todas evolucionan para formar placas.*

PLACAS ATEROESCLERÓTICAS: *ENGROSAMIENTO DE LA ÍNTIMA Y ACUMULACIÓN DE LÍPIDOS. Son de color blanco amarillento y ocupan la luz arterial. Los trombos superpuestos sobre placas ulceradas son de color pardo rojizo. Son parcheadas, suelen afectar solo una porción de la pared arterial, por lo que aparecen como "excéntricas" en corte transversal.*

Las PLACAS ATEROESCLERÓTICAS tienen ***3 componentes principales****: 1.* ***Células:*** *macrófagos, linfocitos T y células musculares lisas. 2.* ***Matriz extracelular****, que comprende colágeno denso, fibras elásticas y proteoglucanos. 3.* ***Lípidos*** *(intra-extracelular). Estructura: cubierta fibrosa superficial · núcleo necrótico (lípidos, residuos de células muertas, células espumosas, fibrina, trombos) · neovascularización. (Tinción tricrómica de Masson.)*

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

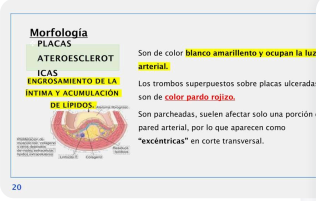


De la estría grasa a la placa: capa fibrosa, núcleo de lípidos y cristales de colesterol.

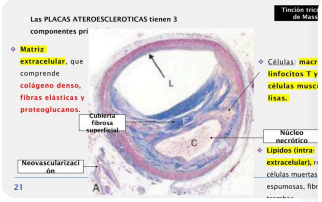
LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



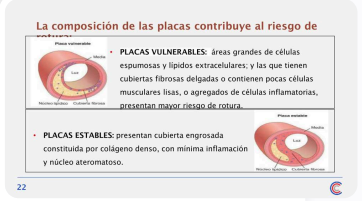
Estrías grasas na aorta.



Placa excêntrica, branco-amarelada.



Tricrômico de Masson: cubierta fibrosa (azul), núcleo necrótico, neovascularización.



Placa vulnerable × estable.

Texto literal del slide · riesgo de rotura

> ***PLACAS VULNERABLES:*** *áreas grandes de células espumosas y lípidos extracelulares; y las que tienen cubiertas fibrosas delgadas o contienen pocas células musculares lisas, o agregados de células inflamatorias, presentan mayor riesgo de rotura.*
>
> ***PLACAS ESTABLES:*** *presentan cubierta engrosada constituida por colágeno denso, con mínima inflamación y núcleo ateromatoso.*

EXPLICAÇÃO · ESTÁVEL × VULNERÁVEL NA CLÍNICA

Uma placa estável e grande estreita a luz lentamente. Isso dá sintomas quando a demanda aumenta: **angina estável** ao esforço, claudicação intermitente nas pernas. Já a placa vulnerável pode ser pequena, sem estreitar muito a luz, mas tem capa fina com muitos macrófagos, que liberam metaloproteinases e degradam o colágeno. Quando a capa se rompe, o

núcleo trombogênico entra em contato com o sangue, forma-se um trombo em minutos e a artéria fecha: **infarto agudo do miocárdio, angina instável ou AVC**. Por isso a maioria dos infartos vem de placas que antes não eram críticas.

Cambios agudos de la placa

Texto literal del slide · las placas pueden presentar los siguientes cambios

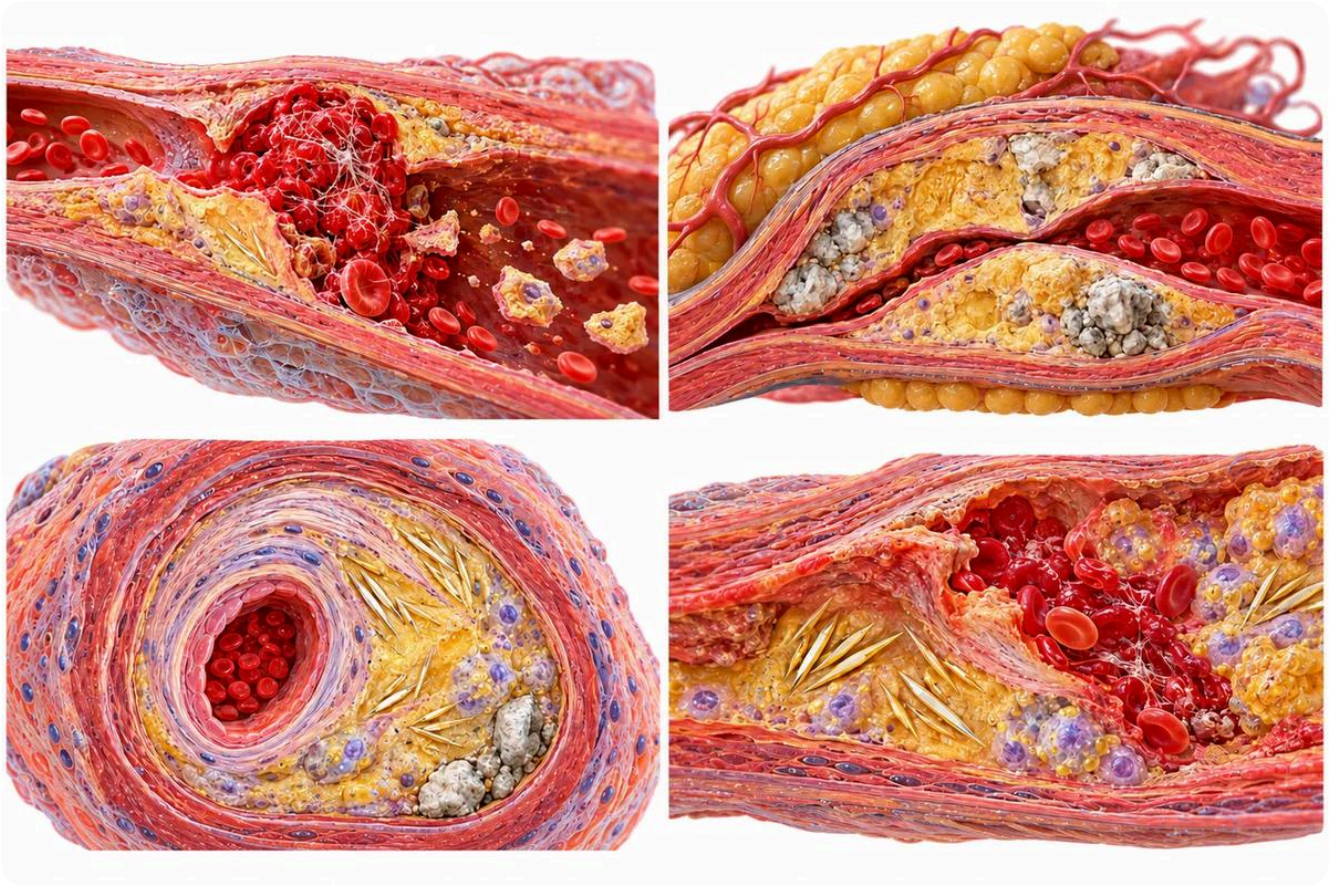
1. ***Rotura, ulceración o erosión:*** *con formación de trombos, que pueden ocluir parcial o completamente la luz vascular.*
2. ***Hemorragia dentro de la placa:*** *rotura de la cubierta fibrosa o de los vasos de pared delgada de las áreas de neovascularización.*
3. ***Ateroembolia:*** *la rotura de la placa puede liberar los residuos ateroescleróticos al torrente circulatorio, generando microémbolos.*
4. ***Formación de aneurismas:*** *por presión de la placa o atrofia isquémica de la media con pérdida de tejido elástico.*

Principales consecuencias: 1. Infarto de miocardio · 2. Infarto cerebral (ACV) · 3. Aneurismas aórticos · 4. Enfermedad vascular periférica (gangrena de las piernas).

EXPLICAÇÃO · LIGANDO AS COMPLICAÇÕES ÀS CONSEQUÊNCIAS

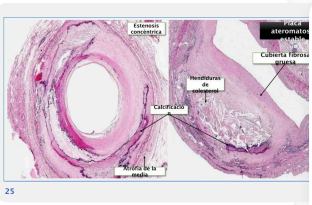
- **Rotura/ulceração + trombose** → oclusão aguda → infarto do miocárdio (coronária), AVC (carótida/cerebral), gangrena (artérias dos membros). O infarto resultante é necrose coagulativa (coração) ou liquefativa (cérebro): une os temas 1 e 3.
- **Hemorragia dentro da placa** → a placa aumenta de repente e pode romper a capa.
- **Ateroembolia** → cristais de colesterol vão pelo sangue e ocluem pequenas artérias (rim, pele, retina).
- **Aneurisma** → a placa comprime e atrofia a média; a parede perde tecido elástico e dilata. É típico da **aorta abdominal** e pode romper com hemorragia fatal.
- **Calcificação distrófica** → deixa a artéria rígida ("tubo de louça").

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

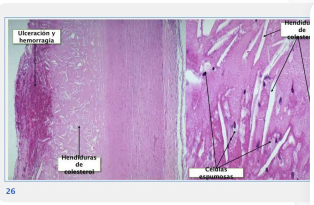


Cambios agudos: rotura, hemorragia intraplaca, trombosis y calcificación.

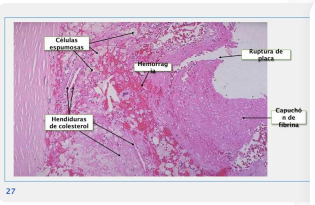
LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



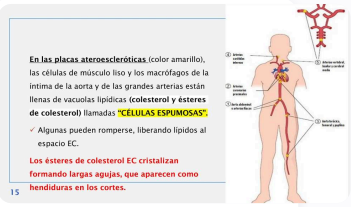
Placa estável: cubierta fibrosa gruesa, hendiduras de colesterol, calcificación, atrofia de la media, estenosis concéntrica.



Ulceración y hemorragia; hendiduras de colesterol; células espumosas.



Ruptura de placa com capuchón de fibrina, hemorragia, hendiduras.



Texto das células espumosas + locais mais afetados.

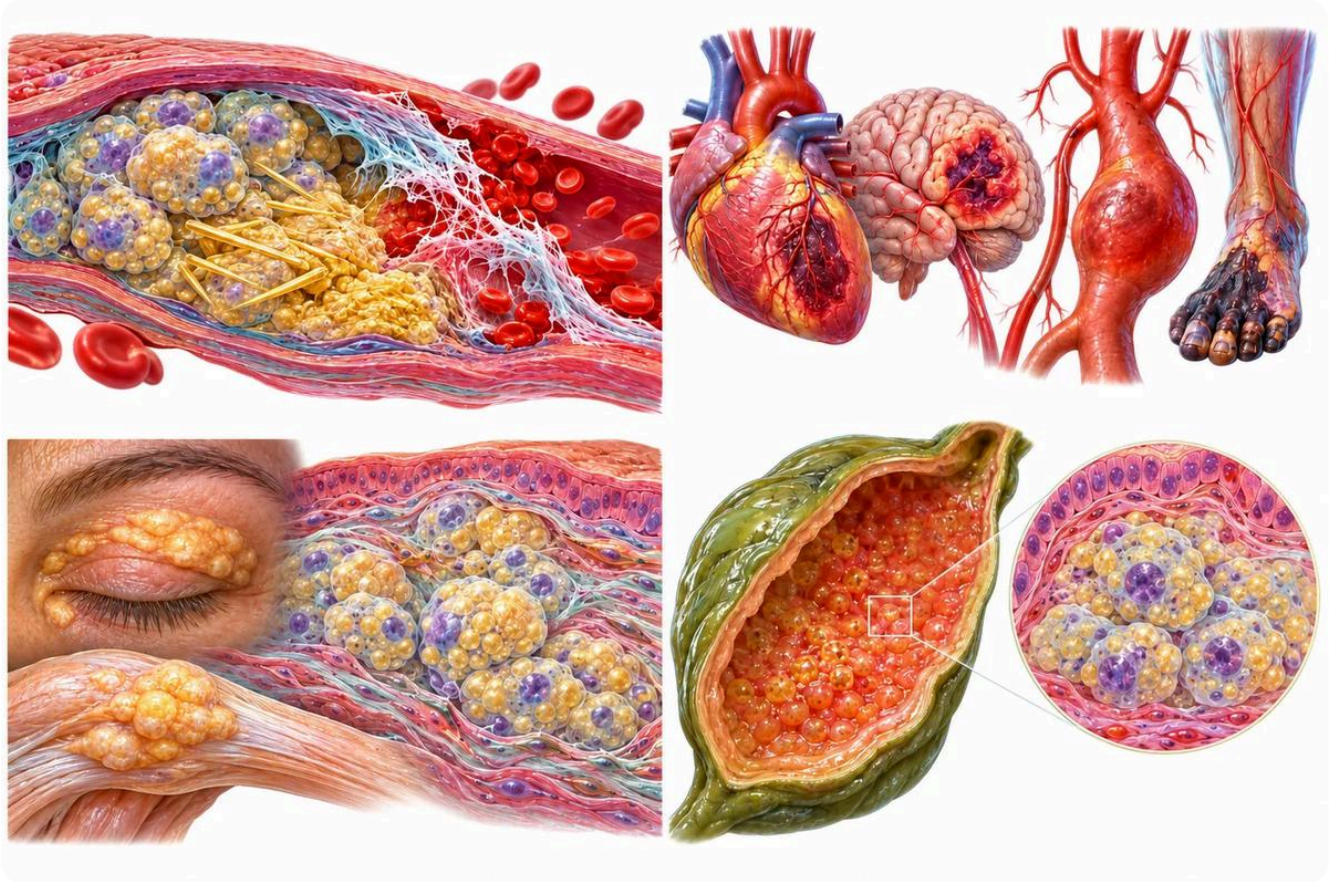
PEGADINHAS · ATEROESCLEROSIS

- **Células espumosas = macrófagos + células musculares lisas** cheias de lipídio. Linfócitos T estão na placa, mas não são células espumosas.
- Placa firme amarela: a substância abundante é **colesterol y ésteres de colesterol**, não triglicerídeos.
- Complicação da placa entre "taponamiento, rotura del músculo papilar, hemorragia pericárdica, formación de aneurismas" → **aneurismas**. As outras são complicações do infarto, não da placa.
- Cálcio na íntima de placa = calcificação **distrófica** (tecido lesado, cálcio sérico normal).
- "Cite 2 componentes principales de la placa": use a tríade do slide (células · matriz extracelular · lípidos). Na prova antiga foram aceitas várias formas; a do slide é a mais segura.
- "2 células inflamatorias presentes en la placa" → **macrófagos y linfocitos T**.

Xantomas, colesterolosis y Niemann-Pick tipo C

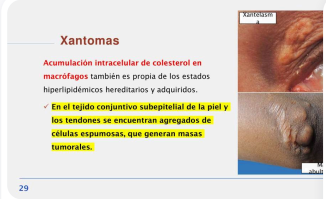
ENTIDAD	SLIDE	DICA
Xantomas	Acumulación intracelular de colesterol en macrófagos también es propia de los estados hiperlipidémicos hereditarios y adquiridos. En el tejido conjuntivo subepitelial de la piel y los tendones se encuentran agregados de células espumosas, que generan masas tumorales.	Xantelasma = pálpebra.
Colesterolosis	Acumulación focal de macrófagos cargados de colesterol en la **lámina propia de la vesícula biliar**. Mecanismo desconocido.	Patrón en fresa.
Niemann-Pick, tipo C	Tesaurismosis lisosómica causada por mutaciones (genes NPC1 y NPC2) que originan un defecto primario en el transporte del colesterol libre desde los lisosomas al citoplasma. Se acumula colesterol, gangliósidos.	Baço com macrófagos espumosos.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

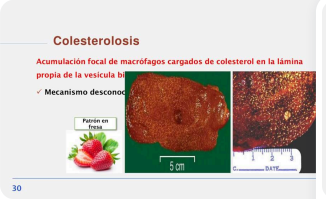


Xantomas (piel, párpado: xantelasma) y **colesterolosis** (vesícula en fresa): cúmulos de macrófagos espumosos.

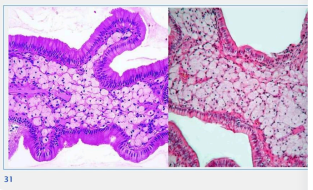
LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



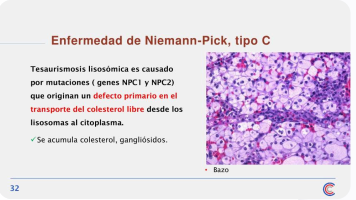
Xantelasma e xantomas (mais abaulados).



Colesterolosis: vesícula em "fresa".



Macrófagos espumosos na lámina propia.



Niemann-Pick C: baço.

EXPLICAÇÃO · XANTOMAS, COLESTEROLOSE E NIEMANN-PICK

As três têm em comum **macrófagos espumosos cheios de colesterol**; muda o lugar e a causa. Nos **xantomas**, o colesterol sobra no sangue (hiperlipidemias hereditárias ou adquiridas) e macrófagos da derme e dos tendões o captam, formando nódulos amarelados; o **xantelasma** é o xantoma plano das pálpebras. Na **colesterolose**, o colesterol da bile é absorvido pela mucosa da vesícula e fica nos macrófagos da lâmina própria; as pintas amarelas sobre a mucosa vermelha lembram a superfície de um morango. Na **Niemann-Pick tipo C**, o problema é dentro da célula: o colesterol livre entra no lisossomo mas não consegue sair para o citoplasma (defeito de transporte, genes NPC1/NPC2), e as células se enchem de colesterol e gangliosídeos. Afeta principalmente o sistema nervoso (ataxia, demência na infância), baço e fígado.

Glucógeno

Texto literal del slide

> *En las alteraciones del metabolismo de la glucosa o del propio glucógeno, se observa un depósito intracelular excesivo de glucógeno. Aparecen como **vacuolas transparentes en el citoplasma**. Tinción con **carmín de Best o PAS** da lugar a una coloración **rosa-violáceo**. Ejemplo: DM (glucógeno en células del epitelio tubular renal, hepatocitos, células β de los islotes de Langerhans y músculo cardiaco).*
>
> *Enfermedades de almacenamiento del glucógeno o glucogenosis: trastornos genéticos: "defectos enzimáticos" (lisosómicas), en la síntesis o descomposición del glucógeno, originan acumulación masiva, induciendo lesión y muerte. (Enfermedad por almacenamiento del glucógeno tipo IV.)*

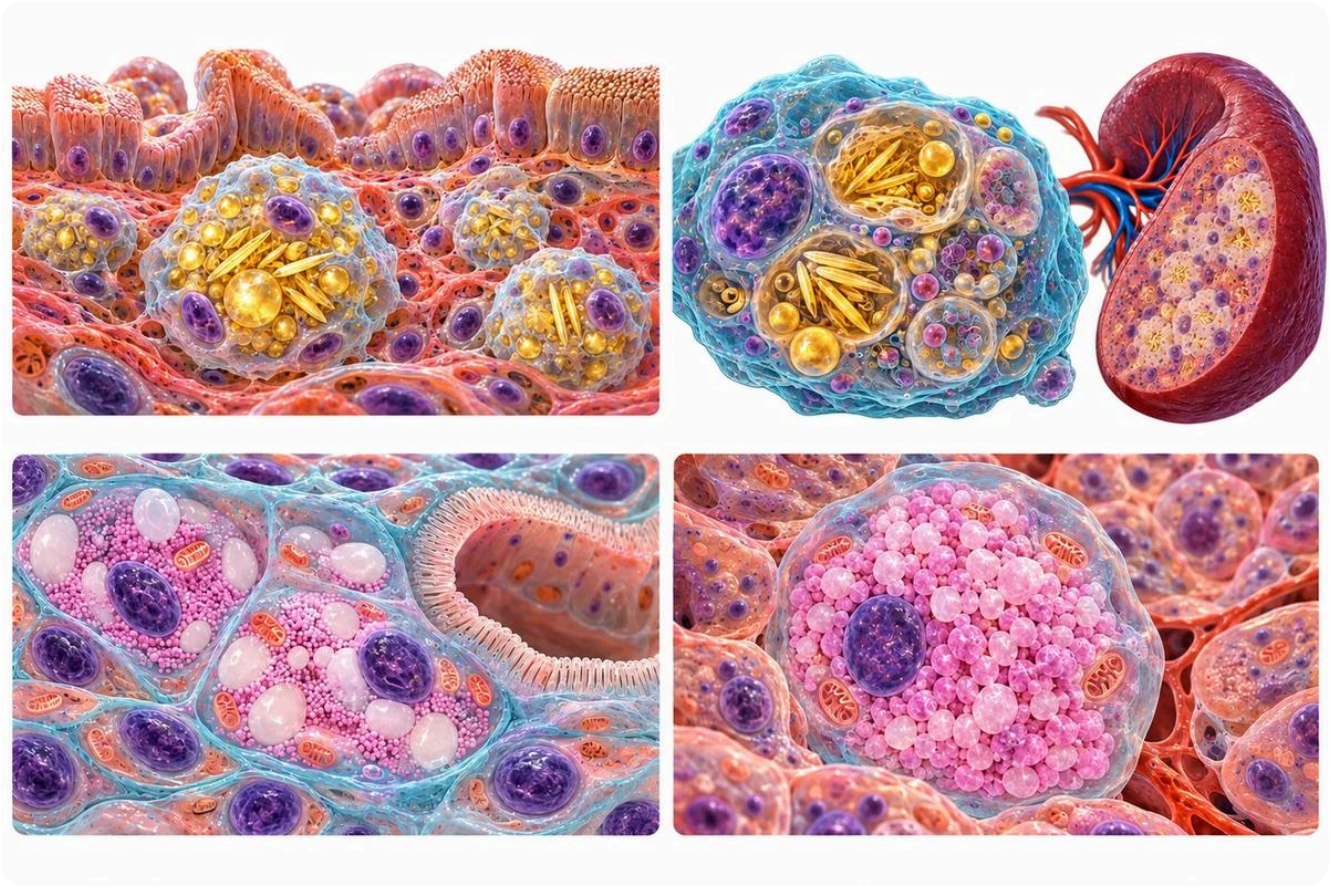
EXPLICAÇÃO · GLICOGÊNIO

O glicogênio é a forma de reserva da glicose, guardada sobretudo no fígado e no músculo. Ele é solúvel em água, por isso, como a gordura, **some no processamento** e deixa vacúolos claros no H&E. Para demonstrá-lo usam-se o **PAS** (ácido periódico de Schiff) ou o **carmín de Best**, que o coram de rosa-violáceo. Um detalhe útil: se o tecido for tratado antes com diastase (que digere glicogênio) e o PAS ficar negativo, confirma-se que era glicogênio.

No diabetes, a hiperglicemia faz as células que captam glicose sem depender de insulina acumularem glicogênio: epitélio dos túbulos renais (lesão de Armanni-Ebstein), hepatócitos (núcleos "vazios" de glicogênio), células β das ilhotas e miocárdio.

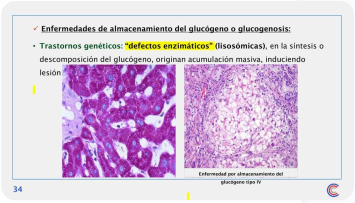
Glicogenoses são doenças genéticas por falta de uma enzima de síntese ou degradação do glicogênio. Exemplos do Robbins: tipo I (von Gierke, glicose-6-fosfatase: fígado grande e hipoglicemia), tipo II (Pompe, maltase ácida lisossomal: cardiomegalia), tipo V (McArdle, fosforilase muscular: cãibras ao exercício). O tipo IV (Andersen, enzima ramificadora) do slide acumula um glicogênio anormal, pouco ramificado, e causa cirrose na infância.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Arriba: **Niemann-Pick tipo C** (colesterol en macrófagos, bazo). Abajo: **glucógeno** en vacuolas claras.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Glucogenose tipo IV com PAS.

JÁ CAIU EM PROVA · ACUMULACIONES

Macrófagos y células musculares lisas cargados de lípidos reciben el nombre de _____ → **Células espumosas**

Cite 2 células inflamatorias en la placa aterosclerótica. → **Macrófagos y linfocitos T**

Cite 2 factores de riesgo no modificables. → **Sexo masculino, edad avanzada** *(antecedentes familiares, anomalías genéticas)*

¿Cuál es un factor de riesgo adquirido? a) sexo masculino b) consumo moderado de alcohol c) síndrome metabólico d) aumento de colesterol LDL → **c y d estão no slide como modificables**; *na versão com resposta registrada, a aceita foi* **DM / síndrome metabólico**. *Se só puder uma, veja o quadro de pegadinha abaixo.*

Cite 2 cambios patológicos que pueden sufrir las placas. → **Rotura/ulceración con trombosis; hemorragia dentro de la placa** *(ateroembolia, aneurisma, calcificación)*

¿Cuál corresponde a una complicación de las placas ateromatosas? → **Formación de aneurismas**

Placa ateromatosa con depósitos de calcio en la íntima corresponde a una calcificación _____ → **Distrófica**

Placa de aspecto firme, color amarillo oscuro. Microscópicamente, ¿qué sustancias en abundancia? → **Colesterol y ésteres de colesterol**

Vesícula biliar con patrón en fresa, macrófagos espumosos en la lámina propia → **Aumento de colesterol (colesterolosis)**

Acumulación focal de macrófagos cargados de colesterol en la vesícula biliar se localiza en la _____ → **Lámina propia**

Dos tinciones específicas para glucógeno. → **PAS y carmín de Best**

Tinción preferible para acumulaciones en la glucogenosis tipo IV: H&E, tricrómica de Mallory, ácido periódico de Schiff, aceite rojo O → **Ácido periódico de Schiff (PAS)**

La tinción _____ da una coloración azul negro a depósito intracelular excesivo de triglicéridos. → **Sudán negro B**

Principal órgano de la esteatosis. → **Hígado** · *comorbidad asociada* → **Diabetes mellitus**

Dos rasgos macroscópicos del hígado con esteatosis. → **Agrandado (peso aumentado), amarillo; cápsula tensa, brillante, bordes redondeados**

PEGADINHA · "CUÁL ES EL FACTOR ADQUIRIDO"

Pelo slide, hiperlipidemia e diabetes/síndrome metabólico são os dois modificáveis. Se as duas estiverem nas opções e a questão pedir uma só, marque **aumento de colesterol LDL**, porque o slide põe hiperlipidemia em primeiro lugar e o Robbins chama a hipercolesterolemia de fator de risco principal. Não há gabarito oficial dessa versão.

FORA DO SLIDE · CAIU EM TURMAS QUE TINHAM PIGMENTOS

A P2 da turma D (outro ano) incluiu pigmentos, amiloide e hialino, que **não estão** no slide da Clase 6. Se sobrar tempo: hemosiderina → azul de Prusia; células de la insuficiencia cardíaca = macrófagos alveolares con hemosiderina; lipofuscina = envejecimiento/atrofia parda; hialina de Mallory = filamentos intermedios de queratina (alcohol); cuerpos de Russell = inmunoglobulina; rojo Congo = amiloide verde manzana en luz polarizada; cuerpos de psamoma = calcificación distrófica (carcinoma papilar de tiroides).

Preguntas · Acumulación: lípidos

13 preguntas · gabarito comentado al final

1. **Las células espumosas de la placa ateromatosa son:**

   A Neutrófilos y linfocitos
   B Macrófagos y células musculares lisas cargados de lípidos
   C Fibroblastos y mastocitos
   D Hepatocitos con esteatosis

2. **Los ésteres de colesterol extracelulares de la placa cristalizan formando:**

   A Hendiduras de colesterol
   B Cuerpos de Russell
   C Cuerpos de psamoma
   D Hialina de Mallory

3. **Placa vulnerable, con mayor riesgo de rotura:**

   A Cubierta fibrosa gruesa y poco lípido
   B Calcificación extensa estable
   C Sin células inflamatorias
   D Núcleo lipídico grande y cubierta fibrosa delgada

4. **Factor de riesgo modificable de aterosclerosis:**

   A Edad
   B Sexo masculino
   C Hiperlipidemia
   D Antecedente familiar

5. **Vesícula biliar con mucosa "en fresa" por macrófagos espumosos en la lámina propia:**

   A Xantoma
   B Colesterolosis
   C Niemann-Pick tipo C
   D Esteatosis

6. **Niemann-Pick tipo C se debe a:**

   A Mutaciones de una proteína de transporte de colesterol (NPC1/NPC2)
   B Déficit de lipasa
   C Exceso de glucógeno
   D Acumulación de amiloide

7. **Hombre de 50 años, obeso y diabético, con hepatomegalia. La biopsia muestra vacuolas transparentes en hepatocitos. Para confirmar que son lípidos en un corte por congelación, se usa:**

   A PAS
   B Carmín de Best
   C Tricrómico de Masson
   D Aceite rojo O

8. **En la desnutrición proteica (kwashiorkor) se produce hígado graso principalmente por:**

   A Mayor ingreso hepático de AG
   B Aumento de α-glicerofosfato
   C Menor síntesis de la proteína aceptora de lípidos
   D Mayor conversión a cuerpos cetónicos

9. **En una placa ateroesclerótica, ¿cuál de los siguientes corresponde a una placa estable?**

   A Cubierta fibrosa delgada con abundantes macrófagos
   B Cubierta gruesa de colágeno denso con mínima inflamación
   C Núcleo lipídico grande con pocas células musculares lisas
   D Agregados de células inflamatorias en el hombro de la placa

10. **¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo NO modificable para ateroesclerosis?**

    A Antecedentes familiares
    B Tabaquismo
    C Hipertensión arterial
    D Aumento de la PCR

11. **Mujer de 55 años con dolor abdominal. La colecistectomía muestra mucosa amarilla puntiforme sobre fondo rojo ("en fresa"). Microscópicamente se esperan:**

    A Neutrófilos en toda la pared
    B Granulomas con necrosis caseosa
    C Glucógeno en el epitelio
    D Macrófagos cargados de colesterol en la lámina propia

12. **Niño de 3 años con hepatomegalia e hipoglucemia. La biopsia muestra hepatocitos con vacuolas claras que se tiñen de rosa-violáceo con PAS. El diagnóstico más probable es:**

    A Esteatosis
    B Niemann-Pick tipo C
    C Glucogenosis
    D Colesterolosis

13. **Verdadero o falso: Las células espumosas de la placa ateromatosa son macrófagos y células musculares lisas cargados de colesterol.**

    A Verdadero
    B Falso

GABARITO COMENTADO · ACUMULACIÓN: LÍPIDOS

1 · B Ingieren LDL oxidada; caiu em prova várias vezes.
2 · A Largas agujas que en el corte dejan espacios vacíos (hendiduras).
3 · D Muitas células espumosas, capa fina e inflamação → rotura, trombo.
4 · C Modificables: hiperlipidemia, HTA, tabaquismo, diabetes. No modificables: edad, sexo, genética.
5 · B Acumulação de colesterol em macrófagos da lâmina própria.
6 · A Defeito do transporte de colesterol nos lisossomos.
7 · D Lipídios: Sudán III/IV/negro B, aceite rojo O. PAS e Best são para glicogênio (também faz vacúolos claros).
8 · C Sem proteína não se forma lipoproteína e o TG fica preso (passo 5). d está invertido: a esteatose tem *menor* conversão a corpos cetônicos.
9 · B Todas as outras são marcas de placa vulnerável.
10 · A A PCR (inflamação) está no slide como modificável.
11 · D Colesterolosis.
12 · C PAS/Best rosa-violáceo = glicogênio; defeito enzimático hereditário.
13 · A Verdadero.

04 Acumulación: proteínas, amiloide, calcio

CLASE 7 · ROBBINS CAP. 2 · TEMA QUE FALTAVA NA APOSTILA

ONDE A CLASE 7 SE ENCAIXA

ACUMULACIONES INTRACELULARES

Lípidos
slide da professora

Triglicéridos
- **Esteatosis** (só citada no slide atual)
- Hígado, corazón, músculo, riñón
- Sudán / aceite rojo O

Colesterol y ésteres
- **Aterosclerosis**: células espumosas
- **Xantomas**
- **Colesterolosis** (vesícula en fresa)
- **Niemann-Pick tipo C**

Glucógeno
slide antigo · baixa prioridade

Dónde
- **Diabetes mellitus**: túbulos renales, hepatocitos, islotes
- **Glucogenosis** (enzimopatías)
- Vacuolas claras
- **PAS** / carmín de **Best**: rosa-violáceo

Clase 7
tema 04 desta apostila

Otras acumulaciones
- **Proteínas**: gotículas eosinófilas, Russell, Mallory, Lewy
- **Amiloidosis** (extracelular)
- **Calcificación** distrófica × metastásica

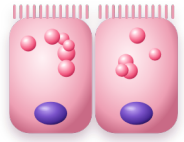
RESUMEN 60 S · CLASE 7

- **Proteínas** se acumulan como **gotículas eosinófilas**. 5 causas: reabsorción en túbulo proximal, inmunoglobulinas (**cuerpos de Russell**), transporte defectuoso (**α1-antitripsina**), citoesqueleto (**hialina de Mallory, ovillos neurofibrilares, cuerpos de Lewy**) y agregación anómala (**amiloide**).
- **Amiloidosis**: proteína mal plegada en fibrillas, **siempre extracelular**, **sin inflamación**. Primaria = **AL** (mieloma); secundaria = **AA** (AR, Crohn, colitis ulcerosa); Alzheimer = **β-amiloide**. **Rojo Congo** + luz polarizada = **verde manzana**. Riñón: lo más frecuente y grave.
- **Calcificación patológica**: **distrófica** (tejido muerto, calcemia **normal**, irreversible) × **metastásica** (tejido normal, **hipercalcemia**, reversible). Cuerpos de **psamoma** = distrófica en cáncer papilar.

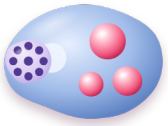
EXPLICADO FÁCIL · GOTITAS, PAPEL ARRUGADO Y CEMENTO

- **Proteínas** = **gotículas rosadas**. A célula engole demais (túbulo renal na proteinúria), produz demais (Ig no plasmócito → **Russell**), não consegue exportar (**α1-antitripsina**) ou o esqueleto embola (**Mallory**, Alzheimer, Lewy).
- **Amiloide** = proteína mal dobrada que vira um "papel amassado" rígido **fora** das células; no Rojo Congo polarizado brilha **verde manzana**.
- **Calcio** = vira "cimento". No tecido **morto**, com cálcio normal no sangue: **distrófica**. No tecido **sano**, porque sobra cálcio no sangue: **metastásica**.

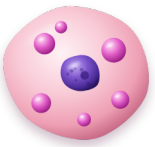
Galería · lo que se acumula en la Clase 7



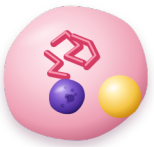
Gotículas hialinas
túbulo proximal · reversible



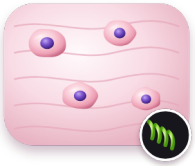
Cuerpos de Russell
célula plasmática · Ig



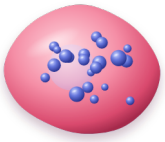
α1-antitripsina
hepatocito · PAS + · enfisema



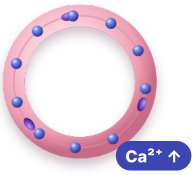
Hialina de Mallory
queratina · alcohol



Amiloide
extracelular · verde manzana



Calcificación distrófica
tejido muerto · Ca^{2+} normal



Calcificación metastásica
tejido sano · hipercalcemia



Cuerpo de psamoma
capas como grano de arena

TÚBULO PROXIMAL · REVERSIBLE

Reabsorción de gotículas en túbulos renales proximales

Na **proteinúria** o túbulo proximal reabsorve mais proteína por **pinocitosis**: gotículas rosadas no citoplasma. **PROCESO REVERSIBLE**: a proteinúria diminui e elas desaparecem.

CÉLULA PLASMÁTICA · IG

Cuerpos de Russell

A **célula plasmática** produz **inmunoglobulinas** em excesso, o RE se distende e formam-se grandes inclusões **eosinófilas homogéneas**.

HEPATOCITO · PAS + · ENFISEMA

Transporte intracelular defectuoso: deficiência de **α1-antitripsina**

A proteína mutada dobra devagar e fica presa no RE do **hepatócito** (glóbulos eosinófilos, **PAS +**). Sem a enzima circulando, o pulmão faz **ENFISEMA**; o estresse do RE leva à apoptose.

QUERATINA · ALCOHOL

Hialina alcohólica (de Mallory)

Agregados de filamentos intermediários de **queratina** no hepatócito, junto à esteatose, na **hepatopatia alcohólica**. Mesmo grupo (citoesqueleto): **ovillos neurofibrilares** (Alzheimer, prata) e **cuerpos de Lewy** (α-sinucleína, IHQ ubiquitina).

EXTRACELULAR · VERDE MANZANA

Amiloide: proteínas mal dobradas que formam fibrilas insolúveis, **SIEMPRE extracelular**, começando entre as células.
H&E: rosa pálido, homogêneo, amorfo · **Rojo Congo**: vermelho-alaranjado · **luz polarizada**: birrefringência **verde manzana** (patognomônico). Não induz inflamação.

TEJIDO MUERTO · CA^{2+} NORMAL

Calcificación DISTRÓFICA

Depósito local em tecido **lesionado ou morto**, com **cálcio sérico normal**. Geralmente **irreversível**. Necrose (todas), ateromas, válvulas lesadas ou de idosos, Mönckeberg. H&E: **basófilo, granular, amorfo**.

TEJIDO SANO · HIPERCALCEMIA

Calcificación METASTÁSICA

Depósito em tecido **normal** por **HIPERCALCEMIA**: ↑ PTH, reabsorção óssea (mieloma, metástases, imobilização), vitamina D, insuficiência renal crônica. **Reversível** se a causa for corrigida.

CAPAS COMO GRANO DE ARENA

Cuerpos de psamoma (distrófica)

Camadas concêntricas que lembram grãos de areia; típicos de **cânceres papilares** (tireoide, ovário seroso).

EXPLICADO FÁCIL

Pense na célula como uma fábrica. A **Clase 6** foi sobre gordura que sobra (triglicérido, colesterol). A **Clase 7** é sobre o que mais pode entupir a fábrica: **proteína** (produzida demais, dobrada errado ou presa no caminho) e **cálcio** (depositado onde não devia).

A pergunta que resolve quase tudo: *onde está* e *por que chegou ali*. Gotícula rosa dentro da célula = proteína intracelular. Material rosa pálido entre as células que fica verde-maçã na luz polarizada = amiloide. Grânulo azul-violeta em tecido morto = calcificação distrófica; em tecido sadio de paciente com cálcio alto = metastásica.

COMO A ACUMULAÇÃO SE DIVIDE

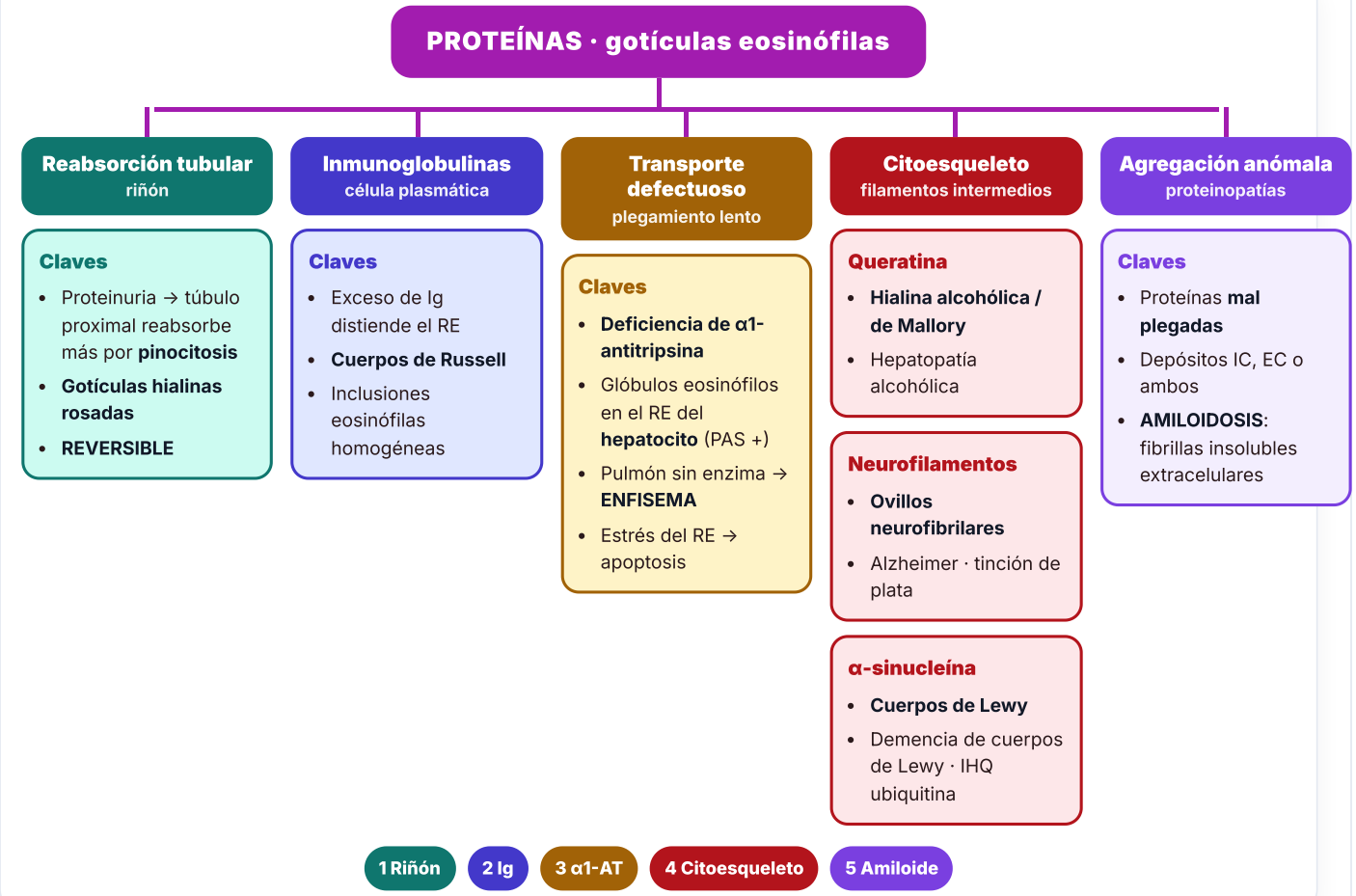
A aula de acumulação tem **duas partes**: a **Clase 6** (lípidos: colesterol, aterosclerose, xantomas, colesterolose, Niemann-Pick) e a **Clase 7** (proteínas, amiloidose, calcificação patológica). A esteatose e o glicogênio vinham no slide antigo e **não aparecem no slide atual**: estude por último.

Proteínas

Texto literal del slide

> *Gotículas redondeadas eosinófilas, vacuolas o agregados en el citoplasma. Los excesos de proteínas en las células pueden deberse a distintas causas: 1. Reabsorción de gotículas en túbulos renales proximales · 2. Depósitos de inmunoglobulinas · 3. Transporte intracelular defectuoso y secreción de proteínas esenciales · 4. Acumulación de proteínas citoesqueléticas · 5. Agregación de proteínas anómalas.*

ORGANOGRAMA: ACUMULAÇÃO DE PROTEÍNAS



1. Reabsorción de gotículas en túbulos renales proximales

Texto literal del slide

> *Normalmente, pequeñas cantidades de proteínas filtradas por el glomérulo son reabsorbidas por pinocitosis en el túbulo proximal. Enfermedades renales asociadas a pérdidas de proteínas en la orina (proteinuria). En el escape intenso, se produce un aumento de la reabsorción de proteínas en las vesículas.* ***PROCESO REVERSIBLE*** *(proteinuria disminuye), las gotículas son metabolizadas y desaparecen.*

EXPLICAÇÃO

O glomérulo lesado deixa passar proteína demais. O túbulo proximal tenta "salvar" essa proteína engolindo-a em vesículas (**pinocitose**). Como chega mais do que ele consegue digerir, as vesículas se acumulam e aparecem como **gotículas**

hialinas rosadas no citoplasma. Quando a proteinúria cede, o túbulo digere o estoque e as gotas somem: por isso é **reversível**.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

SLIDE CLASE 7



Gotículas hialinas rosadas en el citoplasma de las células tubulares

2. Depósitos de inmunoglobulinas

Texto literal del slide

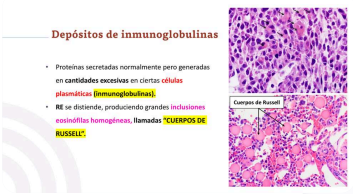
> *Proteínas secretadas normalmente pero generadas en cantidades excesivas en ciertas células plasmáticas (inmunoglobulinas). RE se distiende, produciendo grandes inclusiones eosinófilas homogéneas, llamadas **"CUERPOS DE RUSSELL"**.*

EXPLICAÇÃO

A célula plasmática é uma fábrica de anticorpos. Se produz mais Ig do que consegue exportar, o **retículo endoplasmático incha** de proteína e forma bolas rosas homogêneas: os **cuerpos de Russell**. Associe: *Russell = plasmócito = imunoglobulina*.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

SLIDE CLASE 7



Cuerpos de Russell en células plasmáticas

3. Transporte intracelular defectuoso: α1-antitripsina

Texto literal del slide

> *Deficiencia de α1-antitripsina: mutaciones en las proteínas ralentizan de forma significativa el plegamiento, generando intermedios parcialmente plegados, agregados en el RE de los hepatocitos (depósitos globulares eosinófilos) y que no son secretados. La carencia de enzima circundante causa **ENFISEMA**. No solo es consecuencia de pérdida de función de las proteínas, sino también del estrés en el RE (proteínas mal plegadas), lo que culmina con muerte apoptósica.*

EXPLICAÇÃO

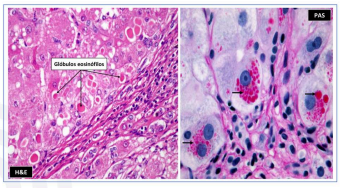
A α1-antitripsina é fabricada no **fígado** e deveria ir para o sangue proteger o **pulmão** contra a elastase dos neutrófilos. Mutada, ela se dobra devagar e fica **presa no RE do hepatócito**. Resultado duplo:

- **Fígado**: glóbulos eosinófilos (**PAS +**) e estresse do RE, que leva o hepatócito à **apoptose**.
- **Pulmão**: sem antiprotease circulante, a elastase destrói os septos alveolares, causando **enfisema**.

É o exemplo do slide para a causa "*acumulación de una sustancia endógena anómala*" (mecanismo 2 da Clase 6).

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

SLIDE CLASE 7



α1-antitripsina: glóbulos eosinófilos en H&E y PAS

4. Acumulación de proteínas citoesqueléticas

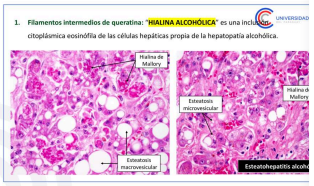
Texto literal del slide

> *Microtúbulos, filamentos de actina delgados, filamentos de miosina gruesos y filamentos intermedios. 1. Filamentos de queratina (células epiteliales) · 2. Neurofilamentos (neuronas) · 3. Filamentos de desmina (células musculares) · 4. Filamentos de vimentina (células de tejido conjuntivo) · 5. Filamentos gliales (astrocitos).*

INCLUSIÓN	PROTEÍNA	DÓNDE / ENFERMEDAD	CÓMO SE VE
Hialina alcohólica (de Mallory)	Filamentos intermedios de **queratina**	Hepatocito · **hepatopatía alcohólica**	Inclusión citoplasmática eosinófila, junto a esteatosis
Ovillos neurofibrilares	**Neurofilamentos** y otras proteínas	Neurona · **Alzheimer**	Tinción de **plata**
Cuerpos de Lewy	**α-sinucleína**	Neurona · **demencia de cuerpos de Lewy**	Inclusiones rosadas redondeadas · IHQ **ubiquitina**

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

SLIDE CLASE 7



Hialina de Mallory en esteatohepatitis alcohólica

SLIDE CLASE 7



Ovillos neurofibrilares (plata)

SLIDE CLASE 7



Cuerpos de Lewy (IHQ ubiquitina)

M **Mallory = Mé (álcool) = queratina no fígado.** Alzheimer tem dois achados: **ovillos** (dentro da neurônio, neurofilamentos) e **placas** (fora, β-amiloide).

Amiloidosis

Texto literal del slide

> *Agregación de proteínas anómalas: proteínas mal plegadas. Proteinopatías o enfermedades por agregación de proteínas. Son depósitos IC, EC o ambos.* ***AMILOIDOSIS****: caracterizado por depósitos extracelulares de proteínas mal plegadas que se agregan para formar fibrillas anómalas insolubles. Asociado a varias enfermedades hereditarias e inflamatorias.* ***No inducen respuesta inflamatoria.***

Texto literal del slide

> *Las proteínas que forman el amiloide se encuadran en 2 categorías: 1.* ***Proteínas normales****: tienen tendencia hereditaria a plegarse de forma inadecuada cuando se producen en cantidades aumentadas. 2.* ***Proteínas mutadas****: tienden a plegarse mal y a agregarse. Patrón localizado o generalizado (sistémico).*

ORGANOGRAMA DA AMILOIDOSE

AMILOIDOSIS

Primaria
sistémica · AL

Claves

- Proliferación **clonal** de células plasmáticas
- Ig anómala: **cadena ligera (AL)**
- **Mieloma múltiple**
- Órganos: **corazón**, tubo digestivo, vías respiratorias, nervios periféricos, piel, **lengua**

Secundaria reactiva
sistémica · AA

Claves

- Complicación de **inflamación crónica**
- Proteína **AA** (asociada a amiloide)
- **Artritis reumatoide**, **EII** (Crohn, colitis ulcerosa)
- Órganos: **riñón**, hígado, bazo, ganglios, suprarrenales, tiroides

β-amiloide
localizada

Claves

- **Enfermedad de Alzheimer**
- Placas cerebrales

Otras

Lista del slide

- Hereditaria o familiar
- **Hemodiálisis**: microglobulina β2 → **túnel carpiano**
- **Endocrina**: tumores tiroideos, pancreáticos, feocromocitoma
- **Senil**: corazón

3 formas más frecuentes: AL · AA · β

Rim: o mais frequente e o mais grave. Coração: o principal órgão na amiloidose **senil**.

DEL PLEGAMIENTO AL VERDE MANZANA



Texto literal del slide · Morfología

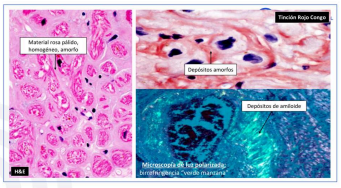
> ***Macroscopía****: puede o no verse. Cuando se acumula en grandes cantidades, el órgano aumenta de tamaño, color grisáceo, consistencia firme.* ***Microscopía: SIEMPRE es extracelular*** *y empieza entre las células. El diagnóstico*

histológico se basa casi completamente en sus características tintoriales (biopsia). La afectación renal es la más frecuente (más grave). El corazón es el principal órgano afectado en la amiloidosis senil.

TÉCNICA	CÓMO SE VE EL AMILOIDE
H&E	Material **rosa pálido, homogéneo, amorfo** entre las células
Rojo Congo (luz común)	Depósitos amorfos **rojo-anaranjados**
Rojo Congo + luz polarizada	Birrefringencia **"verde manzana"** (patognomónico)

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

SLIDE CLASE 7



Amiloide en H&E, Rojo Congo y luz polarizada (verde manzana)

EXPLICAÇÃO

Amiloide não é uma proteína só: é um **formato**. Qualquer proteína que se dobre em folha β-pregueada empilha em fibrilas insolúveis que o corpo não consegue remover. Por isso a classificação é pela **proteína de origem**: cadeia leve de Ig (**AL**, do plasmócito clonal no mieloma), proteína AA (vem da SAA, proteína de fase aguda do fígado, que sobe em **inflamação crônica** longa como AR e doença inflamatória intestinal), β-amiloide (Alzheimer), β2-microglobulina (hemodiálise, que não a filtra).

Ela fica **entre as células**, comprime e sufoca o tecido, mas **não causa inflamação**. No rim, ocupa o glomérulo e causa síndrome nefrótica e insuficiência renal: por isso o rim é o mais frequente e o mais grave.

Calcificación patológica

Texto literal del slide

*Depósito anómalo de sales de calcio, con cantidades menores de sales de hierro, magnesio y otros minerales. 2 tipos de calcificación: 1. **DISTRÓFICA**: depósito local en tejidos lesionados o muertos, con concentraciones séricas de calcio normales y ausencia de alteraciones del metabolismo de calcio. 2. **METASTÁSICA**: depósito en tejidos normales, como consecuencia de HIPERCALCEMIA secundaria a alteraciones del metabolismo de calcio.*

ORGANOGRAMA DA CALCIFICAÇÃO PATOLÓGICA



- Calcemia **NORMAL**
- Generalmente **IRREVERSIBLE**
- Necrosis (todas), **ateromas**, válvulas dañadas o de ancianos, trombos, hematomas, tumores, **Mönckeberg**

Patogenia

- Proteína desnaturalizada + fosfato + Ca^{2+} → fosfato de calcio
- **Iniciación**: mitocondrias o vesículas
- **Propagación**: cristales

Morfología

- Macro: **"depósitos arenosos"** blanquecinos
- H&E: **basófilo**, granular, amorfo
- Hueso heterotópico con el tiempo
- **Cuerpos de psamoma** (cáncer papilar)

- **HIPERCALCEMIA** siempre
- **REVERSIBLE** si se corrige la causa
- En general sin disfunción clínica

4 causas

- ↑ **PTH** (hiperparatiroidismo)
- **Resorción ósea**: mieloma, metástasis, inmovilización
- Trastornos de **vitamina D**
- **Insuficiencia renal crónica**
- (+ síndrome leche-alcalinos)

Dónde

- Mucosa **gástrica**, **riñones**, **pulmones**
- Arterias sistémicas, venas pulmonares, sinovial

Distrófica: Ca normal **Metastásica: Ca alto**

DISTRÓFICA

Tejido lesionado o muerto

- Ca^{2+} sérico **normal**
- generalmente **irreversible**
- necrosis, ateroma, válvulas, Mönckeberg, TB, psamoma

✖

METASTÁSICA

Tejido normal

- **HIPERCALCEMIA** (PTH, mieloma, metástasis óseas, vit. D, IRC)
- **reversible** si se corrige la causa
- mucosa gástrica, riñón, pulmón, vasos

PATOGENIA DE LA CALCIFICACIÓN DISTRÓFICA

Tejido necrótico o degenerado → Proteínas desnaturalizadas se unen al fosfato → + Ca^{2+} → fosfato de calcio

1. Iniciación: mitocondrias o vesículas de membrana → 2. Propagación: cristales → Basófilo, granular, amorfo · con el tiempo, hueso heterotópico

	DISTRÓFICA	METASTÁSICA
Tejido	Lesionado o **muerto**	**Normal**
Calcio sérico	**Normal**	**Elevado** (hipercalcemia)
Reversible	Generalmente **irreversible**	**Reversible** si se corrige la causa
Ejemplos	Necrosis, ateroma, estenosis aórtica senil, Mönckeberg, TB, psamoma	Hiperparatiroidismo, mieloma, metástasis óseas, hipervitaminosis D, IRC
Microscopía	Basófilo, granular, amorfo; hueso heterotópico	Amorfos no cristalinos o hidroxiapatita

Texto literal del slide · Patogenia distrófica

> *Las proteínas desnaturalizadas del tejido necrótico o degenerado se unen a iones de fosfato, que reaccionan con iones de calcio para formar precipitados de fosfato de calcio. Presenta 2 fases: 1.* ***Iniciación****: se acumulan dentro de la célula (mitocondrias); o fuera en vesículas unidas a la membrana. 2.* ***Propagación****: los minerales depositados se propagan para formar cristales minerales.*

Texto literal del slide · Morfología distrófica

> *Aspecto basófilo, granular amorfo intra y/o extracelular (H&E). Con el tiempo puede formarse hueso heterotópico. A veces un ganglio linfático tuberculoso se convierte virtualmente en un cálculo.* ***"CUERPOS DE PSAMOMA"****: incorporación progresiva de capas externas crea configuraciones laminares parecidos a cúmulos de granos de arena (tipos de cáncer papilar).* ***Asbestosis****: sales de calcio y hierro se unen a lo largo de espículas largas y delgadas de amianto en el pulmón.*

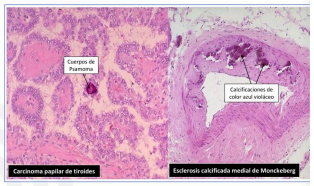
LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

SLIDE CLASE 7



Estenosis aórtica calcificada senil: nódulos de calcificación

SLIDE CLASE 7



Psamoma en carcinoma papilar de tiroides; Mönckeberg

SLIDE CLASE 7



Cuerpos de psamoma en cistoadenocarcinoma seroso papilar de ovario

SLIDE CLASE 7



Calcificación metastásica en pulmón

EXPLICAÇÃO

Distrófica = o problema é o **tecido**. A proteína morta expõe fosfato, que "puxa" o cálcio normal do sangue. Por isso acontece com cálcio sérico normal e acompanha tudo que é necrose: placa de ateroma, válvula velha, granuloma de TB, tumor. Ligação com a P2: a **calcificación distrófica** já aparecia como "complicação da placa" na aterosclerose e no tema de necrose.

Metastásica = o problema é o **sangue**. Com cálcio alto, ele precipita até em tecido sadio, de preferência onde o meio é mais **alcalino** (mucosa gástrica, rim e pulmão perdem ácido). "Metastásica" aqui não tem nada a ver com câncer espalhando: é o cálcio que "viaja".

PEGADINHAS DA CLASE 7

- **Amiloide é SEMPRE extracelular**. Se a opção disser "inclusão intracelular" é corpo de Russell, Mallory, Lewy ou ovillo.
- **Amiloide não induz inflamação**, embora a forma AA *nasça* de inflamação crônica.
- **AL = primária = mieloma**. **AA = secundária = AR / Crohn / colite ulcerosa**. Trocar as duas é o distrator mais óbvio.
- Rim = órgão **mais frequente e mais grave**. Coração = principal na **senil**.
- Verde maçã só aparece com **Rojo Congo + luz polarizada**, não no H&E.
- Distrófica: cálcio sérico **normal**. Metastásica: **hipercalcemia**. "Metastásica" ≠ câncer.
- Distrófica: **irreversível**. Metastásica: **reversível**. Reabsorção tubular de proteína: **reversível**.
- Psamoma é calcificação **distrófica** (em câncer papilar: tireoide, ovário), não metastásica.
- α1-antitripsina: proteína presa no **fígado**, doença no **pulmão** (enfisema).

PROVÁVEL NA PROVA · FORMATO DELA

- *Cite 2 causas de acumulación intracelular de proteínas.* → Reabsorción de gotículas en túbulos renales proximales; depósitos de inmunoglobulinas; transporte intracelular defectuoso; proteínas citoesqueléticas; agregación de proteínas anómalas.
- *Inclusiones eosinófilas homogéneas en células plasmáticas por distensión del RE:* → **cuerpos de Russell**.
- *Inclusión eosinófila de hepatocitos en la hepatopatía alcohólica:* → **hialina alcohólica (de Mallory)**, filamentos de queratina.
- *Cite 2 inclusiones proteicas de enfermedades neurodegenerativas.* → **Ovillos neurofibrilares** (Alzheimer) y **cuerpos de Lewy** (α-sinucleína).
- *La deficiencia de α1-antitripsina causa en el pulmón:* → **enfisema**.
- *Tinción y hallazgo característico del amiloide:* → **Rojo Congo**; birrefringencia **verde manzana** con luz polarizada.
- *Proteína de la amiloidosis primaria / secundaria:* → **AL** (cadena ligera, mieloma) / **AA** (inflamación crónica: AR, EII).
- *Órgano más afectado en la amiloidosis:* → **riñón**.
- *Cite los 2 tipos de calcificación patológica.* → **Distrófica y metastásica**.
- *Cite 2 causas de calcificación metastásica.* → Hiperparatiroidismo (↑PTH), resorción ósea (mieloma, metástasis, inmovilización), hipervitaminosis D, insuficiencia renal crónica.
- *Concreciones laminares en carcinoma papilar:* → **cuerpos de psamoma**.

Não há prova antiga da Dra. sobre a Clase 7; as perguntas seguem o formato Cita/Completa/Marcar e as frases do slide.

Preguntas · Acumulación: proteínas, amiloide, calcio

17 preguntas · gabarito comentado al final

1. **Paciente con síndrome nefrótico: en las células del túbulo proximal aparecen gotículas hialinas rosadas. ¿Qué afirmación es correcta?**

   A Son depósitos de amiloide
   B Es un proceso reversible: desaparecen si disminuye la proteinuria
   C Son cuerpos de Russell
   D Es calcificación distrófica

2. **Las grandes inclusiones eosinófilas homogéneas por distensión del RE en células plasmáticas se llaman:**

   A Cuerpos de Russell
   B Cuerpos de Lewy
   C Cuerpos de psamoma
   D Hialina de Mallory

3. **En la deficiencia de α1-antitripsina, ¿dónde se acumula la proteína y qué enfermedad produce su ausencia?**

   A En el túbulo renal; síndrome nefrótico
   B En la neurona; Alzheimer
   C En el miocardio; amiloidosis senil
   D En el RE del hepatocito; enfisema pulmonar

4. **La hialina alcohólica (de Mallory) está formada por:**

   A Neurofilamentos
   B α-sinucleína
   C Filamentos intermedios de queratina
   D Inmunoglobulinas

5. **Los cuerpos de Lewy están formados por:**

   A Queratina
   B α-sinucleína
   C Proteína AA
   D β2-microglobulina

6. **¿Qué característica del amiloide es SIEMPRE verdadera según el slide?**

   A Es extracelular y empieza entre las células
   B Es intracelular
   C Induce una reacción inflamatoria intensa
   D Se tiñe de negro con plata

7. **Biopsia renal: material rosa pálido amorfo que con Rojo Congo y luz polarizada muestra:**

   A Birrefringencia azul violácea
   B Fluorescencia amarilla
   C Tinción negra
   D Birrefringencia verde manzana

8. **Paciente con mieloma múltiple y amiloidosis. La proteína amiloide es:**

A AA
B β-amiloide
C AL (cadena ligera)
D β2-microglobulina

9. **Mujer con artritis reumatoide de 20 años de evolución desarrolla proteinuria por amiloidosis. ¿Qué tipo es?**

A Primaria (AL)
B Secundaria reactiva (AA)
C Asociada a hemodiálisis
D Senil

10. **La amiloidosis asociada a hemodiálisis (β2-microglobulina) se manifiesta típicamente con:**

A Síndrome del túnel carpiano
B Enfisema
C Demencia
D Estenosis aórtica

11. **Según el slide, ¿qué órgano tiene la afectación más frecuente y más grave en la amiloidosis?**

A Hígado
B Corazón
C Lengua
D Riñón

12. **Calcificación en una válvula aórtica de un anciano con calcio sérico normal:**

A Calcificación metastásica
B Amiloidosis senil
C Calcificación distrófica
D Cuerpos de Russell

13. **Paciente con hiperparatiroidismo y calcificaciones en mucosa gástrica, riñón y pulmón. ¿Qué tipo?**

A Distrófica
B Metastásica
C Psamomatosa
D Mönckeberg

14. **¿Cuál NO es causa principal de calcificación metastásica según el slide?**

A Necrosis caseosa tuberculosa
B Hiperparatiroidismo
C Insuficiencia renal crónica
D Hipervitaminosis D

15. **Las concreciones laminares tipo granos de arena en el carcinoma papilar de tiroides se llaman:**

A Cuerpos de Russell
B Ovillos neurofibrilares
C Hialina de Mallory
D Cuerpos de psamoma

16. **Las 2 fases de la calcificación distrófica son:**

A Marginación y rodamiento
B Iniciación y ejecución
C Iniciación y propagación
D Reabsorción y secreción

17. **Aspecto de la calcificación distrófica en H&E:**

A Eosinófilo homogéneo
B Basófilo, granular, amorfo
C Vacuolas claras
D Verde manzana

GABARITO COMENTADO · ACUMULACIÓN: PROTEÍNAS, AMILOIDE, CALCIO

1 · B El túbulo reabsorbe por pinocitosis las proteínas filtradas en exceso; si la proteinuria cede, las gotículas se metabolizan (slide 4).
2 · A Exceso de inmunoglobulinas en células plasmáticas (slide 5).
3 · D La proteína mal plegada queda en el RE del hepatocito (glóbulos PAS +) y su carencia circulante causa enfisema.
4 · C Inclusión citoplásmica eosinófila del hepatocito en la hepatopatía alcohólica (slide 9).
5 · B Inclusiones rosadas redondeadas; se ven con IHQ para ubiquitina (slide 11).
6 · A Microscopía: SIEMPRE es extracelular; no induce respuesta inflamatoria (slides 12 y 15).
7 · D Es el hallazgo característico del amiloide (slide 16).
8 · C Amiloidosis primaria: proliferación clonal de células plasmáticas con Ig anómala (AL).
9 · B La AA es complicación de inflamación crónica: AR, Crohn, colitis ulcerosa (slide 14).
10 · A Dato literal del slide 14.

11 · D El corazón es el principal en la amiloidosis senil.

12 · C Depósito local en tejido dañado con calcemia normal; generalmente irreversible.

13 · B Tejidos normales + hipercalcemia = metastásica; reversible si se corrige la causa.

14 · A La necrosis caseosa produce calcificación DISTRÓFICA (tejido muerto).

15 · D Son calcificación distrófica en tipos de cáncer papilar (también cistoadenocarcinoma seroso de ovario).

16 · C Iniciación (mitocondrias o vesículas) y propagación (cristales) (slide 20).

17 · B Macro: depósitos arenosos blanquecinos; con el tiempo puede formarse hueso heterotópico.

05 Inflamación aguda

CLASE 8 · UNIDAD II · ROBBINS 9ª ED. CAP. 3 PÁG. 69 · 10ª ED. CAP. 3 PÁG. 57 · HARSH MOHAN CAP. 6 PÁG. 130

RESUMEN 60 S · INFLAMACIÓN AGUDA

- Respuesta de **tejidos vascularizados**; aguda = inmunidad innata, rápida, **neutrófilos**.
- 5 signos: **rubor y calor** (vasodilatación), **tumor** (edema), **dolor** (PG + bradicinina), pérdida de función.
- 2 cambios vasculares: **vasodilatación** (histamina) y **↑ permeabilidad** (contracción endotelial en **vénulas poscapilares**).
- **Exudado** (proteínas altas, inflamación) × **trasudado** (proteínas bajas, presión hidrostática). Pus = exudado purulento.
- Leucocito: **marginación → rodamiento** (selectinas) **→ adhesión** (integrinas) **→ transmigración** (PECAM-1) **→ quimiotaxis**.
- Patrones: serosa, fibrinosa, purulenta/absceso, úlcera. Mediadores: dolor = PG + bradicinina; fiebre = IL-1, TNF, PG; opsonina = C3b; MAC = C5b-9.

EXPLICADO FÁCIL · LA CIUDAD LLAMA A LA POLICÍA

- O vigia (**mastocito**) toca o alarme: **histamina**.
- A avenida (arteríola) se alarga e enche de sangue: **vasodilatación** → **rubor** y **calor**.
- As calçadas viram peneira: **↑ permeabilidad** → sai líquido rico em proteína (**exudado**) → **tumor**.
- O trânsito fica lento (**estasis**) e as viaturas (**neutrófilos**) encostam no meio-fio (marginación), freiam (rodamiento), param (adhesión), passam entre os prédios (diapédesis), seguem o cheiro (quimiotaxia) e prendem o ladrão (fagocitosis).

LA INFLAMACIÓN AGUDA EN UNA LÍNEA (ESQUEMA DE APERTURA DEL ROBBINS)

Estímulo: infección, necrosis, cuerpo extraño, inmunidad → Células centinela (mastocitos, macrófagos) liberan mediadores → Cambios vasculares: vasodilatación + ↑ permeabilidad → Reclutamiento de leucocitos (neutrófilos) → Eliminación del agente → Reparación

AGUDA × CRÔNICA

INFLAMACIÓN "ITIS"

Inflamación aguda
inmunidad innata

Tiempo
- Minutos u horas
- Duración breve
- Resolución espontánea

2 características
- **Cambios vasculares**: vasodilatación + ↑ permeabilidad → exudado (edema)
- Infiltrado de **polimorfonucleares (neutrófilos)**

Inflamación crónica
inmunidad adaptativa

Tiempo
- Meses o años
- Mayor destrucción tisular

2 características
- **Proliferación de vasos** (angiogénesis) + **tejido conjuntivo** (colágeno)
- **Mononucleares**: linfocitos, macrófagos, plasmáticas

Causas
de ambas

Lista
- Infecciones
- Necrosis tisular
- Cuerpos extraños (astillas, suturas, colesterol)
- Reacciones inmunitarias (TB = hipersensibilidad IV)

ORGANOGRAMA DA INFLAMAÇÃO AGUDA

INFLAMACIÓN AGUDA · 3 COMPONENTES

1 · Calibre y flujo
vasodilatación

Secuencia
- **Vasoconstricción transitoria** (segundos, no característica)
- **Vasodilatación arteriolar** (histamina de mastocitos)
- Apertura de nuevos lechos capilares
- ↑ volumen, ↓ velocidad → **estasis**

Signos
- **Rubor** (eritema)
- **Calor**

2 · Permeabilidad
vénulas poscapilares

Mecanismos
- **Contracción de células endoteliales** (más frecuente)
- **Lesión endotelial**
- **Transcitosis** (VEGF)

Resultado
- Exudado rico en proteínas y células
- **Edema** → **tumor**

3 · Migración de leucocitos
reclutamiento

En la luz
- **Marginación**
- **Rodamiento** → selectinas
- **Adhesión** → integrinas

A través de la pared
- **Transmigración / diapédesis** → inmunoglobulinas (PECAM-1)

En el tejido
- **Quimiotaxia**: IL-8, C5a, LTB4
- **Fagocitosis**: ERO, óxido nítrico, enzimas lisosómicas

Vasodilatación · Permeabilidad · Leucocitos

RADAR DO REPASO · O QUE ELA DISSE QUE CAI

Na aula de repaso a Dra. Chamorro fechou dizendo exatamente o que "rescatar": *«Características de inflamación aguda, cambios vasculares, reclutamiento de leucocitos, patrones de inflamación aguda, cada una con su característica y el ejemplo»* + *«de los mediadores... el origen y la función que tiene»*. Tudo abaixo com 🔴 foi marcado por ela, em aula, como prova.

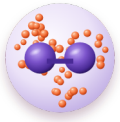
- 🔴 **Características de la inflamación aguda** (2): **cambios vasculares** + **infiltrado de leucocitos polimorfonucleares (neutrófilos)**. *«esto suele ser tema de prueba»*. Fazer o **cuadro aguda × crónica**.
- 🔴 **Dos cambios vasculares característicos**: **vasodilatación** y **aumento de permeabilidad microvascular**. *«esto también ya ha caído en pruebas. Continúa siendo tema de examen»*.
- 🔴 **Signos cardinales**: ela não pede a lista; pede **qual signo resulta de qual cambio vascular** (vasodilatación → rubor y calor; permeabilidad → tumor).
- 🔴 **Pasos del reclutamiento de leucocitos** (na luz / através da parede / no tecido). *«Ya ha caído en prueba y por supuesto volverá a caer... esto es tema de examen siempre»*.

- 🔴 **Selectinas → rodamiento · integrinas → adhesión · inmunoglobulinas → migración**. *«están resaltadas porque son temas de prueba»*.
- 🔴 **Vénulas poscapilares** (permeabilidade e migração). "Precapilares" = **distractor**.
- 🔴 **Pericarditis en pan con mantequilla** = fibrinosa. *«Tiene toda la pinta esto de un tema de prueba»*.
- 🔴 **Mediadores: origen y función**. *«Básicamente lo que se suele preguntar de los mediadores es el origen y la función que tiene»*.
- Cuadros que ela mandou fazer: **aguda × crónica** e **trasudado × exudado** (com o mecanismo de cada um).

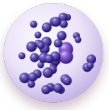
Galería · las células de la inflamación



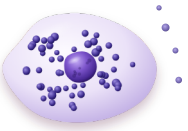
Neutrófilo (PMN)
núcleo 3–5 lóbulos



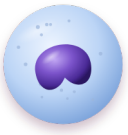
Eosinófilo
gránulos naranjas



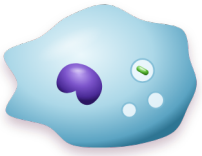
Basófilo
gránulos oscuros



Mastocito
tejido · histamina



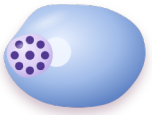
Monocito
núcleo en frijol



Macrófago
fagocito · reparación



Linfocito
núcleo grande



Célula plasmática
rueda de carreta

NÚCLEO 3–5 LÓBULOS
Neutrófilo polimorfonuclear
A célula da **inflamação AGUDA**: chega primeiro (6–24 h), fagocita e destrói. Núcleo segmentado em 3–5 lóbulos.

GRÁNULOS NARANJAS
Eosinófilo
Núcleo bilobulado ("óculos") e grânulos vermelho-alaranjados. Alergias e parasitas.

GRÁNULOS OSCUROS
Basófilo
Grânulos azul-escuros que tapam o núcleo; libera **histamina**, como o mastócito.

TEJIDO · HISTAMINA
Mastócito (no tecido)
Célula sentinela: ao desgranular libera **histamina**, o primeiro mediador: **vasodilatação** e **↑ permeabilidade**.

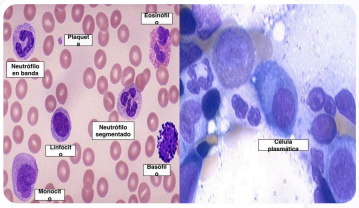
NÚCLEO EN FRIJOL
Monócito (no sangue)
Ao entrar no tecido vira **macrófago**; predomina em 24–48 h.

FAGOCITO · REPARACIÓN
Macrófago
O outro grande **fagocito**: ingere micro-organismos, tecido necrótico e substâncias estranhas, e produz fatores de crescimento para a **reparação**.

NÚCLEO GRANDE
Linfócito
Núcleo redondo que ocupa quase tudo. Junto com plasmócitos e macrófagos marca a **inflamação CRÓNICA**.

RUEDA DE CARRETA
Plasmócito
Núcleo excêntrico em "roda de carroça", halo perinuclear (Golgi). Produz anticorpos. Inflamação **crônica**.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Células sanguíneas que ela rotula: neutrófilo segmentado e em banda, eosinófilo, basófilo, monocito, linfocito, plaqueta, célula plasmática.

Texto literal del slide · Inflamación "itis"

> ***Respuesta de los tejidos vascularizados*** *a las infecciones y al daño tisular, que hace que las* ***células y moléculas*** *(mediadores) encargadas de la defensa del anfitrión pasen de la circulación a localizaciones en las que son necesarias, a fin de eliminar los agentes causantes de la agresión. Sirve para librar al huésped de la causa inicial de la lesión y sus consecuencias.*
>
> ***Causas:*** *Infecciones (bacterianas, víricas, fúngicas, parasitarias) · Necrosis tisular (isquemia, traumatismo, agresión física y química: quemaduras, congelaciones, radiación, sustancias químicas) · Cuerpos extraños (astillas, suciedad, suturas; sustancias endógenas: colesterol) · Reacciones inmunitarias (hipersensibilidad): contra autoantígenos, sustancias ambientales (alergias) o microbios.*

EXPLICAÇÃO · PARA QUE SERVE A INFLAMAÇÃO

A inflamação é, antes de tudo, uma **resposta protetora**: leva ao local da agressão, que está fora dos vasos, as armas que estão dentro dos vasos (leucócitos, anticorpos, complemento). Sem inflamação, infecções não seriam contidas e feridas não cicatrizariam. Mas ela é "cega": as mesmas enzimas e radicais livres que matam bactérias lesam o tecido normal. Por isso a inflamação também é a base de muitas doenças (artrite reumatoide, aterosclerose, asma, anafilaxia).

Ela tem cinco etapas, que o Robbins resume como os "5 R": **reconhecimento** do agente (por receptores como os TLR), **recrutamento** dos leucócitos, **remoção** do agente, **regulação** (controle da resposta) e **resolução/reparação**. Os slides da Clase 9 cobrem principalmente o recrutamento e a remoção.

O sufixo "-itis" indica inflamação do órgão: apendicitis, colecistitis, pericarditis, neumonitis.

	INFLAMACIÓN AGUDA (INMUNIDAD INNATA)	INFLAMACIÓN CRÓNICA (INMUNIDAD ADAPTATIVA)
Tiempo	Respuestas rápidas (minutos u horas), duración breve (horas a pocos días); resolución espontánea	Duración prolongada, mayor destrucción tisular
Característica 1	Exudado de fluidos y proteínas plasmáticas (edema)	Proliferación de vasos sanguíneos y depósito de tejido conjuntivo
Característica 2	Migración de **LEUCOCITOS POLIMORFONUCLEARES** (neutrófilos)	**LEUCOCITOS MONONUCLEARES** (linfocitos y macrófagos)

Se a resposta aguda não erradica o estímulo, evolui para crônica. O slide cita DM e Alzheimer como doenças com inflamação crônica de baixo grau.

EXPLICAÇÃO · AGUDA × CRÔNICA

A inflamação aguda é a resposta da **imunidade inata**: pronta, rápida, igual para qualquer agressor. Seus dois pilares são o **edema** (líquido e proteína que saem do vaso) e o **neutrófilo**. Se o agente é eliminado, ela termina em horas a dias.

A crônica aparece quando o agente persiste (tuberculose, corpo estranho, autoimunidade), e envolve a **imunidade adaptativa**. As células passam a ser mononucleares (linfócitos, plasmócitos, macrófagos) e, ao mesmo tempo em que o tecido é destruído, o organismo tenta repará-lo (angiogênese e fibrose). Na prova, "neutrófilos" = aguda; "linfócitos, plasmócitos, macrófagos, fibrose, vasos novos" = crônica.

Lo que dijo la Dra. en la clase de repaso · introdução, causas, aguda × crónica

> *«Siempre que ustedes encuentren el término de **ITIS**, pues ya van a relacionar con la respuesta inflamatoria.»*

> *«Es a partir de los **vasos sanguíneos** que los **leucocitos** van a migrar hacia los tejidos... vamos a tener una respuesta en **tejidos vascularizados**.»*

Sobre o esquema de abertura (Robbins 10ª): ela disse que ele **resume toda a matéria**: estímulo → células sentinela liberam mediadores → mudanças vasculares → recrutamento de leucócitos → eliminação do agente → **reparação**. A reparação acompanha tanto a aguda quanto a crônica e pode ser por **regeneración** ou por **cicatrización**.

> *«La que caracteriza a la inflamación crónica es la **reparación por cicatrización**. En la aguda... podemos encontrar la **regeneración**, pero también puede acompañarse de un depósito de matriz extracelular o bien una inflamación aguda que se perpetúa y pasa a una inflamación crónica.»*

Causas (lista completa, sem dividir aguda/crônica): infecções; **necrose** de qualquer etiologia (*«las necrosis se acompañan de un proceso inflamatorio»*, pela rotura da membrana); **cuerpos extraños** (astillas, hilos de sutura, fibras vegetais inaladas e o **colesterol** da íntima na aterosclerose, reconhecido como corpo estranho); **reacciones inmunitarias / hipersensibilidad** (autoimunes, alergias, **tuberculose = hipersensibilidad tipo IV**).

> *«En las reacciones inmunitarias y en los cuerpos extraños nosotros vamos a encontrar un **proceso inflamatorio crónico**.»*

> *«**Hagan un cuadro** donde puedan diferenciar una inflamación aguda de una inflamación crónica.»*

CUADRO DELA	AGUDA	CRÓNICA
Inmunidad	**Innata**	**Adaptativa**
Tempo	Rápida: **minutos u horas**; duración breve; **resolución espontánea**	Meses ou anos; prolongada; **mayor destrucción tisular**
Característica 1	**Cambios vasculares**: vasodilatación + aumento de permeabilidad → exudado rico en células y proteínas (**edema**)	**Reparación por cicatrización**: proliferación de vasos (**neovascularización / angiogénesis**) + depósito de tejido conjuntivo (predomina **colágeno**)
Característica 2	Infiltrado de **leucocitos polimorfonucleares**: **neutrófilos** (1º dia), depois macrófagos	**Leucocitos mononucleares**: linfocitos, macrófagos, **células plasmáticas**
Reparação	Em geral **regeneración** (depende do tecido e do estímulo)	**Cicatrización**

Dicas dela no cuadro: **"polimorfonuclear" grande** (*«Grande, menciono polimorfonuclear»*), e **especificar a célula: neutrófilos**. Se a pergunta é "respuesta celular" → quais células; se é "cambios vasculares" → na aguda são **dois**; na crônica o "cambio vascular" é a **angiogénesis** dentro da reparação. A **célula plasmática** é para lembrar como marca de infiltrado **crônico**.

Asma aparece nas duas colunas do esquema do Robbins: é doença inflamatória **crônica** com crises **agudas**. **Diabetes, Alzheimer e aterosclerose** não são "itis", mas têm inflamação na patogenia.

Signos cardinales

Texto literal del slide

> *Cuatro signos cardinales de la inflamación (CELSO): 1.* ***RUBOR*** *(eritema – enrojecimiento) · 2.* ***CALOR*** *· 3.* ***TUMOR*** *(hinchazón – edema) · 4.* ***DOLOR****. Quinto signo, añadido por Virchow: 5.* ***PÉRDIDA DE FUNCIÓN****.*

Rubor
CELSO
Vasodilatação (histamina, prostaglandinas)

Calor
CELSO
Vasodilatação: mais sangue quente no local

Tumor
CELSO
↑ Permeabilidade → edema (histamina, serotonina, bradicinina, PG)

Dolor
CELSO
Prostaglandinas e bradicinina

Pérdida de función
VIRCHOW · 5º
Dor + edema + lesão tecidual

SIGNO	CAUSA VASCULAR / MEDIADOR
Rubor y calor	Vasodilatación (histamina, prostaglandinas)
Tumor	Aumento de permeabilidad → edema (histamina, serotonina, bradicinina, PG)
Dolor	Prostaglandinas y bradicinina
Pérdida de función	Dor + edema + lesão tecidual (Virchow)

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Calor, rubor, edema, dolor e pérdida de función.

Lo que dijo la Dra. en la clase de repaso · signos cardinales

> *«La familia* ***OR****:* ***rubor, calor, tumor, dolor****... y le agregamos un quinto signo, Virchow ha añadido uno más, que es la* ***pérdida de función****.»*

> *«Cuando mencionamos la* ***vasodilatación****, el cambio que nos deja evidenciar es el* ***rubor****... también podemos mencionar el* ***calor****... A nivel local; ahora bien... también podemos tener una respuesta sistémica, y esa respuesta sistémica es la* ***fiebre****.»*

> *«El* ***tumor*** *viene de* ***tumefacción****... no necesariamente estamos hablando de una masa... lo que nos va a indicar es la hinchazón, es el* ***edema****.»*

> *«Yo en la prueba* ***no voy a preguntar cuáles son los signos cardinales****... Lo más probable es que yo llegue a preguntar cuáles son los* ***signos que vamos a encontrar como respuesta a los cambios vasculares****... o cuáles van a ser los signos cardinales que se van a poder observar con la vasodilatación.»*

Como ela vai perguntar: "Cite los signos cardinales resultantes de la vasodilatación" → **rubor y calor**. "Signo resultante del aumento de permeabilidad" → **tumor (edema)**. Dor → **mediadores químicos** (PG e bradicinina). Estude a relação signo ↔ mudança vascular ↔ mediador, não a lista decorada.

Reacciones de los vasos sanguíneos

Texto literal del slide · 3 componentes principales de la inflamación aguda

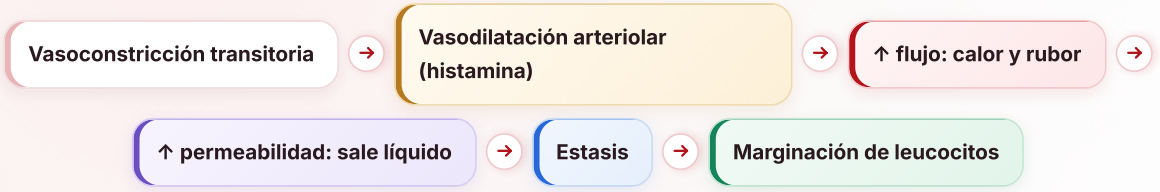
1. *Dilatación de pequeños vasos (aumento del flujo sanguíneo).*
2. *Aumento de la permeabilidad de la microvasculatura (permite que los leucocitos y proteínas plasmáticas abandonen la circulación).*
3. *Migración de leucocitos, acumulación en el foco de lesión y activación para eliminación del agente causal.*

1. Cambios en el flujo y calibre de los vasos

Texto literal del slide

VASODILATACIÓN: *HISTAMINA (principal mediador de fase transitoria inmediata), sobre el músculo liso vascular. Una de las primeras manifestaciones. Precedida por vasoconstricción transitoria.* ***Afecta arteriolas*** *(primero), seguida de apertura de nuevos lechos capilares. Resultado: flujo sanguíneo aumentado (****CALOR y ENROJECIMIENTO*** *– eritema).*

Resultado: ***"ESTASIS"*** *reduce la velocidad de flujo de la sangre,* ***estancamiento de eritrocitos de movimiento lento en los pequeños vasos*** *y* ***aumento de la viscosidad sanguínea*** *(congestión vascular y enrojecimiento localizado). Al mismo tiempo,* ***los leucocitos sanguíneos (neutrófilos)****, se acumulan en el endotelio vascular, son activados por mediadores y expresan niveles incrementados de moléculas de adhesión; migran poco después hacia los tejidos intersticiales.*



2. Aumento de permeabilidad microvascular (extravasación)

Texto literal del slide

*Salida de líquido rico en proteínas hacia los tejidos extravasculares (****EXUDADO****).*

1. ***La contracción de las células endoteliales****, determina el incremento de los espacios interendoteliales (mecanismo más frecuente). Histamina, bradicinina, leucotrienos entre otros. Se denomina "Respuesta transitoria inmediata" (en 15-30 min).* ***VÉNULAS POSCAPILARES****. NO afecta a capilares ni arteriolas.*
2. ***Lesión endotelial*** *(necrosis celular): por daño directo; adherencia de neutrófilos al endotelio.*
3. ***Transcitosis:*** *es el aumento de transporte de líquidos y proteínas a través de la célula endotelial. Apertura de canales intracelulares (en respuesta a factor de crecimiento endotelial vascular).*

EXPLICAÇÃO · AS ALTERAÇÕES VASCULARES COMO UM FILME

Segundos: uma vasoconstrição arteriolar breve, reflexa, sem importância clínica (por isso não é "característica").

Minutos: mastócitos perto dos vasos liberam **histamina**. Ela dilata as arteríolas, abre capilares que estavam fechados e o leito vascular se enche de sangue. Mais sangue quente chegando = **calor**; mais sangue visível sob a pele = **rubor**.

Ao mesmo tempo: a histamina (e depois bradicinina e leucotrienos) faz as células endoteliais das **vênulas pós-capilares** se contraírem e abrirem espaços entre si. Por que as vênulas? Porque é nelas que estão os receptores para esses mediadores e porque as junções entre as células são mais frouxas ali. Por esses espaços sai um líquido rico em proteínas: o **exsudado**, que causa o **tumor** (edema). Essa resposta dura só 15–30 minutos (transitória imediata).

Horas: com a saída de líquido, o sangue que fica nos vasos está mais concentrado e viscoso, e o fluxo fica lento: é a **estase**. Com o fluxo lento, os leucócitos, que andavam no centro do vaso, caem para a periferia (**marginação**) e começam a interagir com o endotélio. É a transição para o recrutamento.

Se a agressão lesa diretamente o endotélio (queimadura grave, toxinas bacterianas), o vazamento é imediato e prolongado, pode durar horas a dias e atinge também capilares e arteríolas. Na fase de reparação, o VEGF faz vasos novos, que vazam muito até amadurecerem (transcitose).

Lo que dijo la Dra. en la clase de repaso · cambios vasculares passo a passo

> *«A mí me gusta englobar lo que es el número uno y el número dos dentro de los **cambios vasculares**. Porque los dos involucran a los vasos sanguíneos.»*

> *«Los vasos que están involucrados pues son **pequeños vasos**... **arteriolas, capilares y vénulas**. Esta vasodilatación... genera un **aumento del flujo sanguíneo**... un aumento del **volumen** sanguíneo.»*

> *«**No es el primer cambio vascular** que vamos a encontrar... Antes de la vasodilatación encontramos una **vasoconstricción transitoria**... dura unos segundos... no está aquí porque **no es característico**.»*

> *«Si se les pregunta por cambios vasculares... o **primer cambio vascular**, pues el primer cambio vascular es la **vasoconstricción**. Luego aparece esa vasodilatación.»*

Atenção à palavra da pergunta: "cambios característicos" → vasodilatación + permeabilidad. "Primer cambio vascular" → vasoconstricción. Ela reforça que tudo ocorre **rápido e quase simultâneo**; a numeração é só didática.

> *«El principal mediador... en la primera instancia, es la **histamina**... ¿de dónde salió la histamina? ... a nivel tisular encontramos a los **mastocitos**... son ellos los que se encargan de liberar esta histamina.»*

> *«Lo que afecta son las **arteriolas**... vasodilatación arteriolar. La histamina actúa sobre la **musculatura lisa vascular**. Después... viene una **apertura de nuevos lechos capilares**.»*

> *«**Eritema es el rubor.** ... facilítenle al cerebro aquí, colóquenle **enrojecimiento**.»*

> *«Cuando hablamos... de un flujo sanguíneo aumentado, nosotros **no estamos hablando de la velocidad** del flujo, estamos hablando del **volumen**... ese aumento del flujo hace que la velocidad se disminuya... **éstasis sanguínea**.»*

Por que a estase importa (ela destacou): com mais volume e menos velocidade, hemácias e leucócitos se concentram; isso é o que permite ao leucócito **se aproximar do endotélio**, atravessá-lo e chegar ao tecido.

> *«El principal mecanismo del aumento de permeabilidad es la **contracción de las células endoteliales**... aumentan los **espacios interendoteliales**.»*

> *«El sitio donde vamos a encontrar este aumento de permeabilidad son en las **vénulas poscapilares**... ¿alguna vez vieron una vénula que esté antes de los capilares? ... **Si encuentran precapilares, eso es un distractor**.»*

> *«Si yo pregunto en qué parte de los vasos sanguíneos vamos a encontrar la **migración de leucocitos**, pues va a ser lo mismo, va a ser en las **vénulas poscapilares**.»*

Os 3 mecanismos de aumento de permeabilidade (resposta completa): **contracción de células endoteliales** (o mais frequente), **lesión endotelial** (dano direto ou pela adesão/passagem dos neutrófilos) e **transcitosis** (transporte de líquido e proteínas através da célula, regulado pelo **factor de crecimiento endotelial vascular**).

> *«Nosotros hablamos de **contracción**... y aquí encontramos **retracción**... Nuestro libro de base, que es el Robbins, menciona como lo mismo... en el Harsh Mohan... la contracción no genera cambios estructurales... y en la retracción sí... **Quedamos con el Robbins: contracción, retracción, utilizaremos como lo mismo.**»*

> *«Recuerden que los dibujos o los esquemas que aparecen **no son para llenar espacios**, esto sirve para estudiar.»*

No esquema "normal" ela quer que você note o **flujo sanguíneo laminar**: as células correm no centro do vaso e **não tocam a parede**. É por isso que a **marginación** (sair do centro para a margem) é o primeiro passo do recrutamento.

Exudación, edema, exudado × trasudado

EXSUDATO × TRANSUDATO

EDEMA (exceso de líquido)

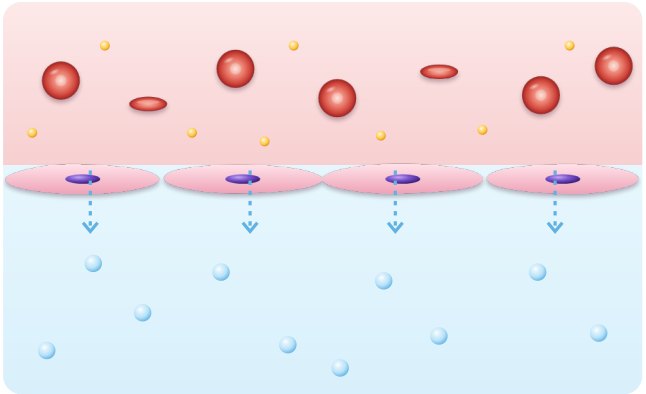
Trasudado
ultrafiltrado de plasma

Características
- Proteínas **bajas**, pocas células
- Densidad **baja**, aspecto claro
- Mecanismo: **presión hidrostática u osmótica**
- Ej.: insuficiencia cardíaca, hipoalbuminemia

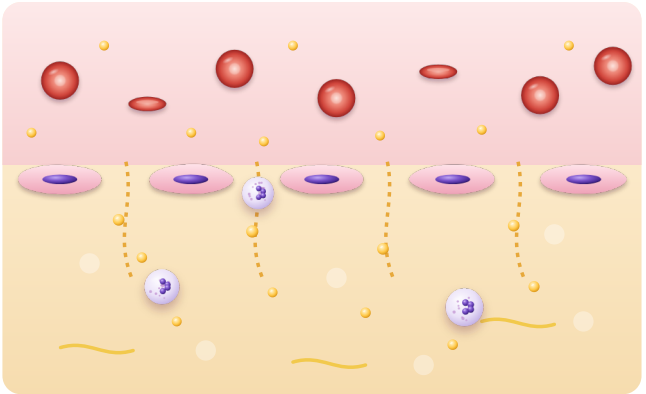
Exudado
inflamatorio

Características
- Proteínas **altas**, muchas células
- Densidad **alta**, aspecto **turbio**
- Mecanismo: **↑ permeabilidad vascular**
- Ej.: neumonía, pus

Pus
- Exudado **purulento**
- Neutrófilos + restos necróticos + microbios



Trasudado
Endotélio **íntegro**; sai só água e pouca albumina por **desequilíbrio de pressões**: ↑ hidrostática (insuficiência cardíaca) ou ↓ oncótica (hipoalbuminemia). Líquido **claro**, pobre em proteínas e células, **baixa densidade**. Sem inflamação.



Exudado
Abrem-se **fendas entre as células endoteliais** (↑ permeabilidade, inflamação): saem proteínas, fibrinogênio e leucócitos. Líquido **turvo**, rico em proteínas e restos celulares, **alta densidade**. Ex.: pus, derrame por pneumonia.

Texto literal del slide

> ***Exudación:** extravasación de líquido, proteínas y células sanguíneas del sistema vascular al tejido intersticial o las cavidades corporales. **Edema:** presencia de un exceso de líquido en el espacio intersticial o cavidades serosas. Pueden*

> *ser: 1. Exudado 2. Trasudado.*

	EXUDADO	TRASUDADO
Definición (slide)	Líquido extravascular con concentración elevada de proteínas y abundante restos celulares	Ultrafiltrado de plasma, líquido con bajo contenido de proteínas (albúmina, mayoría), material celular escaso o nulo y baja densidad
Mecanismo	**Aumento de permeabilidad de los vasos pequeños** (inflamación)	**Desequilibrio osmótico o hidrostático** (sin inflamación)
Aspecto	Turbio	Claro, seroso
Ejemplo	Pus, derrame por neumonía	Insuficiencia cardíaca, hipoalbuminemia

PUS: exudado inflamatorio purulento, rico en leucocitos (sobre todo neutrófilos), restos de células muertas y muchas veces, microbios.

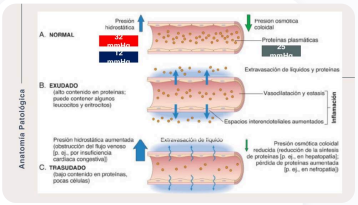
EXPLICAÇÃO · FORÇAS DE STARLING

O líquido que sai do capilar depende de duas forças: a **pressão hidrostática** (o sangue empurrando para fora) e a **pressão oncótica** (as proteínas do plasma, sobretudo a albumina, segurando a água dentro). Normalmente elas quase se anulam e o pouco que sai volta pelos linfáticos (o slide com 32, 25 e 12 mmHg mostra isso).

No **transudado**, o vaso está íntegro, mas a balança mudou: pressão hidrostática alta (insuficiência cardíaca, trombose venosa, voo longo) ou pressão oncótica baixa (hipoalbuminemia por cirrose, síndrome nefrótica, desnutrição). Sai quase só água e sal: líquido claro, pobre em proteína e células, densidade baixa (<1,012).

No **exsudado**, o problema é o **vaso furado** pela inflamação: sai água, proteína grande (fibrinogênio) e células. O líquido é turvo, rico em proteína, com densidade alta (>1,020). Se tem muitos neutrófilos e restos de tecido, é **pus** (exsudado purulento).

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Normal × exudado (↑ permeabilidade) × trasudado (↑ pressão hidrostática ou ↓ pressão oncótica).

Lo que dijo la Dra. en la clase de repaso · exudación, edema, trasudado × exudado, pus

> *«**Exudación no es lo mismo que el edema.** El edema ya corresponde a un **exceso** de extravasación del líquido.»*

> *«El líquido extravasado característico de la inflamación aguda es el **exudado**. No significa que no puedan encontrar trasudado. El característico es el exudado.»*

> *«Tienen aquí otro cuadrito a realizar. Un cuadrito de diferencia entre **exudado y trasudado**... Y mencionen cuáles son los **mecanismos** que están relacionados a cada una.»*

CUADRO DELA	TRASUDADO	EXUDADO
O que é	**Ultrafiltrado de plasma**	Líquido inflamatório

Células / proteínas / densidade	**Bajo** contenido celular, **bajo** contenido proteico, **baja** densidad	**Muchas** proteínas, **muchas** células, densidad **aumentada**
Aspecto	Claro	**Turbio**
Mecanismo	**Alteraciones de la presión osmótica o hidrostática** (escrito em vermelho no slide); obstrução linfática	**Aumento de la permeabilidad vascular**

> *«¿Por qué menciono transudado primero? Porque aquí hablamos de un **ultrafiltrado de plasma**... un líquido con **bajo contenido celular**, con **bajo contenido proteico**, con **baja densidad**.»*

> *«El **pus**... es un **exudado purulento**, rico... en células... los **neutrófilos**... vamos a encontrar tanto el proceso inflamatorio como el proceso necrótico... **necrosis licuefactiva** con la presencia de microorganismos, principalmente las bacterias.»*

O esquema de pressões do Robbins (normal / trasudado / exudado) é, segundo ela, o *«esquemita maravilloso»* para montar esse cuadro. No exsudado inflamatório ela lembra que o líquido é rico em proteínas e leucócitos e **pode conter eritrócitos**.

Respuestas de vasos y ganglios linfáticos

Filtran y limpian los líquidos extravasculares. **Flujo linfático aumentado.** También los leucocitos, residuos celulares y microbios pasan a la linfa. 1. **Linfangitis:** inflamación secundaria de los vasos linfáticos. 2. **Linfadenitis:** inflamación secundaria de los ganglios linfáticos (hiperplasia de los folículos y mayor número de linfocitos y macrófagos).

EXPLICAÇÃO · LINFÁTICOS

Na inflamação, o fluxo de linfa aumenta muito para drenar o edema. Junto vão bactérias, restos celulares e células apresentadoras de antígeno, que levam o antígeno ao linfonodo para iniciar a resposta adaptativa. Se a infecção se espalha pelos linfáticos, aparecem estrias vermelhas dolorosas na pele (**linfangite**) e linfonodos aumentados e dolorosos (**linfadenite**, as "ínguas"). Se passar dos linfonodos, cai no sangue: bacteremia e sepse.

Lo que dijo la Dra. en la clase de repaso · linfáticos

> *«Como hablamos de un flujo sanguíneo aumentado, el **flujo linfático** también va a estar **aumentado**... se van a encargar de la **limpieza**.»*

> *«Una inflamación de los vasos linfáticos... **linfangitis**. Si los ganglios linfáticos se encuentran inflamados... **linfadenitis**.»*

Exemplos que ela deu: **linfadenitis** = gânglios cervicais aumentados e palpáveis numa **faringoamigdalitis** (adenomegalia por **hiperplasia de folículos**). **Linfangitis** = **linhas vermelhas** na pele saindo de um foco inflamatório cutâneo, visíveis a olho nu. (Ela disse "vasos sanguíneos inflamados" nesse trecho, mas as linhas são os **vasos linfáticos**; é isso que se chama linfangite.)

PEGADINHA · LÍQUIDO PLEURAL

- "Toracocentesis, líquido amarillo ligeramente turbio con múltiples neutrófilos; ¿qué mecanismo contribuye?" → **contracción endotelial** (aumento de permeabilidade). Um aluno respondeu "falha do sistema linfático"; está errado. Obstrução linfática não traz neutrófilos.
- Indica exsudado: **alto contenido de proteínas**. Indica transudado: **recuento bajo de leucocitos**, aspecto claro, baixa densidade.
- Líquido turvo, 98% neutrófilos, cocos gram+ → **exudado purulento** (não "absceso": absceso é coleção localizada dentro de um tecido).

- "Cambio vascular responsable de la extravasación" → **aumento de la permeabilidad vascular**, não vasodilatação.
- "Dos cambios vasculares característicos" → **vasodilatación y aumento de permeabilidad**. Vasoconstricção é transitória e *não* é característica (a professora escreveu isso na correção).

Reclutamiento de leucocitos

TRAJETO DO LEUCÓCITO, PASSO A PASSO

RECLUTAMIENTO DE LEUCOCITOS

Luz vascular
3 pasos

1. Marginación
- Redistribución hacia la periferia
- Depende de la **estasis**

2. Rodamiento
- Adherencia **débil, transitoria**
- **Selectinas** (E, P)

3. Adhesión
- Adherencia **firme**
- **Integrinas** (β2), activadas por quimiocinas

Pared vascular
1 paso

4. Transmigración
- = **diapédesis** = migración
- **Vénulas poscapilares**
- Espacios interendoteliales
- **Inmunoglobulinas** (PECAM-1/CD31)

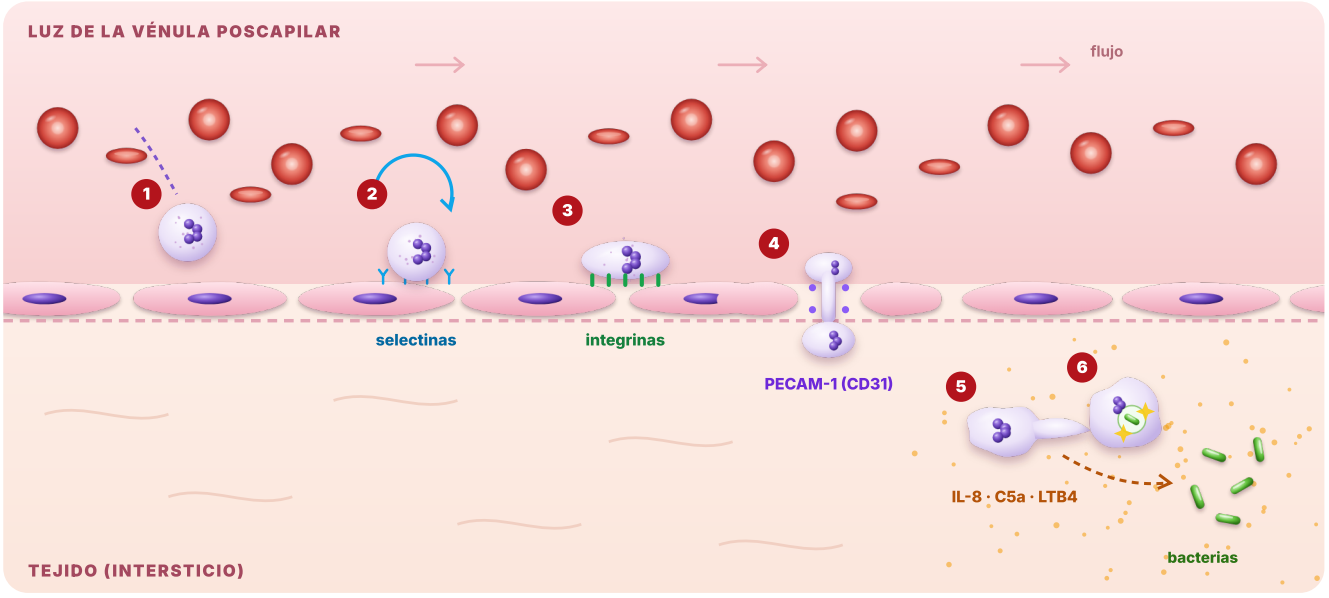
Tejido
2 pasos

5. Quimiotaxia
- Desplazamiento **por los tejidos** hacia la lesión
- Exógenos: productos bacterianos
- Endógenos: **interleucina 8, C5a, leucotrieno B4**

6. Fagocitosis
- Reconocimiento y fijación
- Atrapamiento → **fagolisosoma**
- Destrucción: **especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, enzimas lisosómicas**

Marginación ≠ migración. Migración = atravessar o endotélio; quimiotaxia = andar pelo tecido.

Reclutamiento de leucocitos · paso a paso



1. **Marginación**: redistribución leucocitaria; los leucocitos adoptan una posición periférica a lo largo de la superficie endotelial. Depende de la **estasis** (física): o sangue fica lento e os glóbulos brancos saem do centro da corrente.

estasis

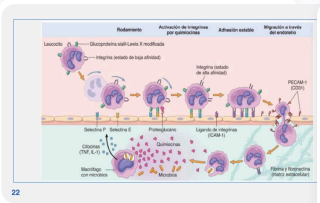
2. **Rodamiento**: se adhieren de manera **transitoria** al endotelio, se desprenden y se vuelven a unir (como uma bola rolando no velcro).
   SELECTINAS · E-selectina · P-selectina
3. **Adhesión**: finalmente quedan en reposo en algún punto en el que se adhieren **con firmeza**. As integrinas do leucócito são ativadas por **quimiocinas**.
   INTEGRINAS (β2) · activadas por quimiocinas
4. **Transmigración = diapédesis = migración**: atraviesa el endotelio por los **espacios interendoteliales**, principalmente en las **vénulas poscapilares**, a favor del gradiente químico.
   Distrator clássico: "precapilares" está errado.
   INMUNOGLOBULINAS · PECAM-1 / CD31
5. **Quimiotaxia**: movimiento a favor del gradiente quimiotáctico; desplazamiento por los tejidos hacia el sitio de lesión.
   Exógenos: productos bacterianos · IL-8 · C5a · LTB4
6. **Fagocitosis** en 3 pasos: **reconocimiento y fijación** → **atrapamiento** (fagolisosoma) → **destrucción**.
   ERO (especies reactivas de oxígeno) · óxido nítrico · enzimas lisosómicas

Texto literal del slide

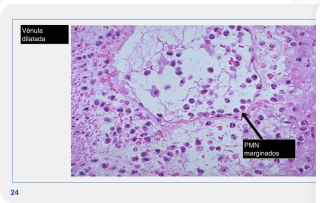
> *Flujo de entrada de leucocitos en los tejidos, esenciales para eliminar los agentes agresores. Principales leucocitos en las reacciones inflamatorias: **FAGOCITOS: 1. Neutrófilos 2. Macrófagos**. Ingieren y destruyen microorganismos, tejido necrótico y sustancias extrañas. Producen factores de crecimiento (reparación).*
>
> *Mediados por moléculas de adhesión y citocinas **(QUIMIOCINAS)**. Etapas secuenciales:*
>
> 1. ***En la luz:** Marginación – Rodamiento – Adhesión al endotelio.*
> 2. ***Transmigración** a través de la pared vascular.*
> 3. ***Quimiotaxia:** migración en los tejidos hacia el estímulo quimiotáctico.*
> 4. ***Fagocitosis**.*

PASO	DEFINICIÓN DEL SLIDE	MOLÉCULA
1. Marginación	Proceso de redistribución leucocitaria. Los leucocitos adoptan una posición periférica a lo largo de la superficie endotelial.	Estasis (física)
2. Rodamiento	Los leucocitos se adhieren de manera transitoria al endotelio, se desprenden y se vuelven a unir.	**SELECTINAS** (E-selectina, P-selectina)
3. Adhesión	Finalmente, quedan en reposo en algún punto en el que se adhieren con firmeza.	**INTEGRINAS** (β2)
4. Migración (TRANSMIGRACIÓN o DIAPÉDESIS)	Reclutamiento de leucocitos a través del endotelio. VÉNULAS POSCAPILARES (principalmente). Migran a través de los espacios interendoteliales a favor del gradiente de concentración química.	**INMUNOGLOBULINAS** (PECAM-1/CD31) en las uniones intercelulares
5. Quimiotaxia	Movimiento a favor del gradiente quimiotáctico creado por las quimiocinas y otros quimiotácticos. Desplazamiento de los leucocitos por los tejidos hacia el sitio de lesión.	Exógenas: productos bacterianos. Endógenas: citocinas (IL-8), complemento (C5a), metabolitos del ácido araquidónico (LTB4)
6. Fagocitosis	"Activación de leucocitos": reconocer los agentes causales; fagocitosis y destrucción intracelular.	3 pasos: reconocimiento y fijación · atrapamiento (fagolisosoma) · destrucción (ERO, NO, enzimas lisosómicas)

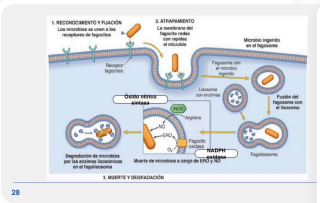
LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



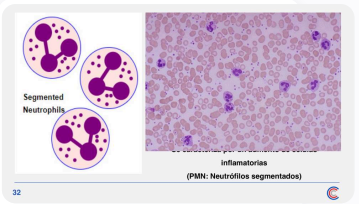
Rodamento (selectinas) → ativação de integrinas por quimiocinas → adesão estável → migração (PECAM-1).



PMN marginados en vénula dilatada.



Fagocitose: reconhecimento, atrapamento, morte por ERO (NADPH oxidasa) e NO (óxido nítrico sintasa).



Aumento de células inflamatorias (PMN: neutrófilos segmentados).

EXPLICAÇÃO · O RECRUTAMENTO COMO UMA SEQUÊNCIA DE MOLÉCULAS

Marginação. Em fluxo normal, os glóbulos ficam no centro do vaso e o plasma na periferia. Com a estase, os leucócitos, que são maiores e mais lentos que as hemácias, são empurrados para a parede. É um fenômeno físico, não depende de molécula.

Rodamento. Mediadores (histamina, TNF, IL-1) fazem o endotélio expor **selectinas** (P-selectina em minutos, vinda de grânulos; E-selectina em 1–2 horas, sintetizada). Elas se ligam fracamente a açúcares da superfície do leucócito (sialil-Lewis X). A ligação é rápida e se desfaz, e o leucócito "rola" devagar sobre o endotélio, como uma bola sobre um tapete com velcro fraco. É por isso que a professora descreve "se colocan sobre el endotelio de forma transitoria".

Adesão firme. Enquanto rola, o leucócito encontra **quimiocinas** presas no endotélio. Elas ativam as **integrinas** do leucócito (LFA-1, Mac-1, que são β2-integrinas), que mudam para a forma de alta afinidade e se prendem com força ao ICAM-1 do endotélio (induzido por TNF e IL-1). O leucócito para.

Transmigração (diapedese). Parado, o leucócito passa entre duas células endoteliais, nas junções, usando **PECAM-1 (CD31)**, uma molécula da família das imunoglobulinas. Depois atravessa a membrana basal digerindo-a com colagenases. Acontece sobretudo nas **vênulas pós-capilares**.

Quimiotaxia. No tecido, o leucócito segue o gradiente de concentração das substâncias quimiotáticas, andando por meio de pseudópodes (actina). Quanto mais perto do foco, maior a concentração. Exógenas: produtos bacterianos (peptídeos com N-formil-metionina). Endógenas: IL-8 (a quimiocina clássica dos neutrófilos), C5a e LTB4.

Doenças que confirmam a teoria: na deficiência de adesão leucocitária tipo 1 (falta de β2-integrina), a criança tem muitos neutrófilos no sangue e quase nenhum no tecido, porque eles rolam mas não param; na tipo 2 (falta de sialil-Lewis X), eles nem rolam. As duas caíram como caso clínico.

Como o neutrófilo mata: a NADPH oxidasa gera superóxido → peróxido de hidrogênio (H_2O_2); a mieloperoxidasa converte H_2O_2 em hipoclorito (HOCl), o oxidante mais potente. Por isso, na pneumonia por *S. pneumoniae*, a substância produzida pelo neutrófilo que elimina a bactéria é o **peróxido de hidrógeno**.

Texto literal del slide · a tener en cuenta

> *INFLAMACIÓN AGUDA: **Neutrófilos predominan (6-24 hs)** luego son reemplazados por **monocitos y macrófagos (24-48 hs)**. 1. Son más numerosos en sangre. 2. Responden más rápido a las quimiocinas. 3. Pueden ligarse con mayor firmeza a las moléculas de adhesión. (Tienen vida corta, sufren apoptosis y desaparecen.)*
>
> ***Algunas excepciones:** Pseudomonas: predominan los neutrófilos durante varios días. Infecciones virales: los linfocitos pueden ser las primeras en llegar. Reacciones de hipersensibilidad: predominan los linfocitos activados, macrófagos y células plasmáticas. Alergias: pueden predominar los eosinófilos.*

EXPLICAÇÃO · FAGOCITOSE E MORTE INTRACELULAR

Reconhecimento. O fagócito reconhece o micróbio por receptores diretos (receptores de manose, scavenger, TLR) e, com muito mais eficiência, por **opsoninas**: moléculas que "empanam" a bactéria para que ela seja reconhecida. As principais são o **C3b** do complemento e os anticorpos IgG; o fagócito tem receptores para ambos. Por isso a falta de complemento ou de anticorpos causa infecções bacterianas de repetição.

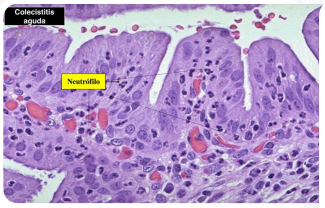
Englobamento. O fagócito estende pseudópodes, envolve a partícula e forma o **fagossomo**, que se funde com um lisossomo e vira **fagolisossomo**.

Morte e degradação. A ativação dispara o **"estallido respiratorio"**: a **NADPH oxidase** consome oxigênio e produz superóxido, que vira **peróxido de hidrogênio (H_2O_2)**. A **mieloperoxidase** (grânulos azurófilos do neutrófilo) usa H_2O_2 e cloro para formar **hipoclorito (HOCl)**, o mesmo princípio da água sanitária, que é o bactericida mais potente. Somam-se o **óxido nítrico** (principalmente nos macrófagos) e as enzimas lisossomais (elastase, lisozima, defensinas). Neutrófilos também podem lançar redes de DNA e proteínas (NETs) que prendem micróbios.

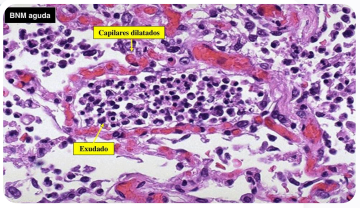
Por que o neutrófilo chega primeiro e depois some? O slide dá três motivos: ele é o leucócito mais numeroso no sangue, responde mais rápido às quimiocinas e se prende mais firmemente às moléculas de adesão. Mas vive pouco: após 24–48 horas morre por apoptose, e os monócitos, que chegam depois e vivem mais, viram macrófagos e fazem a limpeza e o início da reparação. Esse é o motivo de a professora cobrar "6–24 h × 24–48 h".

Os neutrófilos também causam dano quando liberam enzimas e radicais para fora (fagocitose frustrada, imunocomplexos em superfícies grandes). É o que destrói o tecido no abscesso e nas doenças por imunocomplexos.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Colecistitis aguda: neutrófilos na parede.



BNM aguda: capilares dilatados e exsudado nos alvéolos.

Lo que dijo la Dra. en la clase de repaso · reclutamiento de leucocitos

> *«Nuestros principales leucocitos son los **fagocitos**. ¿Quiénes son ellos? Los **neutrófilos y los macrófagos**. ¿Cuál es la función que deben cumplir? **Eliminar al agente agresor**.»*

> *«Vamos a tener... a los **macrófagos M1**, que son los que se encargan de esa destrucción de agentes causales... y luego tenemos a los **macrófagos M2**, que son los que participan en el proceso de **reparación** y secretan ese factor de crecimiento.»*

> *«Todos los cambios a nivel vascular y estos pasos... están regulados por... los **mediadores químicos**... las **moléculas de adhesión**, las **citocinas**, y dentro de las citocinas... las **quimiocinas**.»*

> *«En la luz de los vasos tenemos tres pasos, la **marginación**, el **rodamiento** y la **adhesión** al endotelio. A través de la pared vascular... la **transmigración o diapedesis**. En los tejidos... la **quimiotaxis o quimiotaxia** y el proceso de **fagocitosis**. Por supuesto que esto es **tema de prueba**.»*

> *«Cuidado, si es que les pregunta de forma específica... por los pasos del reclutamiento de leucocitos **en la luz vascular**... O si les pregunta **en la región tisular**... **si esto es algo específico, mi respuesta debe ser específica**. Ya ha caído en prueba y por supuesto volverá a caer.»*

ONDE	PASSO	MOLÉCULA	IMAGEM DELA
Luz vascular	1. **Marginación** (redistribución leucocitaria)	(estase, física)	Sai do centro do fluxo laminar "ao margem" da parede
	2. **Rodamiento** (adherencia débil, transitoria)	**Selectinas**	"Aplicarle freno": gruda e desgruda enquanto rola
	3. **Adhesión** (adherencia firme, en reposo)	**Integrinas** (ativadas pelas quimiocinas)	Parou

Através da parede	4. **Migración / transmigración / diapedesis**	**Inmunoglobulinas** (uniones intercelulares)	"Pasar de un país a otro país": da luz para o tecido
Tecido	5. **Quimiotaxia**	**Quimiocinas** e outros quimiotácticos	"Turista perdido": as quimiocinas são os **guías turísticos**
	6. **Fagocitosis**	ERO, óxido nítrico, enzimas lisosómicas	Chegou ao agente e elimina

> *«Cuidado porque lo que suelen confundir es **marginación con migración**... si hablo de migración, está pasando de la luz vascular al tejido... De un país a otro país. No es lo mismo que marginación.»*

> *«Atiendan y lean muy bien en su examen. Porque **el cerebro nos engaña**... leen como marginación y ha sido lo que decía, era migración... son los errores que frecuentemente se cometen en la prueba.»*

> *«Selectinas, rodamiento, integrinas en la adhesión... **están resaltadas porque son temas de prueba**... Están expresadas en **leucocitos** y en las **células endoteliales**.»*

> *«La migración ocurre en las **vénulas poscapilares** principalmente... además de la contracción... las vénulas tienen **paredes delgadas**.»*

> *«Palabra clave, **migración, desplazamiento**... este desplazamiento es **a través del endotelio**, así que márquenle eso... porque yo voy a hablar también de un desplazamiento **a nivel tisular**, y eso es la **quimiotaxis**.»*

A diferença que ela mandou marcar em amarelo: as duas definições falam em "desplazamiento" e "gradiente". **Migración** = a través de los espacios interendoteliales / del endotelio. **Quimiotaxia** = por los tejidos hacia el sitio de lesión. Na prova, procure a expressão de lugar.

> *«Las sustancias **exógenas**, que son potentes quimiotácticos, pues corresponden a los **productos bacterianos**... sustancias **endógenas**... la quimiocina es la **interleucina 8**... el sistema del complemento... **C5a**... metabolitos del ácido araquidónico... el **leucotrieno B4**... por la vía de la **lipoxigenasa**.»*

> *«Esto de interleucina o leucotrieno, **ustedes sí tienen que escribir todo**... Interleucina 8, leucotrieno B4... Ahora, C5a es C5a, al punto.»*

> *«Ustedes tienen que escribir todo, ustedes **no van a colocar ERO nada más**: **especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico y enzimas lisosómicas**. Son esos los mediadores que participan en el proceso de fagocitosis.»*

Fagocitose em 3 passos (ela repetiu duas vezes): 1. **reconocimiento y fijación** (receptores fagocíticos); 2. **atrapamiento**: a membrana do leucócito envolve a partícula → **vacuola fagocítica (fagosoma)**, que se une ao lisossomo → **fagolisosoma**; 3. **destrucción y degradación**: arginina → **óxido nítrico** (óxido nítrico sintasa); **fagocito oxidasa / NADPH oxidasa** → **especies reactivas de oxígeno**; **enzimas lisosómicas** degradam. Ela recomendou ler essa parte no Robbins porque o slide está resumido.

> *«Los neutrófilos... predominan en el primer día... Son los **más numerosos en la sangre**, **responden rápidamente** y se **adhieren con mayor firmeza** a las moléculas de adhesión... tienen una **vida corta, sufren apoptosis**, desaparecen... y ahí aparecen los **macrófagos**.»*

Excepciones que ela mandou lembrar: **Pseudomonas** → neutrófilos persistem vários dias; **infecciones virales** → os **linfocitos** chegam primeiro; **hipersensibilidad** → células **mononucleares** (linfócitos ativados, macrófagos, plasmócitos); **alergias** → **eosinófilos**.

Nas lâminas: em esfregaço, neutrófilos **segmentados** (3 lóbulos) e também **em banda** (típico da inflamação aguda, pela maior demanda). Na **colecistitis aguda** os PMN estão na lâmina própria e no epitélio. Na **bronconeumonía aguda**, se os neutrófilos no exsudado parecem mononucleares, olhe o campo todo: **capilares alveolares dilatados** (vasodilatación) + **alvéolos cheios de exsudado** (aumento de permeabilidad). Na vénula dilatada com PMN encostados na parede você só pode dizer **leucocitos marginados**; numa foto não dá para saber se estão rolando ou aderidos.

PEGADINHAS · RECLUTAMIENTO

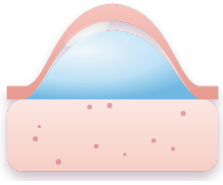
- **Ordem:** a única sequência certa nas opções foi "Rodamiento, adhesión, diapédesis/migración". "Marginación, adhesión, rodamiento" está fora de ordem.
- **Adesão firme = integrinas.** Rodamento (transitório) = **selectinas**. A frase dela "leucocitos de forma individual y en filas se colocan sobre el endotelio *de forma transitoria*" descreve rodamento → resposta aceita: **E-selectina**.
- Se a frase é "redistribución leucocitaria... posición periférica" → **marginación**.
- Deficiência de β2-integrina → **adhesión neutrofílica inadecuada al endotelio**. A opção "fracaso del proceso en el cual los leucocitos se colocan sobre el endotelio de forma transitoria" é o rodamento (selectinas), é o distrator.
- Fases **na luz**: marginación, rodamiento, adhesión. Fases **no tecido**: transmigración (diapédesis), quimiotaxia. Ela pede "2 pasos en la luz" e "2 pasos en el tejido" em questões diferentes.
- O local da migração é a **vénula poscapilar**, não o capilar.
- Os 2 fagócitos principais são **neutrófilos y macrófagos**. Um aluno escreveu "mastocitos"; mastócito não é fagócito principal.
- Quimiotáticos endógenos: IL-8, C5a, LTB4. Produtos bacterianos são *exógenos*. "Movimiento de los leucocitos por los tejidos al sitio de lesión por productos bacterianos" → **quimiotaxia**.

Patrones morfológicos de la inflamación aguda

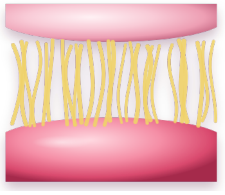
ORGANOGRAMA DOS PADRÕES MORFOLÓGICOS



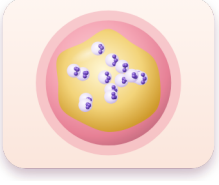
Galería · patrones morfológicos



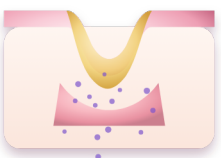
Serosa
ampolla · pocas células



Fibrinosa
pan con mantequilla



Purulenta · absceso
pus · neutrófilos



Úlcera
defecto de superficie

AMPOLLA · POCAS CÉLULAS

Inflamación serosa

Líquido com **poucas células**, sem micro-organismos destrutivos, em espaços criados pela lesão ou em cavidades (pleura, pericárdio, peritônio). Ex.: **ampollas cutáneas** por queimadura ou infecção viral.

PAN CON MANTEQUILLA

Inflamación fibrinosa

A permeabilidade é **maior**: sai **fibrinógeno** que vira **fibrina**. Revestimento de cavidades (meninges, pericárdio, pleura). Ex.: **pericarditis en "pan con mantequilla"**. Se não é removida: organização → cicatriz.

PUS · NEUTRÓFILOS

Purulenta (supurativa): pus = neutrófilos + restos de necrose licuefactiva + edema. Bactérias **piógenas** (Staphylococcus). Ex.: apendicitis aguda.
Absceso: coleção localizada de pus; na Rx de tórax, **nivel hidroaéreo**.

DEFECTO DE SUPERFICIE

Úlcera

Defeito local (escavação) da superfície por necrose e descamação do tecido inflamado. Mucosa digestiva, geniturinária, pele. Ex.: úlcera péptica, pé diabético. Coexistem aguda e crônica.

Dependiendo de la gravedad de la reacción, de su causa, del tejido y localización afectados: 1. Serosa · 2. Fibrinosa · 3. Purulenta (supurativa), absceso · 4. Úlceras.

PATRÓN	SLIDE	EJEMPLO QUE ELA USA
Serosa	Exudación de líquido con bajo contenido de células en espacios creados por la lesión celular o en cavidades corporales (peritoneal, pleural o pericárdica). Habitualmente, el líquido no está infectado por organismos destructivos y no contiene grandes cantidades de leucocitos. Puede proceder del plasma (incremento de permeabilidad vascular) o de secreciones de células mesoteliales (irritación local).	Ampollas cutáneas: quemaduras o infecciones virales. "Mujer que toca una olla con agua hirviendo, eritema y pequeñas ampollas"
Fibrinosa	La **permeabilidad vascular es mayor**, las moléculas grandes (fibrinógeno) salen de la sangre, formando fibrina que se deposita en el espacio EC. EXUDADO FIBRINOSO. Característico del revestimiento de cavidades corporales (meninges, pericardio y pleura). Puede ser disuelto y erradicado por macrófagos; si no se elimina, crecen fibroblastos y vasos (cicatriz). MO: red eosinófila de fibras o coágulo amorfo.	Pericarditis de "pan con mantequilla"; organización = tejido cicatricial
Purulenta (supurativa), absceso	Formación de pus: neutrófilos, residuos licuados de células necróticas y líquido de edema. Causa: **INFECCIÓN POR BACTERIAS** que causan necrosis licuefactiva (Staphylococos), bacterias piógenas "productoras de pus".	Apendicitis aguda. Absceso: "nivel hidroaéreo" en Rx de tórax
Úlceras	Defecto o excavación local en la superficie de un órgano o tejido, inducido por esfacelación (desprendimiento) de tejido necrótico inflamado. Solo se produce en una superficie o cerca de ella.	Mucosa de boca, estómago, intestino, vías genitourinarias; piel de miembros inferiores en ancianos. Úlcera péptica (coexisten aguda y crónica)

Texto literal del slide · ABSCESOS

> *Acumulaciones localizadas de tejido inflamatorio purulento (pus) en un tejido u órgano.* ***Centro:*** *masa de leucocitos necróticos y células tisulares. Rodeada de neutrófilos preservados, y fuera de ella, dilatación vascular y proliferación parenquimatosa y fibroblástica (inflamación crónica y reparación). Con el tiempo, pueden quedar rodeados por una pared y ser reemplazados por tejido conjuntivo. Radiografía de tórax: el contenido central licuado puede aparecer como un "NIVEL HIDROAÉREO".*

EXPLICAÇÃO · ENTENDENDO OS PADRÕES

O padrão depende de **quanto o vaso está lesado** e **de quem causou**:

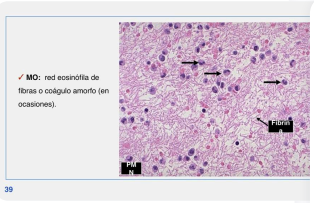
- **Serosa:** lesão leve, poros pequenos, sai só líquido parecido com soro, pobre em células. A bolha de queimadura de 2º grau e a bolha por atrito são o exemplo clássico; também o derrame pleural ou pericárdico inflamatório inicial. Geralmente é reabsorvida sem sequelas.

- **Fibrinosa:** lesão maior, os poros deixam sair o **fibrinogênio**, que vira fibrina no espaço extracelular. Típica das serosas (pericárdio, pleura, meninges). No pericárdio, os dois folhetos cobertos de fibrina se separam a cada batimento e deixam filamentos, como pão com manteiga separado: daí o nome e o **atrito pericárdico** na ausculta (febre reumática, uremia, pós-infarto). Se a fibrina for removida pelos macrófagos, há resolução; se não, fibroblastos e vasos crescem nela (**organização**) e ficam aderências fibrosas.
- **Purulenta:** bactérias piogênicas (estafilococos, estreptococos, pneumococos, E. coli) atraem muitos neutrófilos e causam necrose liquefativa: forma-se pus. Pode ser difusa (apendicite, empiema) ou localizada, formando **abscesso**. O abscesso crônico cria uma parede fibrosa ao redor, que dificulta a chegada de antibiótico; por isso muitas vezes precisa ser drenado.
- **Úlcera:** não é um tipo de exsudado, é uma **perda de tecido na superfície** (pele ou mucosa) por necrose e descamação. A úlcera péptica é o exemplo mais cobrado: na fase aguda tem neutrófilos e fibrina na base; se persiste, a base ganha tecido de granulação e fibrose (aguda e crônica coexistem).

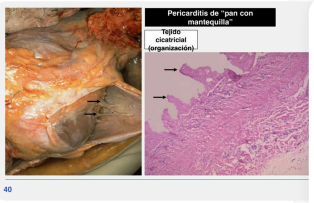
LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



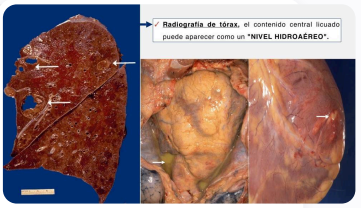
Serosa: ampolla cutânea.



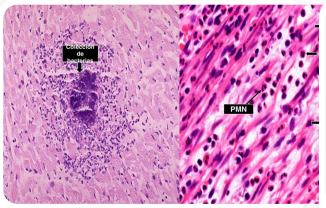
Fibrinosa ao MO: rede eosinófila de fibrina + PMN.



Pericarditis "pan con mantequilla" e organização (tecido cicatricial).



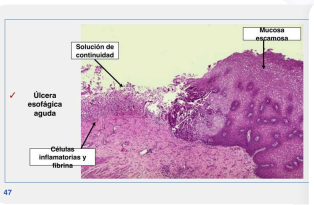
Abscessos; "nivel hidroaéreo" na radiografia.



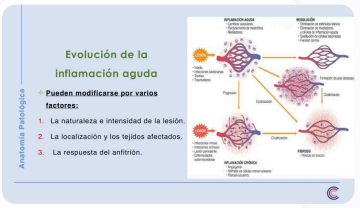
Coleção de bactérias cercada de PMN.



Úlceras pépticas (aguda + crônica coexistem).



Úlcera esofágica aguda: solução de continuidade, células inflamatorias y fibrina.



Evolução: resolução, cicatrização/fibrose, cronificação.

Lo que dijo la Dra. en la clase de repaso · patrones morfológicos

> *«**Purulenta, supurativa**... Dos nombres, pues la misma cosa... **Pus, purum**.»*

> *«Lo que tiene de particular la **inflamación serosa** es que la exudación... es con **bajo contenido de células**... pocos leucocitos y... **no tiene microorganismos**... las características que me está mencionando son las características de un **trasudado**... Hablamos aquí como una **excepción**.»*

> *«Ejemplos... las **ampollas cutáneas**. Estas ampollas pueden ser por **fricción**... o... por **quemaduras**... lo que ocurre es una **separación de la dermis de la epidermis**.»*

> *«Pueden presentarse inflamación serosa en las **infecciones virales**.»*

Serosa ocorre em espaços criados pela lesão (bolha) ou em cavidades (**pleural, pericárdica, peritoneal**); o líquido vem do plasma (aumento de permeabilidade) ou de **secreção das células mesoteliais**.

> *«En la **inflamación fibrinosa**... un aumento de la permeabilidad que se encuentra **mucho más aumentado** y esto es lo que permite que las moléculas grandes como el **fibrinógeno**... pueda extravasarse... va a pasar a **fibrina**.»*

> *«Microscópicamente... las alargaditas de color eosinófilo... corresponden a fibrina... **redes eosinófilas**... puede disolverse... o puede persistir y generar **cicatrizaciones**.»*

> *«Clásico ejemplo de inflamación fibrinosa es la **pericarditis de pan con mantequilla**. **Tiene toda la pinta esto de un tema de prueba**, ¿verdad? Así que le vamos a marcar nomás por si acaso.»*

Na peça, a fibrina já **organizada** formou **aderências** entre as camadas do pericárdio (e com a parede torácica), limitando o funcionamento do coração.

> *«**Purulenta**... ¿Cuáles son las células que predominan? **Neutrófilos**... también vamos a encontrar **células necróticas**... la causa... **infecciones bacterianas**... **necrosis licuefactiva**.»*

> *«Productoras de pus no pueden olvidarse de **Staphylococcus aureus**... bacterias **piógenas**... El clásico ejemplo aquí, la **apendicitis aguda**.»*

> *«Los **abscesos** son acúmulos localizados de contenido purulento o pus... neutrófilos... restos necróticos... cambios vasculares... **proliferación parenquimatosa y fibroblástica**... va a quedar rodeado por una pared y va a ser reemplazado por **tejido conjuntivo**... por el grado de destrucción.»*

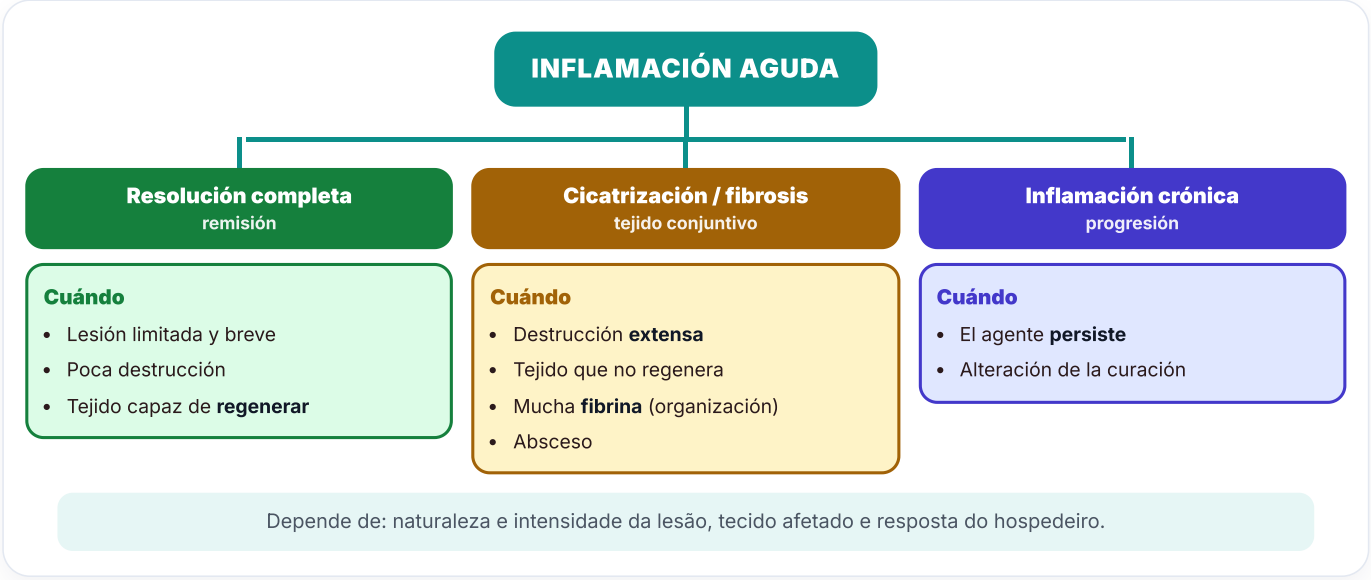
Absceso na **radiografia de tórax**: **nivel hidroaéreo** (pus embaixo, ar em cima na parte já drenada). Exemplo cotidiano dela: **espinillas / acné**, pus com halo vermelho. Na lâmina do abscesso ela não diferencia as células; vê-se o **acúmulo de bactérias**, mais **basófilo**. Na **apendicitis aguda** os neutrófilos são "lindos", com 3 lóbulos bem visíveis.

> *«Las **úlceras** pueden denominar como **defectos**... **excavaciones**... **solución de continuidad**. Cuidado con lo de solución de continuidad, por favor.»*

> *«En las úlceras... **coexiste un proceso inflamatorio agudo y un proceso inflamatorio crónico**.»*

Úlcera: em **superfície ou perto dela**, mais em **mucosa digestiva e genitourinária** e **pele/subcutâneo** (ex.: **pé diabético**, úlcera gástrica). Na lâmina (úlcera esofágica, epitélio escamoso): destruição do epitélio + restos necróticos + células inflamatórias + **fibrina** + tecido conjuntivo de reparação. Ela lembrou também: pé necrótico sem infecção = gangrena seca; com sobreinfecção bacteriana = gangrena húmeda.

EVOLUÇÃO DA INFLAMAÇÃO AGUDA



Evolución de la inflamación aguda

Puede modificarse por: 1. La naturaleza e intensidad de la lesión · 2. La localización y los tejidos afectados · 3. La respuesta del anfitrión. Evoluciona de una de 3 formas:

1. **Resolución completa (remisión):** lesión limitada, corta duración, escasa destrucción tisular y células parenquimatosas capaces de regenerarse.
2. **Curación por sustitución de tejido conjuntivo (cicatrización o fibrosis):** destrucción sustancial de tejido, tejidos que no son capaces de regenerarse o hay abundante exudación de fibrina (organización).
3. **Progresión a inflamación crónica:** la inflamación no remite, por persistencia del agente lesivo o alteración en la curación.

EXPLICAÇÃO · QUAL DESFECHO ESPERAR

A pergunta é sempre: o tecido pode regenerar e o estroma foi preservado? Se sim, e a agressão foi curta (pneumonia lobar pneumocócica tratada, queimadura superficial), ocorre **resolução**: mediadores são inativados, neutrófilos morrem por apoptose, o edema é drenado pelos linfáticos e o tecido volta ao normal. Se houve muita necrose, se o tecido é permanente (miocárdio, neurônio) ou se sobrou muita fibrina, o organismo repara com **cicatriz**. Se o agente persiste (tuberculose, corpo estranho, infecção mal tratada), a inflamação **cronifica**. Um abscesso é um desfecho intermediário: uma inflamação aguda que não se resolveu e está sendo isolada.

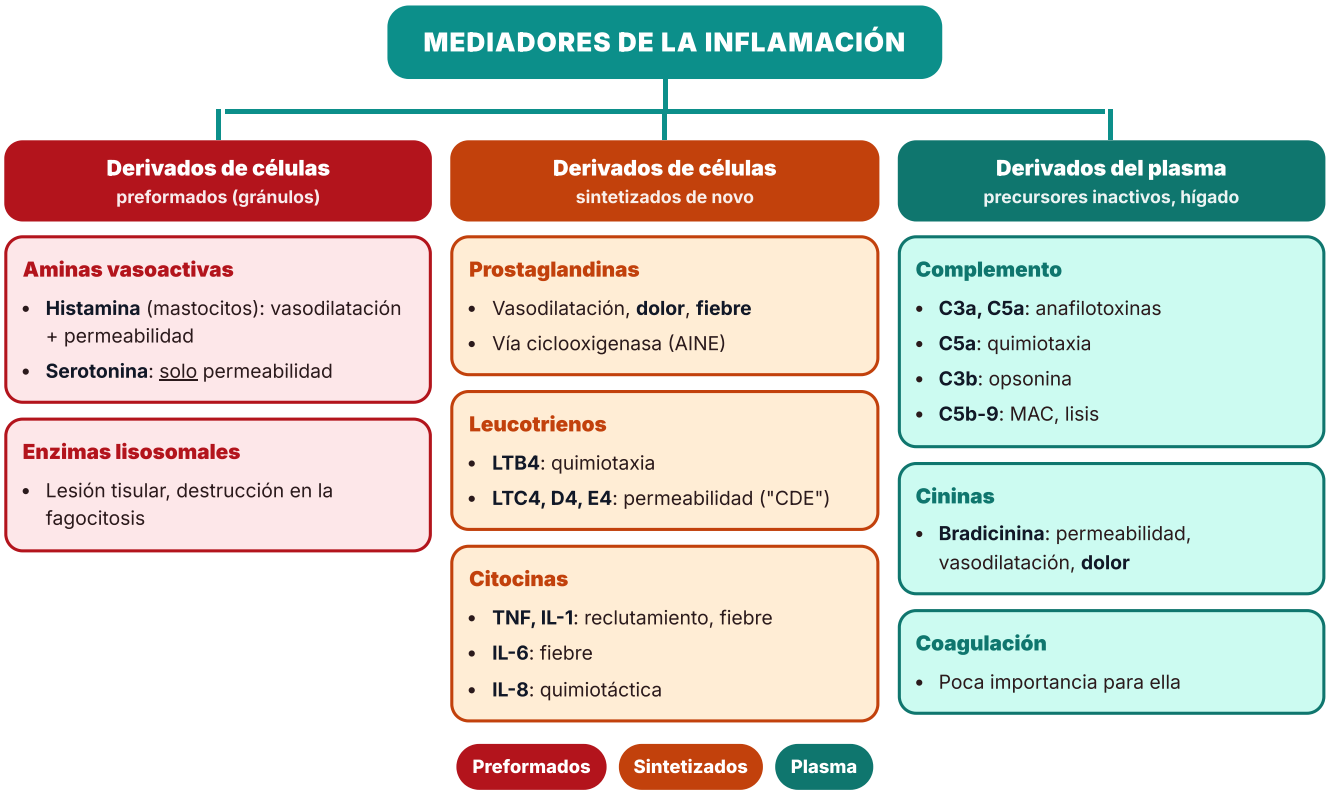
Lo que dijo la Dra. en la clase de repaso · evolución

> *«Esa inflamación aguda, si no se elimina el estímulo, puede progresar a una inflamación crónica... O bien, la destrucción ser tan importante que el proceso de reparación... debe ser por una **cicatrización**. Todo esto va a depender... del **estímulo**... del **tejido afectado** y la **respuesta del anfitrión**.»*

As 3 evoluções com o gatilho de cada uma (ela listou assim): **resolución completa (remisión)** → lesão limitada e tecido que regenera; **curación por sustitución de tejido conjuntivo** → destruição extensa, tecido sem capacidade de regenerar, **ou inflamação fibrinosa** (organização da fibrina), **ou abscesso**; **progresión a inflamación crónica** → o agente lesivo não é eliminado.

Mediadores de la inflamación

ORGANOGRAMA DOS MEDIADORES



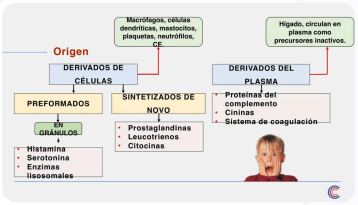
Ela pergunta **origem e função**. Bradicinina **não** é derivada de célula.

Texto literal del slide

> *Son sustancias que inician y regulan las reacciones inflamatorias. Los más importantes de la inflamación aguda son: 1. Aminas vasoactivas · 2. Productos lipídicos (PG y LT) · 3. Citocinas (quimiocinas) · 4. Productos de la activación del complemento.*

ORIGEN	TIPO	MEDIADORES	FUENTE
DERIVADOS DE CÉLULAS	Preformados (en gránulos)	Histamina · Serotonina · Enzimas lisosomales	Macrófagos, células dendríticas, mastocitos, plaquetas, neutrófilos, CE
	Sintetizados de novo	Prostaglandinas · Leucotrienos · Citocinas	
DERIVADOS DEL PLASMA	Precursores inactivos	Proteínas del complemento · Cininas (bradicinina) · Sistema de coagulación	Hígado, circulan en plasma como precursores inactivos

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Esquema de origem dos mediadores.

EXPLICAÇÃO · OS MEDIADORES EXPLICADOS UM A UM

Aminas vasoativas (histamina e serotonina). Ficam prontas em grânulos, por isso agem em segundos. A histamina vem principalmente dos **mastócitos** (também basófilos e plaquetas) e é liberada por trauma, frio/calor, IgE (alergia), anafilotoxinas C3a/C5a e citocinas. Pelo receptor H1, dilata arteríolas e contrai o endotélio das vênulas. É o mediador da urticária, rinite alérgica e anafilaxia (por isso anti-histamínicos funcionam nas alergias, mas pouco nas infecções).

Metabólitos do ácido araquidônico. Quando a célula é ativada, a fosfolipase A2 libera ácido araquidônico da membrana. Ele segue dois caminhos:

- **Ciclooxigenase (COX-1 e COX-2) → prostaglandinas e tromboxano.** PGE2 e PGD2: vasodilatação, aumento de permeabilidade, **dor** (sensibilizam as terminações nervosas à bradicinina) e **febre** (PGE2 no hipotálamo). Prostaciclina (PGI2, do endotélio): vasodilatadora e antiagregante. Tromboxano A2 (das plaquetas): vasoconstritor e pró-agregante. Aspirina e AINEs bloqueiam a COX; os inibidores seletivos de COX-2 reduzem dor e inflamação.
- **Lipoxigenase → leucotrienos. LTB4**: potente quimiotático e ativador de neutrófilos. **LTC4, LTD4, LTE4**: vasoconstrição, broncoespasmo e aumento de permeabilidade (asma). Os AINEs não os bloqueiam.

Citocinas. TNF e IL-1, produzidos por macrófagos, fazem o endotélio expressar moléculas de adesão (recrutamento), ativam leucócitos e têm efeitos sistêmicos: febre, sonolência, perda de apetite, leucocitose e produção hepática de proteínas de fase aguda (PCR, fibrinogênio). A **IL-6** também causa febre e fase aguda. As **quimiocinas** (a IL-8 é a principal dos neutrófilos) guiam a quimiotaxia e ativam as integrinas.

Complemento. Proteínas plasmáticas feitas no fígado, ativadas em cascata por três vias (clássica por anticorpo, alternativa e das lectinas), que convergem no C3. Dão três funções que ela cobra: **C3a e C5a** (anafilotoxinas: liberam histamina dos mastócitos; C5a é também quimiotático); **C3b** (opsonina); **C5b-9** (complexo de ataque à membrana, faz poros e lisa bactérias, principalmente Neisseria).

Cininas e coagulação. O **fator de Hageman (XII)**, ativado ao tocar colágeno e membrana basal expostos, ativa ao mesmo tempo a coagulação e o sistema de cininas. A calicreína gera **bradicinina**: aumento de permeabilidade, vasodilatação e,

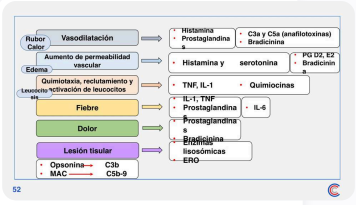
principalmente, **dor**. A bradicinina vem do plasma, não de células, e é rapidamente degradada pela ECA (por isso os inibidores da ECA podem causar angioedema).

Óxido nítrico. Produzido pelo endotélio e pelos macrófagos: vasodilatador e microbicida. Em quantidade muito grande (sepse), provoca hipotensão e choque.

- **Efectos (tabla del slide 52, a mais cobrada)**

EFECTO	MEDIADORES (SLIDE)	SIGNO
Vasodilatación	Histamina · Prostaglandinas · C3a y C5a (anafilotoxinas) · Bradicinina	Rubor, calor
Aumento de permeabilidad vascular	Histamina y serotonina · PG D2, E2 · Bradicinina	Edema
Quimiotaxia, reclutamiento y activación de leucocitos	TNF, IL-1 · Quimiocinas (y C5a, LTB4 del slide de quimiotaxia)	Leucocitosis
Fiebre	IL-1, TNF · Prostaglandinas · IL-6	
Dolor	Prostaglandinas · Bradicinina	
Lesión tisular	Enzimas lisosómicas · ERO	
Complemento	Opsonina → C3b · MAC (complejo de ataque a membrana) → C5b-9	

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Slide 52 original.

EXPLICAÇÃO · COMO DECORAR A TABELA DO SLIDE 52

Associe cada sinal cardinal ao seu mecanismo e depois ao mediador:

- **Rubor + calor = vasodilatação** → Histamina e Prostaglandinas (os dois "H e P"), mais C3a/C5a (indiretamente, via histamina) e bradicinina.
- **Tumor = permeabilidade** → Histamina e serotonina (as aminas), PGD2/E2, bradicinina (e leucotrienos C4/D4/E4).
- **Dor** → as duas "de dor": PG e bradicinina.
- **Febre** → as citocinas "pirógenas" IL-1, TNF, IL-6, que agem pela PG no hipotálamo.
- **Leucocitose/quimiotaxia** → TNF, IL-1, quimiocinas (IL-8), C5a, LTB4.
- **Lesão tecidual** → o que o neutrófilo solta: enzimas lisossomais e ERO.

Lo que dijo la Dra. en la clase de repaso · mediadores

> *«Tienen este listado, **no es para decorar** esto... Básicamente lo que se suele preguntar de los mediadores es el **origen** y la **función** que tiene.»*

> *«Dos orígenes, **derivados de células**, **derivados del plasma**. Los que son derivados de células pueden ser **preformados**... almacenaditos... se degranulan... la **histamina**, la **serotonina**, las **enzimas lisosomales**; las que son*

> ***sintetizadas de novo**: las **prostaglandinas**, los **leucotrienos**, las **citocinas**.»*

> *«Las que están en el plasma de forma **inactiva**... se producen la mayoría de ellas en el **hígado**... **sistema del complemento**, **sistema de quininas**, donde le encontramos a la **bradicinina**, y también... el **sistema de coagulación**. Aunque el sistema de coagulación para el proceso inflamatorio... no es que le vamos a dar mucha importancia.»*

> *«**Vasodilatación**... el principal es la **histamina**, pero también las **prostaglandinas** y las **anafilotoxinas** y la **bradicinina**.»*

> *«**La serotonina no tiene un efecto vasodilatador**, gente, es lo opuesto... **La serotonina participa en el aumento de permeabilidad, no así en el proceso de vasodilatación.**»*

> *«Tenemos que diferenciar los leucotrienos... el **B4 es quimiotáctico**. **C, D y E4** genera **aumento de permeabilidad vascular**... me voy a recordar... con **Ciudad del Este y Foz, y el puente**... leucotrieno **CDE**... hay un puente que sirve para que las células pasen de un lugar a otro.»*

> *«En el reclutamiento de células... el **factor de necrosis tumoral**, la **interleucina 1**... las **anafilotoxinas**, lo que tienen de **resaltados de amarillo**. Son quimiotácticos propiamente... las quimiocinas, que es la **interleucina 8**... **C5a** y **leucotrieno B4**.»*

EFEITO (COMO ELA LEU O SLIDE 52)	MEDIADORES
Vasodilatación (rubor y calor)	**Histamina** (principal) · prostaglandinas · anafilotoxinas · bradicinina · não serotonina
Aumento de permeabilidad (edema)	**Histamina y serotonina** · bradicinina · **leucotrienos C4, D4, E4** ("CDE") · prostaglandinas
Reclutamiento / quimiotaxia	TNF, IL-1, anafilotoxinas (amarelo) · quimiotácticos propriamente: **interleucina 8, C5a, leucotrieno B4**
Fiebre	Citocinas (IL-1, TNF), prostaglandinas, **interleucina 6**
Dolor	**Prostaglandinas, bradicinina**
Lesión tisular	**Enzimas lisosómicas, especies reactivas de oxígeno** (+ **óxido nítrico** se falar de fagocitose)
Complemento	Opsonina **C3b** · complejo de ataque de membrana (MAC) **C5b-9**

Ela sugeriu organizar **por grupos** se ficar mais fácil (ex.: **aminas vasoactivas** = histamina e serotonina, e as funções de cada uma), e disse que no livro isso são "4 a 5 páginas", ou seja, leitura curta se algo não ficar claro.

PEGADINHAS · MEDIADORES

- "Marque a alternativa correta" com pares mediador–efeito caiu em **todas** as versões. Pares certos: **C3b – opsonización**, **C5b-9 – lisis celular**, **TNF – fiebre**, **IL-6 – fiebre**, **LTB4 – quimiotaxia**, **prostaciclina – vasodilatación**.
- Pares errados que ela usa: "LTB4 – aumento de permeabilidad" ou "LTB4 – vasodilatación" (é quimiotaxia), "C5b-9 – opsonización" (é lise), "prostaciclina – vasoconstrictor" ou "– aumento de permeabilidad" (é vasodilatadora), "IL-6 – quimiotáctico" ou "– dolor" (é febre), "leucotrieno C4 – vasodilatación" (LTC4/D4/E4 fazem vasoconstrição, broncoespasmo e aumento de permeabilidade).
- **Bradicinina não é derivada de célula** (a professora escreveu isso com três pontos de exclamação). "Mediadores derivados de célula que causan vasodilatación" → **histamina y prostaglandinas**.
- Derivados do plasma: **complemento (C3a, C5a), cininas (bradicinina), coagulação**.
- Anafilotoxinas = **C3a y C5a** (não C3b).
- Dor = **prostaglandinas y bradicinina**. Na apendicite, opções "C3b e IgG / IL-1 e TNF / histamina e serotonina / PG e bradicinina / leucotrienos e HPETE" → PG e bradicinina.
- Inibidor de COX-2 / aspirina / AINE → diminui **prostaglandinas** → **reducción del dolor articular** (e da febre, e da vasodilatação). Não reduz leucotrienos: "la inhibición de la ciclooxigenasa influirá negativamente en la formación de

leucotrienos y prostaglandinas" é **falso**.

- Histamina = **principal mediador de la fase transitoria inmediata**, causa dilatação arteriolar e aumento da permeabilidade venular; principal mediador da reação alérgica aguda. Liberada por mastócitos.

PEGADINHAS ANUNCIADAS NO REPASO · DISTRACTORES DELA

- **"Vénulas precapilares"** → **distractor**. Não existe vênula antes do capilar. Permeabilidade e migração = **vénulas poscapilares**. (*«Eso va a ser un gran distractor si es que encuentran».*)
- **Marginación × migración**: palavras parecidas, *«el cerebro nos engaña»*. Marginación = ir ao margem dentro da luz (1º passo). Migración = atravessar o endotélio (4º passo).
- **Migración × quimiotaxia**: ambas são "desplazamiento a favor de un gradiente". Migración = a través del endotelio / espacios interendoteliales. Quimiotaxia = por los tejidos hacia el sitio de lesión.
- **Serotonina** → só **aumento de permeabilidad**. Se a opção disser "serotonina – vasodilatación", está **errada** (*«es lo opuesto»*).
- **LTB4 × LTC4/D4/E4**: **B4 = quimiotáctico**. **C4, D4, E4 = aumento de permeabilidad** (a "ponte" Ciudad del Este–Foz: CDE deixa as células passarem). Trocar os dois é a pegadinha.
- **Primer cambio vascular × cambios característicos**: primeiro = **vasoconstricción transitoria** (segundos, não característica). Característicos = **vasodilatación + aumento de permeabilidad**.
- **"Flujo aumentado"** = mais **volume**, com **velocidade reduzida** (estasis). Não é fluxo mais rápido.
- **Exudación ≠ edema**: edema é o **exceso** de líquido extravasado.
- **Tumor** nos sinais cardinais = **tumefacción / edema**, não neoplasia.
- **Inflamación serosa** = inflamação cujo líquido tem **características de trasudado** (poucas células, poucas proteínas, sem micro-organismos). É a exceção à regra "inflamação = exsudado". Aparece também nas **infecções virais**.
- **Purulenta = supurativa**: mesma coisa, não caia em "são padrões diferentes".
- **Úlcera** é padrão de inflamação aguda, mas na histologia **coexistem aguda e crônica**.
- **Contracción = retracción** endotelial (usa-se como sinônimo, pelo Robbins).
- **Escrever por extenso**: "interleucina 8", "leucotrieno B4", "especies reactivas de oxígeno" (não só "ERO"). "C5a" pode ficar assim.
- **Pergunta específica → resposta específica**: "pasos en la luz vascular" são só marginación, rodamiento, adhesión; não liste os 6.
- Ela **não** vai pedir a lista dos sinais cardinais; vai pedir **os sinais da vasodilatação** (rubor y calor) ou do aumento de permeabilidade (tumor).

VAI CAIR · O QUE ELA MARCOU NO REPASO

Cite dos características de la inflamación aguda. → **1. Cambios vasculares (vasodilatación y aumento de permeabilidad vascular → exudado/edema) · 2. Infiltrado de leucocitos polimorfonucleares (neutrófilos)**

Cite dos características de la inflamación crónica. → **Proliferación de vasos sanguíneos y depósito de tejido conjuntivo · leucocitos mononucleares (linfocitos y macrófagos)**

¿Cuál es el primer cambio vascular en la inflamación aguda? → **Vasoconstricción transitoria** *(dura segundos; no es característico)*

Cite dos cambios vasculares característicos de la inflamación aguda. → **Vasodilatación y aumento de la permeabilidad microvascular**

Signos cardinales resultantes de la vasodilatación. → **Rubor y calor** · *del aumento de permeabilidad* → **Tumor (edema)**

Principal mediador de la vasodilatación en la fase inicial y célula que lo libera. → **Histamina · mastocitos**

Vasos afectados primero en la vasodilatación. → **Arteriolas** *(luego apertura de nuevos lechos capilares)*

Mecanismo más frecuente del aumento de permeabilidad vascular. → **Contracción de las células endoteliales (aumento de los espacios interendoteliales)**

Cite los mecanismos del aumento de permeabilidad vascular. → **Contracción de células endoteliales, lesión endotelial, transcitosis**

Sitio del aumento de permeabilidad y de la migración de leucocitos. → **Vénulas poscapilares**

Pasos del reclutamiento de leucocitos en la luz vascular. → **Marginación, rodamiento, adhesión** · *a través de la pared* → **Transmigración (diapédesis)** · *en los tejidos* → **Quimiotaxia y fagocitosis**

Moléculas de adhesión del rodamiento / adhesión / migración. → **Selectinas / integrinas / inmunoglobulinas**

Cite sustancias quimiotácticas endógenas. → **Interleucina 8, C5a, leucotrieno B4** · *exógenas* → **Productos bacterianos**

Pasos de la fagocitosis. → **Reconocimiento y fijación · atrapamiento (fagolisosoma) · destrucción y degradación**

Mediadores de la destrucción en la fagocitosis. → **Especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, enzimas lisosómicas**

¿Por qué los neutrófilos llegan primero? → **Son más numerosos en sangre, responden más rápido, se adhieren con mayor firmeza a las moléculas de adhesión**

Excepciones: Pseudomonas / infecciones virales / hipersensibilidad / alergias. → **Neutrófilos por varios días / linfocitos / mononucleares / eosinófilos**

Diferencie trasudado y exudado (con mecanismo). → **Trasudado: ultrafiltrado de plasma, pocas proteínas y células, baja densidad, claro; presión osmótica o hidrostática · Exudado: muchas proteínas y células, alta densidad, turbio; aumento de permeabilidad**

Inflamación con líquido de bajo contenido celular, sin microorganismos (ampollas, infecciones virales). → **Inflamación serosa**

Ejemplo clásico de inflamación fibrinosa. → **Pericarditis en pan con mantequilla**

Bacteria productora de pus clásica / ejemplo de inflamación purulenta. → **Staphylococcus aureus · apendicitis aguda**

Hallazgo radiológico del absceso. → **Nivel hidroaéreo**

Patrón en que coexisten inflamación aguda y crónica. → **Úlcera**

Tres evoluciones de la inflamación aguda. → **Resolución completa · cicatrización/fibrosis · progresión a inflamación crónica**

Mediadores preformados / sintetizados de novo / plasmáticos. → **Histamina, serotonina, enzimas lisosomales / prostaglandinas, leucotrienos, citocinas / complemento, cininas (bradicinina), coagulación**

Mediador que aumenta la permeabilidad pero NO causa vasodilatación. → **Serotonina**

Leucotrienos que aumentan la permeabilidad / leucotrieno quimiotáctico. → **C4, D4, E4 / B4**

Fonte: transcrição do repaso P2 de inflamación aguda (Dra. Chamorro). Falas corrigidas só em erros evidentes da transcrição automática (ex.: "vérulas" → vénulas, "ninfangitis" → linfangitis).

JÁ CAIU EM PROVA · INFLAMACIÓN AGUDA

Cite los signos cardinales de la inflamación resultantes de la vasodilatación. → **Rubor y calor**

Cite dos cambios vasculares característicos de la inflamación aguda. → **Vasodilatación y aumento de permeabilidad**

2 mediadores químicos que causan aumento de la permeabilidad vascular. → **Histamina, bradicinina** *(serotonina, PG D2/E2)*

La _____ es el principal mediador de la fase transitoria inmediata, causante de dilatación arteriolar y aumento de permeabilidad venular. → **Histamina**

Cite 2 fagocitos principales en la reacción inflamatoria aguda. → **Neutrófilos y macrófagos**

En la inflamación aguda, la migración de leucocitos ocurre principalmente a través del endotelio de las _____ → **Vénulas poscapilares**

Molécula de adhesión responsable de la adhesión firme. → **Integrina**

Moléculas de adhesión expresadas en CE, para el proceso en que leucocitos de forma individual y en filas se colocan sobre el endotelio de forma transitoria. → **E-selectina**

Fases del trayecto leucocitario en la luz vascular. → **Marginación, rodamiento, adhesión** · *en el tejido* → **Transmigración y quimiotaxia**

Se denomina _____ al movimiento de los leucocitos por los tejidos al sitio de lesión por productos bacterianos. → **Quimiotaxia**

Dos sustancias quimiotácticas endógenas. → **IL-8, C5a, LTB4**

2 mediadores de dolor / de fiebre. → **Dolor: PG y bradicinina · Fiebre: IL-1, TNF (IL-6, PG)**

Mediadores denominados anafilotoxinas. → **C3a y C5a**

Las bacterias son fagocitadas por neutrófilos o sufren lisis, efectos facilitados por componentes del plasma. → **Complemento** *(C3b opsoniza; C5b-9 lisa)*

Mujer 24 años toca olla con agua hirviendo; a las 2 h eritema y pequeñas ampollas. → **Inflamación serosa** *(líquido con bajo contenido de células)*

Pericarditis "en pan con mantequilla" es ejemplo típico de inflamación _____ → **Fibrinosa**

Neumonía por S. pneumoniae; la eliminación se logra por la generación de ¿qué sustancia por la principal célula inflamatoria? → **Peróxido de hidrógeno**

Lesión de 1,5 cm en antro gástrico con pérdida de la superficie epitelial. → **Úlcera**

Características del líquido que indican exudado. → **Alto contenido de proteínas**

Proceso que se presenta más tempranamente en la inflamación aguda (adhesión, permeabilidad, edema, destrucción). → **Incremento de la permeabilidad vascular** *(vem antes da adesão e do edema formado)*

Proceso más tardío (histamina, vasodilatación, migración de monocitos, extravasación). → **Migración de monocitos** *(24–48 h)*

Fontes: P2 turmas C, D, I; segunda prueba de regularización 26/11/2024; segunda recuperatoria; final complementario 21/02/2024.

Preguntas · Inflamación aguda

18 preguntas · gabarito comentado al final

1. **¿Dónde ocurre principalmente el aumento de permeabilidad por contracción endotelial?**

   A Arteriolas
   B Vénulas poscapilares
   C Capilares linfáticos
   D Vénulas precapilares

2. **Molécula responsable del rodamiento de los leucocitos:**

   A Selectinas
   B Integrinas
   C PECAM-1
   D Quimiocinas

3. **Mediadores responsables del dolor:**

   A IL-1 y TNF
   B Histamina y serotonina
   C C3b e IgG
   D Prostaglandinas y bradicinina

4. **Quemadura con ampollas llenas de líquido claro: patrón de inflamación:**

   A Fibrinosa
   B Purulenta
   C Serosa
   D Ulcerosa

5. **Hombre de 30 años se clava una astilla. A las 2 horas la zona está roja y caliente. El mecanismo responsable del rubor y el calor es:**

   A Aumento de la permeabilidad de vénulas poscapilares
   B Vasodilatación arteriolar por histamina
   C Quimiotaxia de neutrófilos por C5a
   D Contracción de miofibroblastos

6. **¿Cuál de las siguientes secuencias del trayecto leucocitario es correcta?**

   A Marginación, rodamiento, adhesión, transmigración, quimiotaxia
   B Adhesión, marginación, rodamiento, quimiotaxia
   C Rodamiento, transmigración, adhesión, fagocitosis
   D Quimiotaxia, marginación, adhesión, rodamiento

7. **Un niño con infecciones bacterianas recurrentes presenta leucocitosis marcada pero pocos neutrófilos en los tejidos. Se demuestra un defecto en la adhesión firme de los leucocitos al endotelio. La molécula deficiente es:**

   A E-selectina
   B PECAM-1
   C IL-8
   D β2-integrina

8. **Teniendo en cuenta los siguientes mediadores y sus efectos, marque la alternativa correcta:**

   A Leucotrieno B4 – vasodilatación
   B IL-6 – dolor
   C C3b – opsonización
   D Prostaciclina – aumento de permeabilidad

9. **Teniendo en cuenta los siguientes mediadores y sus efectos, marque la alternativa correcta:**

   A C5b-9 – opsonización
   B TNF – fiebre
   C Leucotrieno C4 – vasodilatación
   D Prostaciclina – vasoconstricción

10. **Paciente con fiebre reumática presenta roce pericárdico. En la autopsia el pericardio muestra superficies rugosas con filamentos amarillentos. En la MO se espera:**

    A Red eosinófila de fibrina
    B Líquido con bajo contenido de células
    C Masa de neutrófilos necróticos con nivel hidroaéreo
    D Pérdida de epitelio superficial

11. **Paciente con insuficiencia cardíaca y derrame pleural bilateral. El líquido es claro, con densidad baja y escasas células. Corresponde a:**

    A Exudado por aumento de permeabilidad
    B Exudado purulento
    C Exudado fibrinoso
    D Trasudado por aumento de presión hidrostática

12. **Un paciente con artritis toma un AINE (inhibidor de COX). ¿Qué mediador disminuye y qué efecto se espera?**

    A Leucotrienos; menor quimiotaxia
    B Histamina; menor edema
    C Prostaglandinas; menor dolor y fiebre
    D Bradicinina; menor lisis celular

13. **En una infección viral aguda, las primeras células inflamatorias en llegar pueden ser:**

    A Neutrófilos
    B Linfocitos
    C Eosinófilos
    D Células plasmáticas

14. **Una lesión inflamatoria aguda limitada, de corta duración, con escasa destrucción tisular en un órgano con células capaces de regenerarse evolucionará a:**

    A Resolución completa
    B Fibrosis
    C Inflamación crónica
    D Absceso

15. **Verdadero o falso: El fenómeno de marginación es un proceso de redistribución leucocitaria por el cual los leucocitos se sitúan en la periferia del flujo sanguíneo.**

    A Verdadero
    B Falso

16. **Verdadero o falso: La inhibición selectiva de la vía de la ciclooxigenasa influirá negativamente en la formación de leucotrienos y prostaglandinas.**

    A Verdadero
    B Falso

17. **Verdadero o falso: La contracción de las células endoteliales es el mecanismo más frecuente de aumento de permeabilidad y afecta capilares y arteriolas.**

    A Verdadero
    B Falso

18. **Verdadero o falso: La bradicinina es un mediador preformado derivado de los mastocitos.**

    A Verdadero
    B Falso

GABARITO COMENTADO · INFLAMACIÓN AGUDA

1 · B Distractor dela: "vénulas precapilares" não existe nesse contexto.
2 · A Selectinas = rodamiento; integrinas = adhesión firme; PECAM-1 = transmigración.
3 · D IL-1/TNF = fiebre; histamina = vasodilatación/permeabilidad; C3b = opsonización.
4 · C Serosa = exsudato pobre em células e proteínas.
5 · B Rubor e calor = vasodilatação. A permeabilidade gera o tumor (edema).
6 · A Resposta: Marginación, rodamiento, adhesión, transmigración, quimiotaxia.
7 · D Adesão firme = integrinas. Selectina é rodamento; PECAM-1 (inmunoglobulina) é transmigração.
8 · C LTB4 = quimiotaxia; IL-6 = febre; prostaciclina = vasodilatação. (Versão idêntica caiu na turma D.)
9 · B C5b-9 = lise (MAC); LTC4 = vasoconstrição/broncoespasmo; prostaciclina = vasodilatação. (Caiu na turma C.)
10 · A Pericarditis "pan con mantequilla" = inflamação fibrinosa; se não for removida, organiza em cicatriz.

11 · D Transudado = desequilíbrio hidrostático/osmótico, sem inflamação.

12 · C COX produz prostaglandinas. Leucotrienos vêm da lipoxigenase e não caem com AINE.

13 · B Exceção do slide.

14 · A Resposta: Resolución completa.

15 · A Numa prova antiga o enunciado dizia "migración" no lugar de "marginación", e aí era **F**. Leia a palavra.

16 · B Só prostaglandinas (e tromboxano). Leucotrienos vêm da lipoxigenase. Caiu assim numa recuperatória.

17 · B É o mais frequente, mas afeta **vénulas poscapilares**; NO afecta capilares ni arteriolas.

18 · B Bradicinina é derivada do **plasma** (sistema de cininas). Preformados celulares: histamina, serotonina, enzimas lisossomais.

06 Repaso final + simulado

FORMATO CITA · COMPLETA · MARCA · V/F

COMO USAR

Seções I e II no formato da prova: tente responder de cabeça e só depois abra o gabarito. As seções III e IV (marcar e V/F) viraram o **simulado interativo** no fim desta página.

Sección I · Cita con letra legible según corresponda (2 cada)

I.1

Cite dos enzimas cuya activación por el ingreso de calcio produce lesión celular irreversible, con el daño que produce cada una.

▼ **Gabarito**

Qualquer 2: **Fosfolipasas** → daño de membrana plasmática; **proteasas** → daño citoesquelético; **endonucleasas** → daño nuclear. (ATPasas também aceito nas provas antigas.)

I.2

Cite los 3 fenómenos que indican la irreversibilidad de la lesión celular.

▼ **Gabarito**

1. Incapacidad de recuperar la función mitocondrial. **2.** Pérdida de estructura y función de las membranas. **3.** Pérdida de la integridad del ADN y la cromatina.

I.3

Cite dos patrones de necrosis que "no corresponden a un patrón específico" según el slide.

▼ **Gabarito**

Necrosis gangrenosa y necrosis grasa. O slide usa essa frase para as duas. Pegadinha nova possível.

I.4

Cite dos componentes del granuloma tuberculoso que rodean la necrosis caseosa.

▼ **Gabarito**

Qualquer 2: **células epitelioides**, **células gigantes multinucleadas tipo Langhans**, **linfocitos**.

I.5

Cite dos proteínas antiapoptósicas y dos proapoptósicas de la familia BCL2.

▼ **Gabarito**

Antiapoptósicas: **BCL2, BCLX, MCL1**. Proapoptósicas: **BAX y BAK**. (Sensores só-BH3: BAD, BIM, BID.)

I.6

Cite dos receptores de muerte de la vía extrínseca.

▼ **Gabarito**

Receptor de TNF tipo 1 y **Fas (CD95)**.

I.7

Cite dos situaciones de apoptosis fisiológica por involución de tejidos dependientes de hormonas.

▼ **Gabarito**

Qualquer 2: **ciclo menstrual** (células endometriales), **menopausia** (atresia folicular ovárica), **regresión de la mama lactante tras el destete**.

I.8

Cite dos cambios agudos que pueden presentar las placas ateroescleróticas.

▼ **Gabarito**

Qualquer 2: **rotura, ulceración o erosión** (con trombosis); **hemorragia dentro de la placa**; **ateroembolia**; **formación de aneurismas**.

I.9

Cite dos características de las placas vulnerables.

▼ **Gabarito**

Qualquer 2: **áreas grandes de células espumosas y lípidos extracelulares**; **cubierta fibrosa delgada**; **pocas células musculares lisas**; **agregados de células inflamatorias**.

I.10

Cite dos mediadores químicos derivados del plasma.

▼ **Gabarito**

Qualquer 2: **proteínas del complemento** (C3a, C5a), **cininas** (bradicinina), **sistema de coagulación**.

I.11

Cite dos excepciones al predominio de neutrófilos en la inflamación aguda, con la célula que predomina.

▼ **Gabarito**

Qualquer 2: **infecciones virales → linfocitos**; **alergias → eosinófilos**; **hipersensibilidad → linfocitos activados, macrófagos, plasmáticas**; **Pseudomonas → neutrófilos por varios días**.

I.12

Cite dos mecanismos de aumento de la permeabilidad microvascular.

▼ **Gabarito**

Qualquer 2: **contracción de las células endoteliales** (más frecuente), **lesión endotelial**, **transcitosis**.

Sección II · Completa los enunciados

II.1

El fenómeno más importante de la lesión celular irreversible es el daño de la _____, producido por las fosfolipasas activadas.

▼ **Gabarito**

Membrana plasmática.

II.2

En la necrosis, el aumento de eosinofilia se debe a la pérdida de _____ citoplásmico y a las proteínas citoplásmicas _____.

▼ **Gabarito**

ARN; desnaturalizadas.

II.3

La calcificación de los residuos de ácidos grasos en la necrosis genera _____.

▼ **Gabarito**

Jabones de calcio (saponificación, na necrose gordurosa).

II.4

La necrosis coagulativa se produce por isquemia en todos los órganos excepto el _____.

▼ **Gabarito**

Encéfalo.

II.5

La principal característica de la apoptosis es la _____.

▼ **Gabarito**

Condensación de la cromatina.

II.6

La caspasa iniciadora fundamental de la vía mitocondrial es la caspasa _____; la de la vía de receptores de muerte es la caspasa _____.

▼ **Gabarito**

9; 8 (em humanos também a 10).

II.7

La necroptosis es una muerte celular programada independiente de _____.

▼ **Gabarito**

Caspasas.

II.8

En la esteatosis macrovesicular, los núcleos de los hepatocitos se desplazan hacia la _____.

▼ Gabarito

Periferia. Na microvesicular os vacúolos pequenos ficam ao redor do núcleo central.

II.9

Los ésteres de colesterol extracelulares cristalizan formando largas agujas que aparecen como _____ en los cortes.

▼ Gabarito

Hendiduras (de colesterol).

II.10

La enfermedad de Niemann-Pick tipo C se debe a mutaciones de los genes _____ y _____.

▼ Gabarito

NPC1 y NPC2.

II.11

El aumento de permeabilidad por contracción endotelial se denomina respuesta _____ y afecta a las _____.

▼ Gabarito

Transitoria inmediata (15–30 min); **vénulas poscapilares**.

II.12

En la inflamación aguda los neutrófilos predominan entre las _____ horas y son reemplazados por monocitos y macrófagos entre las _____ horas.

▼ Gabarito

6–24; **24–48**.

II.13

En el absceso pulmonar, el contenido central licuado aparece en la radiografía de tórax como _____.

▼ Gabarito

Nivel hidroaéreo.

II.14

La prostaciclina produce _____; el C5b-9 forma el _____.

▼ Gabarito

Vasodilatación; **complejo de ataque a la membrana (MAC), lisis celular**.

Revisão da véspera

Uma tela com o que mais rende ponto. Se só der tempo de ler isto, leia isto.

SE A QUESTÃO DIZ...	RESPONDA

Isquemia, cunha, IAM, baço, rim	Necrosis coagulativa (infarto blanco)
Cérebro, ACV, arteria cerebral media, apoplejía	Necrosis licuefactiva → espacios quísticos
Bactéria piógena, pus, S. aureus, abscesso, nivel hidroaéreo	Necrosis licuefactiva / inflamación purulenta
Tuberculose, granuloma, Langhans, "queijo"	Necrosis caseosa (coagulativa + licuefactiva)
Pancreatite, "tiza", saponificação	Necrosis grasa
LES, vasculite, IC, HTA maligna, nódulo reumatoide	Necrosis fibrinoide
DM + pé negro + exsudato/infecção	Gangrena húmeda (licuefactiva)
Congelação, pé seco sem infecção	Gangrena seca (coagulativa)
Pulmão, intestino, dupla circulação, reperfusão, congestão venosa	Infarto rojo
Desnaturalização (cite 2)	Coagulativa y gangrena seca
Digestão enzimática (cite 2)	Licuefactiva y grasa
Núcleo encolhido escuro / fragmentado / sumindo	Picnosis / cariorrexis / cariólisis
ME irreversível (cite 2)	Rotura de membrana plasmática; figuras de mielina
MO irreversível	Aumento de eosinofilia (pérdida de ARN)
2 enzimas da apoptose	Caspasas y endonucleasas (citocromo C NÃO)
Sai da mitocôndria para o citosol	Citocromo C
Antiapoptótica / pró-apoptótica	BCL2, BCLX, MCL1 / BAX, BAK
Membranas interdigitais, menstruação, menopausa, desmame	Apoptosis fisiológica
Parkinson, Alzheimer (mal plegamiento), hepatite viral, tumor encolhido, quimio	Apoptosis patológica (caspasas)
Morte programada sem caspasas	Necroptosis
Macrófagos + CML cheios de lipídio	Células espumosas
Fatores não modificáveis	Edad, sexo masculino, antecedentes familiares, genética
Fatores modificáveis	Hipercolesterolemia (LDL alto), HTA, tabaco, DM/síndrome metabólico, PCR
Complicação da placa	Rotura/trombo, hemorragia intraplaca, ateroembolia, aneurisma
Cálcio na placa	Calcificación distrófica
Vesícula em morango	Colesterolosis (lámina propia)
Vacúolo claro + Sudán/aceite rojo O	Triglicéridos (esteatosis): alcohol, DM, obesidad
Vacúolo claro + PAS/Best rosa-violáceo	Glucógeno (DM, glucogenosis)
Sinais da vasodilatação	Rubor y calor
2 alterações vasculares	Vasodilatación y aumento de permeabilidad
Mediador da fase transitória imediata / alergia	Histamina

Onde migram os leucócitos	Vénulas poscapilares
Na luz / no tecido	Marginación, rodamiento, adhesión / transmigración, quimiotaxia
Rodamento / adesão firme / transmigração	Selectinas / integrinas / inmunoglobulinas (PECAM-1)
Quimiotáticos endógenos	IL-8, C5a, LTB4
Dor / febre	PG y bradicinina / IL-1, TNF, IL-6, PG
Opsonina / MAC / anafilotoxinas	C3b / C5b-9 / C3a y C5a
Neutrófilo mata S. pneumoniae com	Peróxido de hidrógeno (+ MPO → HOCl)
Queimadura com bolhas	Inflamación serosa
Pericardite pão com manteiga	Inflamación fibrinosa
Perda de epitélio de superfície	Úlcera
Exsudado × transudado	Proteína alta, turvo, células / proteína baixa, claro, sem células
Primer cambio vascular	Vasoconstricción transitoria (não é característico)
"Vénulas precapilares"	Distractor: é vénulas **poscapilares**
Serotonina	Só aumento de permeabilidad (NÃO vasodilata)
LTB4 × LTC4/D4/E4	Quimiotaxia × aumento de permeabilidad ("CDE", a ponte)
Migración × quimiotaxia	A través del endotelio × por los tejidos hacia la lesión
Mediadores da fagocitose (por extenso)	Especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, enzimas lisosómicas
Líquido tipo trasudado numa inflamação	Inflamación serosa (ampollas, infecciones virales)

Fontes: slides Clase 4, 5, 6 e 9 da Dra. Chamorro; Provas Chamorro (transcritas); Transcrição Chamorro Anatopatologia; Provas antigas Chamorro (PDF de 110 páginas, OCR). Onde a resposta de um aluno nas transcrições contradiz o slide, vale o slide (está sinalizado).

Simulado final

Preguntas · Simulado final (todos os temas)

40 preguntas · gabarito comentado al final

1. **Hombre de 62 años con fibrilación auricular presenta dolor abdominal súbito. En la cirugía se reseca un segmento de intestino delgado de color rojo oscuro. El patrón de infarto y su explicación son:**

   A Infarto blanco, por circulación terminal

   B Infarto rojo, por doble circulación y tejido laxo

   C Necrosis licuefactiva, por hipoxia

   D Gangrena seca, por congelación

2. **Mujer de 45 años con dolor epigástrico intenso irradiado a la espalda, amilasa y lipasa elevadas. En la laparotomía se observan áreas blanquecinas calcáreas en el mesenterio. La lesión corresponde a:**

   A Necrosis grasa con saponificación

   B Necrosis caseosa

   C Necrosis fibrinoide

   D Calcificación metastásica

3. **Al microscopio electrónico, en una célula con lesión irreversible, se observa de forma característica:**

   A Vesículas en la membrana plasmática y pérdida de microvellosidades

   B Dilatación del retículo endoplásmico

   C Aumento de eosinofilia citoplasmática

   D Discontinuidad de membranas y mitocondrias con grandes densidades amorfas

4. **Al microscopio óptico, en un patrón de lesión celular irreversible, se podrá observar de forma característica:**

   A Vacuolas lipídicas transparentes en el citoplasma

   B Formación de vesículas en la membrana plasmática

   C Aumento de eosinofilia por pérdida de ARN citoplasmático

   D Aumento de basofilia citoplasmática por acumulación de ARN

5. **Mujer de 34 años con glomerulonefritis por inmunocomplejos. La biopsia muestra paredes arteriolares con material rosado claro y amorfo en H&E. El patrón corresponde a:**

   A Necrosis coagulativa

   B Necrosis fibrinoide

   C Degeneración hialina por esteatosis

   D Necrosis caseosa

6. **Hombre de 70 años con ACV isquémico hace 3 meses. La TC muestra una cavidad en el territorio de la arteria cerebral media. ¿Qué ocurrió en el tejido?**

   A Necrosis licuefactiva con formación de espacios quísticos

   B Necrosis coagulativa con conservación de la arquitectura

   C Necrosis caseosa con granulomas

   D Gangrena húmeda

7. **Durante la embriogénesis, la formación de los dedos requiere la eliminación de las membranas interdigitales. La enzima efectora final de este proceso es:**

   A Fosfolipasa A2

   B Lipasa pancreática

   C NADPH oxidasa

   D Caspasa

8. **En una hepatitis viral, los linfocitos T citotóxicos inducen la muerte de hepatocitos al unir su ligando a un receptor de la superficie del hepatocito. ¿Qué vía y qué enzima participan?**

   A Vía intrínseca, BCL2

   B Necroptosis, caspasa 9

   C Vía extrínseca (Fas/CD95), caspasas

   D Necrosis coagulativa, endonucleasas

9. **Una célula con daño del ADN irreparable presenta sobreexpresión de BCL2. ¿Qué se espera?**

   A Aumento de la liberación de citocromo C

   B Inhibición de la apoptosis y supervivencia celular

   C Activación de BAX y BAK

   D Necrosis licuefactiva

10. **Respecto a la necroptosis, es correcto:**

    A Morfológicamente se parece a la necrosis, es programada y no activa caspasas

    B Morfológicamente se parece a la apoptosis y depende de caspasas

    C Es siempre fisiológica

    D No produce rotura de membrana

11. **Hombre de 50 años, obeso y diabético, con hepatomegalia. La biopsia muestra vacuolas transparentes en hepatocitos. Para confirmar que son lípidos en un corte por congelación, se usa:**

    A PAS

    B Carmín de Best

    C Tricrómico de Masson

    D Aceite rojo O

12. **En la desnutrición proteica (kwashiorkor) se produce hígado graso principalmente por:**

    A Mayor ingreso hepático de AG

    B Aumento de α-glicerofosfato

    C Menor síntesis de la proteína aceptora de lípidos

    D Mayor conversión a cuerpos cetónicos

13. **En una placa ateroesclerótica, ¿cuál de los siguientes corresponde a una placa estable?**

    A Cubierta fibrosa delgada con abundantes macrófagos

    B Cubierta gruesa de colágeno denso con mínima inflamación

    C Núcleo lipídico grande con pocas células musculares lisas

    D Agregados de células inflamatorias en el hombro de la placa

14. **¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo NO modificable para ateroesclerosis?**

A Antecedentes familiares
B Tabaquismo
C Hipertensión arterial
D Aumento de la PCR

15. **Mujer de 55 años con dolor abdominal. La colecistectomía muestra mucosa amarilla puntiforme sobre fondo rojo ("en fresa"). Microscópicamente se esperan:**

A Neutrófilos en toda la pared
B Granulomas con necrosis caseosa
C Glucógeno en el epitelio
D Macrófagos cargados de colesterol en la lámina propia

16. **Niño de 3 años con hepatomegalia e hipoglucemia. La biopsia muestra hepatocitos con vacuolas claras que se tiñen de rosa-violáceo con PAS. El diagnóstico más probable es:**

A Esteatosis
B Niemann-Pick tipo C
C Glucogenosis
D Colesterolosis

17. **Hombre de 30 años se clava una astilla. A las 2 horas la zona está roja y caliente. El mecanismo responsable del rubor y el calor es:**

A Aumento de la permeabilidad de vénulas poscapilares
B Vasodilatación arteriolar por histamina
C Quimiotaxia de neutrófilos por C5a
D Contracción de miofibroblastos

18. **¿Cuál de las siguientes secuencias del trayecto leucocitario es correcta?**

A Marginación, rodamiento, adhesión, transmigración, quimiotaxia
B Adhesión, marginación, rodamiento, quimiotaxia
C Rodamiento, transmigración, adhesión, fagocitosis
D Quimiotaxia, marginación, adhesión, rodamiento

19. **Un niño con infecciones bacterianas recurrentes presenta leucocitosis marcada pero pocos neutrófilos en los tejidos. Se demuestra un defecto en la adhesión firme de los leucocitos al endotelio. La molécula deficiente es:**

A E-selectina
B PECAM-1
C IL-8
D β2-integrina

20. **Teniendo en cuenta los siguientes mediadores y sus efectos, marque la alternativa correcta:**

A Leucotrieno B4 – vasodilatación
B IL-6 – dolor
C C3b – opsonización
D Prostaciclina – aumento de permeabilidad

21. **Teniendo en cuenta los siguientes mediadores y sus efectos, marque la alternativa correcta:**

A C5b-9 – opsonización
B TNF – fiebre
C Leucotrieno C4 – vasodilatación
D Prostaciclina – vasoconstricción

22. **Paciente con fiebre reumática presenta roce pericárdico. En la autopsia el pericardio muestra superficies rugosas con filamentos amarillentos. En la MO se espera:**

A Red eosinófila de fibrina
B Líquido con bajo contenido de células
C Masa de neutrófilos necróticos con nivel hidroaéreo
D Pérdida de epitelio superficial

23. **Paciente con insuficiencia cardíaca y derrame pleural bilateral. El líquido es claro, con densidad baja y escasas células. Corresponde a:**

A Exudado por aumento de permeabilidad
B Exudado purulento
C Exudado fibrinoso
D Trasudado por aumento de presión hidrostática

24. **Un paciente con artritis toma un AINE (inhibidor de COX). ¿Qué mediador disminuye y qué efecto se espera?**

A Leucotrienos; menor quimiotaxia
B Histamina; menor edema
C Prostaglandinas; menor dolor y fiebre
D Bradicinina; menor lisis celular

25. **En una infección viral aguda, las primeras células inflamatorias en llegar pueden ser:**

A Neutrófilos
B Linfocitos
C Eosinófilos
D Células plasmáticas

26. **Una lesión inflamatoria aguda limitada, de corta duración, con escasa destrucción tisular en un órgano con células capaces de regenerarse evolucionará a:**

A Resolución completa
B Fibrosis
C Inflamación crónica
D Absceso

27. **Verdadero o falso: La necrosis es un proceso regulado que no produce inflamación.**

A Verdadero
B Falso

28. **Verdadero o falso: En la apoptosis, la membrana plasmática se rompe y el contenido celular sale al espacio extracelular.**

A Verdadero
B Falso

29. **Verdadero o falso: La necrosis caseosa es una combinación de necrosis coagulativa y licuefactiva.**

A Verdadero
B Falso

30. **Verdadero o falso: El fenómeno de marginación es un proceso de redistribución leucocitaria por el cual los leucocitos se sitúan en la periferia del flujo sanguíneo.**

A Verdadero
B Falso

31. **Verdadero o falso: La inhibición selectiva de la vía de la ciclooxigenasa influirá negativamente en la formación de leucotrienos y prostaglandinas.**

A Verdadero
B Falso

32. **Verdadero o falso: La contracción de las células endoteliales es el mecanismo más frecuente de aumento de permeabilidad y afecta capilares y arteriolas.**

A Verdadero
B Falso

33. **Verdadero o falso: Las células espumosas de la placa ateromatosa son macrófagos y células musculares lisas cargados de colesterol.**

A Verdadero
B Falso

34. **Verdadero o falso: La bradicinina es un mediador preformado derivado de los mastocitos.**

A Verdadero
B Falso

35. **Paciente con síndrome nefrótico: en las células del túbulo proximal aparecen gotículas hialinas rosadas. ¿Qué afirmación es correcta?**

A Son depósitos de amiloide
B Son cuerpos de Russell
C Es calcificación distrófica
D Es un proceso reversible: desaparecen si disminuye la proteinuria

36. **Las grandes inclusiones eosinófilas homogéneas por distensión del RE en células plasmáticas se llaman:**

A Cuerpos de Lewy
B Cuerpos de psamoma
C Cuerpos de Russell
D Hialina de Mallory

37. **En la deficiencia de α1-antitripsina, ¿dónde se acumula la proteína y qué enfermedad produce su ausencia?**

A En el túbulo renal; síndrome nefrótico
B En el RE del hepatocito; enfisema pulmonar
C En la neurona; Alzheimer
D En el miocardio; amiloidosis senil

38. **La hialina alcohólica (de Mallory) está formada por:**

A Filamentos intermedios de queratina
B Neurofilamentos
C α-sinucleína
D Inmunoglobulinas

39. **Los cuerpos de Lewy están formados por:**

- **A** Queratina
- **B** Proteína AA
- **C** β2-microglobulina
- **D** α-sinucleína

40. **¿Qué característica del amiloide es SIEMPRE verdadera según el slide?**

- **A** Es intracelular
- **B** Induce una reacción inflamatoria intensa
- **C** Es extracelular y empieza entre las células
- **D** Se tiñe de negro con plata

GABARITO COMENTADO · SIMULADO FINAL (TODOS OS TEMAS)

1 · B Intestino e pulmão fazem infarto vermelho (doble circulación, tejido laxo, congestão venosa, reperfusão). Circulação terminal gera infarto branco (coração, baço, rim).

2 · A Pancreatitis aguda: lipasas activadas → AG + calcio = áreas blanquecinas "como tiza". Não é metastásica porque o cálcio sérico não é o problema.

3 · D a e b são lesão reversível. d é achado de *microscopia óptica*, não eletrônica. A troca MO × ME é a armadilha dela.

4 · C a e c são reversíveis. d inverte o mecanismo: o citoplasma perde RNA e fica mais eosinófilo.

5 · B Complexos antígeno-anticorpo + fibrina extravasada na parede vascular = "fibrinoide".

6 · A Hipóxia no SNC = licuefactiva; o tecido é removido e fica cavidade (espacios quísticos).

7 · D Apoptose fisiológica, executada por caspasas.

8 · C Ligando de Fas → Fas (CD95) → FADD → caspasa 8. BCL2 é antiapoptótica (resposta errada que um aluno deu).

9 · B BCL2 mantém a membrana mitocondrial externa fechada, o citocromo C não sai e a célula sobrevive (base de linfomas).

10 · A Morfologia de necrose, mecanismo de apoptose, independente de caspasas.

11 · D Lipídios: Sudán III/IV/negro B, aceite rojo O. PAS e Best são para glicogênio (também faz vacúolos claros).

12 · C Sem proteína não se forma lipoproteína e o TG fica preso (passo 5). d está invertido: a esteatose tem *menor* conversão a corpos cetônicos.

13 · B Todas as outras são marcas de placa vulnerável.

14 · A A PCR (inflamação) está no slide como modificável.

15 · D Colesterolosis.

16 · C PAS/Best rosa-violáceo = glicogênio; defeito enzimático hereditário.

17 · B Rubor e calor = vasodilatação. A permeabilidade gera o tumor (edema).

18 · A Resposta: Marginación, rodamiento, adhesión, transmigración, quimiotaxia.

19 · D Adesão firme = integrinas. Selectina é rodamento; PECAM-1 (inmunoglobulina) é transmigração.

20 · C LTB4 = quimiotaxia; IL-6 = febre; prostaciclina = vasodilatação. (Versão idêntica caiu na turma D.)

21 · B C5b-9 = lise (MAC); LTC4 = vasoconstrição/broncoespasmo; prostaciclina = vasodilatação. (Caiu na turma C.)

22 · A Pericarditis "pan con mantequilla" = inflamação fibrinosa; se não for removida, organiza em cicatriz.

23 · D Transudado = desequilíbrio hidrostático/osmótico, sem inflamação.

24 · C COX produz prostaglandinas. Leucotrienos vêm da lipoxigenase e não caem com AINE.

25 · B Exceção do slide.

26 · A Resposta: Resolución completa.

27 · B A necrose é "accidental", NO regulada, e induz reacción inflamatoria. Quem não inflama é a apoptose.

28 · B Membranas e cuerpos apoptósicos permanecem intactos; o conteúdo não sai, por isso não há inflamação.

29 · A Verdadero.

30 · A Numa prova antiga o enunciado dizia "migración" no lugar de "marginación", e aí era **F**. Leia a palavra.

31 · B Só prostaglandinas (e tromboxano). Leucotrienos vêm da lipoxigenase. Caiu assim numa recuperatória.

32 · B É o mais frequente, mas afeta **vénulas poscapilares**; NO afecta capilares ni arteriolas.

33 · A Verdadero.

34 · B Bradicinina é derivada do **plasma** (sistema de cininas). Preformados celulares: histamina, serotonina, enzimas lisossomais.

35 · D El túbulo reabsorbe por pinocitosis las proteínas filtradas en exceso; si la proteinuria cede, las gotículas se metabolizan (slide 4).

36 · C Exceso de inmunoglobulinas en células plasmáticas (slide 5).

37 · B La proteína mal plegada queda en el RE del hepatocito (glóbulos PAS +) y su carencia circulante causa enfisema.

38 · A Inclusión citoplásmica eosinófila del hepatocito en la hepatopatía alcohólica (slide 9).

39 · D Inclusiones rosadas redondeadas; se ven con IHQ para ubiquitina (slide 11).

40 · C Microscopía: SIEMPRE es extracelular; no induce respuesta inflamatoria (slides 12 y 15).

Banco Robbins das provas antigas

Metade do PDF "Provas antigas" são prints do banco de questões do Robbins (cap. 3, Inflamación y reparación), com a alternativa marcada. A Chamorro tira casos daí literalmente: a olla con agua hirviendo, o S. pneumoniae com peróxido, a β2-integrina, a toracocentese e o COX-2 caíram iguais. Separei as que são de inflamação aguda (as de reparação e crônica ficam para a próxima parcial). Enunciados resumidos do OCR, alternativas e gabarito conferidos com a marcação do PDF.

Preguntas · Banco Robbins · inflamación

29 preguntas · gabarito comentado al final

1. **Hombre de 22 años, dolor en fosa ilíaca derecha, apéndice hinchado, eritematoso, cubierto por exudado amarillento. El dolor es predominantemente resultado de ¿qué dos mediadores?**

   A C3b e IgG
   B Prostaglandina y bradicinina
   C IL-1 y TNF
   D Histamina y serotonina
   E Leucotrienos y HPETE

2. **Mujer de 58 años, tos y fiebre 3 días, infiltrado en lóbulo inferior derecho, cultivo con Streptococcus pneumoniae. La eliminación se lograría más efectivamente por la generación de ¿qué sustancia por la principal célula inflamatoria?**

   A Factor activador de plaquetas
   B Prostaglandina E2
   C Calicreína
   D Leucotrieno B4
   E Peróxido de hidrógeno

3. **Estudio de pacientes con infección faríngea de 3 días: hinchazón, eritema y exudado purulento. ¿Tipo de inflamación?**

   A Granulomatosa
   B Gangrenosa
   C Aguda
   D En resolución
   E Crónica

4. **Hombre de 20 años con uretritis por Neisseria gonorrhoeae; numerosos neutrófilos en el exudado. Estos neutrófilos experimentan diapédesis hacia el sitio de infección en respuesta principalmente a:**

   A Complemento (C5a)
   B Histamina
   C Prostaglandina
   D Factor de Hageman
   E Bradicinina

5. **Neumonía tratada con antibiótico; 2 semanas después persiste la fiebre y la Rx muestra una densidad redondeada de 3 cm con nivel hidroaéreo. ¿Qué ocurrió?**

   A Cicatriz hipertrófica
   B Regeneración
   C Carcinoma broncogénico
   D Formación de abscesos
   E Inflamación crónica

6. **Hombre de 25 años con astilla en el dedo; en 3 días la zona se enrojece, hincha y duele, y los neutrófilos migran. ¿Qué sustancia expresada en las células endoteliales es más importante para promover esta reacción?**

   A Interferón γ
   B E-selectina
   C Factor de Hageman
   D Lisozima
   E Prostaciclina

7. **Hombre de 37 años con náuseas, hematemesis; endoscopia: lesión de 1,5 cm en antro gástrico con pérdida de la superficie epitelial.**

   A Absceso
   B Serositis
   C Granuloma
   D Gangrena
   E Úlcera

8. **Mujer de 19 años pasa el día al sol sin protector; a la noche tiene la cara roja. ¿Qué cambio explica el color rojo?**

   A Agregación de neutrófilos
   B Hemorragia
   C Vasodilatación
   D Edema
   E Hemólisis

9. **Rinitis alérgica cada primavera: mucosa nasal roja e hinchada. ¿Mediador principal?**

   A Histamina
   B C3b
   C PAF
   D TNF
   E IgG

10. **Hombre de 45 años carga ladrillos todo el día y toma ibuprofeno. ¿Qué proceso disminuye el medicamento en sus brazos?**

    A Trombosis
    B Necrosis
    C Fibrinólisis
    D Dolor
    E Formación de cicatrices

11. **¿Qué fragmento del complemento actúa como opsonina eficaz, adhiriéndose a las bacterias para que los fagocitos las engullan?**

    A Glutatión peroxidasa
    B C3b
    C IgM
    D P-selectina
    E NADPH oxidasa

12. **Derrame pleural bilateral en insuficiencia cardíaca; toracocentesis de 500 ml. ¿Qué característica indica con más probabilidad que es un TRASUDADO?**

    A Aspecto nublado
    B Alto contenido de proteínas
    C Presencia de fibrina
    D Gran tamaño del derrame
    E Recuento bajo de leucocitos

13. **Derrame pleural turbio con 15.500 leucocitos/µl, 98% neutrófilos. ¿Tipo de inflamación?**

    A Serosa
    B Fibrinosa
    C Purulenta
    D Crónica
    E Granulomatosa

14. **Tras un vuelo largo, una mujer sana no puede ponerse los zapatos; sin dolor. ¿Explicación?**

    A Aumento de la presión hidrostática venosa
    B Bebidas en primera clase
    C Trombosis de vena femoral
    D Celulitis

15. **Hombre con derrames pleurales bilaterales y edema con fóvea en muslos, sin fiebre. ¿Hallazgo de laboratorio más probable?**

    A Glucosuria
    B Neutrofilia
    C Anemia
    D Hipoalbuminemia
    E Hipernatremia

16. **Hombre de 35 años, disnea 24 h, derrame pleural; 500 ml de líquido amarillo ligeramente turbio con múltiples neutrófilos. ¿Qué mecanismo contribuye más?**

    A Vasoconstricción arteriolar
    B Contracción endotelial
    C Inhibición de la adhesión plaquetaria
    D Obstrucción linfática
    E Liberación de lisosomas por neutrófilos

17. **Niño con infecciones piógenas recurrentes; biopsia con microorganismos pero muy pocos neutrófilos; la función muestra defecto en el RODAMIENTO. ¿Molécula defectuosa?**

A C3b
B Integrinas
C LTB4
D NADPH oxidasa
E Selectinas

18. **Niña de 4 años con infecciones por S. aureus desde la lactancia; ausencia de producción de β2-integrina. ¿Qué alteración es más probable?**

A Adhesión neutrofílica inadecuada al endotelio
B Menor producción de radicales libres (ERO)
C Reducción de la fagocitosis de bacterias opsonizadas
D Fracaso del proceso en el cual los leucocitos se colocan sobre el endotelio de forma transitoria

19. **En un experimento, se inoculan bacterias en tejido perfundido; los leucocitos salen de los vasos y migran hacia ellas. ¿Qué media el desplazamiento?**

A Quimiocinas
B Bradicinina
C C3a
D Histamina
E Prostaglandinas

20. **Niño con déficit de mieloperoxidasa e infecciones bacterianas recurrentes. ¿Qué proceso está reducido?**

A Elaboración de H_2O_2
B Migración por déficit de complemento
C Consumo de oxígeno
D Formación de radical hipoclorito (HOCl)
E Producción de prostaglandinas

21. **Grupo que recibe inhibidor de COX-2, con insuficiencia cardíaca leve y artritis de pequeñas articulaciones. ¿Qué refiere el grupo del fármaco?**

A Mayor tumefacción de tobillos
B Reducción del dolor artrítico
C Mayor susceptibilidad a hematomas
D Más brotes de asma
E Menor gravedad de la urticaria
F Numerosos episodios febriles

22. **Mujer de 19 años con faringitis, eritema y edema; recibe naproxeno. ¿Qué elemento de la respuesta aguda afecta más?**

A Quimiotaxia
B Migración
C Leucocitosis
D Fagocitosis
E Vasodilatación

23. **Se inoculan bacterias en sangre anticoagulada; son fagocitadas por neutrófilos o sufren lisis. ¿Qué componente del plasma facilita estos efectos?**

A Fibrina
B Calicreína
C Complemento
D Plasmina
E Trombina

24. **Mujer toca una olla con agua hirviendo; a las 2 h eritema y pequeñas ampollas en las yemas de los dedos.**

A Serosa
B Fibrinosa
C Granulomatosa
D Purulenta
E Úlceras

25. **Mujer de 24 años con salpingitis aguda (trompa roja, distendida, llena de líquido), leucocitosis con 75% neutrófilos. En la trompa resecada se observa:**

A Proliferación fibroblástica
B Células de Langhans
C Infiltrados mononucleares
D Necrosis por licuefacción
E Metaplasia escamosa

26. **Hombre de 68 años, 800 ml de líquido pleural amarillento y turbio, 98% neutrófilos, cocos gram+ en racimos.**

A Absceso
B Inflamación crónica
C Edema
D Inflamación fibrinosa
E Exudado purulento
F Derrame seroso

27. **Mujer de 87 años con neumonía; una semana después sin fiebre. Evolución más probable:**

A Inflamación crónica
B Cicatrices fibrosas
C Neoplasia
D Úlceras
E Resolución

28. **Mujer de 29 años con CIV, fiebre 3 semanas, lesión en anillo de 3 cm con contenido licuado en lóbulo parietal. ¿Qué acción celular la produjo?**

A Óxido nítrico por macrófagos
B Inmunoglobulinas por linfocitos B
C Liberación de enzimas lisosómicas por neutrófilos
D Prostaglandinas por endotelio
E Interferón γ por linfocitos T

29. **Hombre de 41 años con meningitis (LCR con 94% neutrófilos) y fiebre de 39,2 °C. Mediador más probable de la fiebre:**

A TNF
B Bradicinina
C Histamina
D LTB4
E Óxido nítrico

GABARITO COMENTADO · BANCO ROBBINS · INFLAMACIÓN

1 · B Resposta: Prostaglandina y bradicinina.

2 · E A mieloperoxidasa transforma o H_2O_2 num oxidante potente que mata a bactéria; a célula é o neutrófilo. Um aluno marcou LTB4 (quimiotático): errado.

3 · C Resposta: Aguda.

4 · A C5a é quimiotático para neutrófilos.

5 · D Necrose licuefactiva com pus em cavidade.

6 · B Selectinas endoteliais iniciam o rodamento.

7 · E Resposta: Úlcera.

8 · C Resposta: Vasodilatación.

9 · A Mesma lógica para picada de abelha com estridor em minutos e alergia a gatos.

10 · D Resposta: Dolor.

11 · B Resposta: C3b.

12 · E Na prova ela inverteu: "¿qué indica EXUDADO?" → alto contenido de proteínas.

13 · C Resposta: Purulenta.

14 · A Edema por transudado, sem inflamação.

15 · D Menor pressão oncótica → transudado.

16 · B Resposta: Contracción endotelial.

17 · E Compare com R.18: se o defeito é na adesão firme, a resposta vira integrinas.

18 · A d descreve rodamento (selectinas).

19 · A Resposta: Quimiocinas.

20 · D A MPO converte H_2O_2 em HOCl. O H_2O_2 continua sendo produzido.

21 · B Resposta: Reducción del dolor artrítico.

22 · E PGs são vasodilatadoras.

23 · C C3b (fagocitose) e C5b-9 (lise). Na turma D a resposta anotada foi "complejo de ataque de membrana".

24 · A Resposta: Serosa.

25 · D Resposta: Necrosis por licuefacción.

26 · E Resposta: Exudado purulento.

27 · E Resposta: Resolución.

28 · C Abscesso cerebral: licuefação por enzimas dos neutrófilos.

29 · A Em outra versão (faringite estreptocócica, pirógenos) a resposta foi **prostaglandinas**: IL-1/TNF agem no hipotálamo via PGE2.

Fontes: slides Clases 4–8 da Dra. Chamorro, provas antigas, repaso P2 transcrito, Robbins 9ª/10ª ed. · Material de estudo pessoal.